Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. ANTONIO RIVAS

CIRURGIA VASCULAR

CURSO EXTENSIVO 2024



INTRODUÇÃO:

PROF. ANTONIO RIVAS

Futuro Residente,

Cirurgia vascular é um assunto muito relevante para os exames de Residência. Cerca de 10% do total das questões de sua prova de cirurgia tratarão sobre esse tema. Portanto, seu domínio sobre os principais tópicos em cirurgia vascular será essencial.

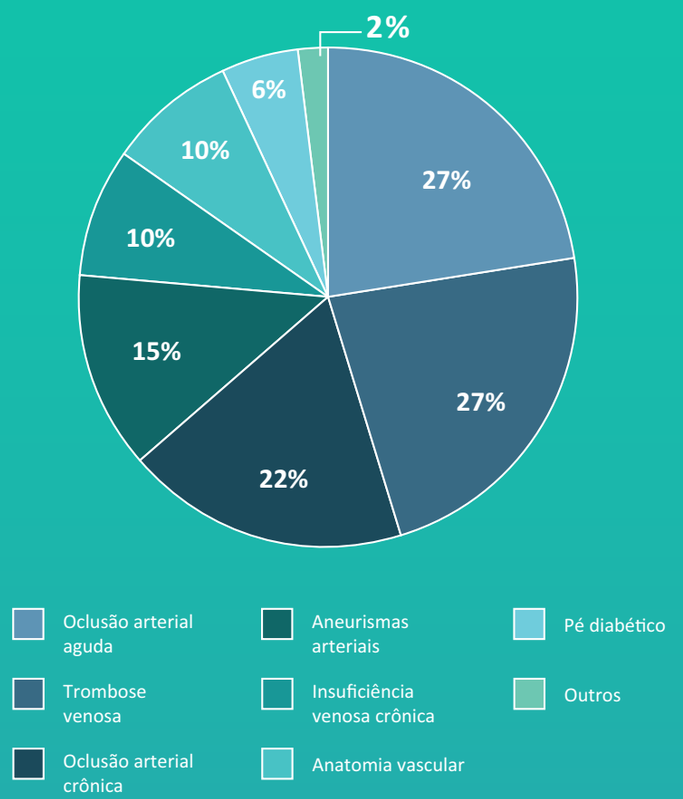
Muitos alunos consideram a cirurgia vascular um assunto árido. Nosso objetivo aqui é inverter essa situação e fazer com que você entenda a cirurgia vascular de uma forma descomplicada e prática.

Afinal, boa parte da má fama desse assunto é decorrente da forma como é apresentado a você, cheio de classificações e pormenores que sequer são mencionados nas provas.

Como é de praxe, baseamos todo o conteúdo deste material no que realmente é cobrado, e isso foi feito por meio da resolução de centenas de questões. O que você verá aqui é o que cairá nas suas provas.

Também fizemos para você um gráfico demonstrando a incidência dos principais assuntos em cirurgia vascular nos concursos de Residência.

TÓPICOS EM CIRURGIA VASCULAR NAS PROVAS DE RESIDÊNCIA



Veja, oclusão arterial aguda, trombose venosa, oclusão arterial crônica e aneurismas arteriais correspondem a praticamente 80% do que é cobrado, por isso quero que você priorize esses temas.

O tratamento cirúrgico do pé diabético também aparece nas provas de cirurgia vascular, mas, para facilitar seu entendimento, esse tópico estará junto ao livro de diabetes.

Você verá, ao longo deste livro, que a cirurgia vascular é um tema muito interessante e a fisiopatologia das doenças vasculares, assim como seus diagnósticos e tratamentos, pode ser amplamente compreendida por meio de lógica.

Após finalizarmos a leitura deste livro, você deve ter domínio sobre estes principais subtópicos:

- **Diagnóstico e tratamento da oclusão arterial aguda (OAA);**
- **Diagnóstico diferencial nas OAAs – embolismo x trombose;**
- **Fatores de risco e prognósticos da OAA;**
- **Diagnóstico e tratamento da oclusão arterial crônica (OAC);**
- **Diagnóstico e tratamento das isquemias críticas da OAC;**
- **Diagnóstico e manejo dos aneurismas de aorta abdominal;**
- **Fisiopatologia, propedêutica, fatores de risco e tratamento da trombose venosa profunda (TVP);**
- **Diagnóstico e tratamento da insuficiência venosa crônica;**
- **Anatomia vascular dos membros inferiores.**

Se você tiver um entendimento claro desses nove assuntos, estará apto a acertar mais de 80% das questões em cirurgia vascular.

Para facilitar seus estudos e sua revisão, **separei as principais informações em caixas de destaque com o título "atenção"**, além de **tabelas e quadros de resumo**. Sempre leia com muita atenção o que estiver escrito neles, pois ali estão as principais coisas que você precisa saber!

Informações destacadas **em negrito** também devem chamar sua atenção. Você também será advertido quando tratarmos de tópicos com menor importância, mas que serão relevantes para a fixação de seu conhecimento e para questões mais específicas.

Vamos começar.

SUMÁRIO

1.0 SITUAÇÃO PROBLEMA 7

2.0 OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA (OAA) 8

2.1 ETIOLOGIA 8

2.1.1 TROMBOSE ARTERIAL 9

2.1.2 EMBOLISMO (TROMBOEMBOLISMO) ARTERIAL 9

2.1.3 OUTRAS CAUSAS DE OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA 10

2.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA OAA 10

2.3 CLASSIFICAÇÃO DA OAA 12

2.3.1 CLASSIFICAÇÃO DE RUTHERFORD 13

2.4 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA DA OAA 14

2.4.1 OAA TROMBÓTICA VS. OAA EMBÓLICA (APRESENTAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA) 14

2.5 TRATAMENTO DA OAA 18

2.5.1 MEDIDAS INICIAIS 18

2.5.2 TERAPIA DEFINITIVA 19

2.6 COMPLICAÇÕES APÓS REPERFUSÃO 24

2.6.1 ACIDOSE, HIPERCALEMIA E MIOGLOBINÚRIA (SÍNDROME METABÓLICA MIONEFROPÁTICA DE HAIMOVICI) 24

2.6.2 SÍNDROME COMPARTIMENTAL 25

3.0 OCLUSÃO ARTERIAL CRÔNICA (OAC) 29

3.1 FATORES DE RISCO DA OAC 29

3.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA OAC 30

3.2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS SINTOMAS 31

3.3 DIAGNÓSTICO 33

3.4 TRATAMENTO 35

3.4.1 TRATAMENTO CLÍNICO DA OAC 35

3.4.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO 37

4.0 ESTENOSE CAROTÍDEA 43

4.1 FISIOPATOLOGIA 43

4.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 44

4.3 DIAGNÓSTICO 44

4.4 TRATAMENTO 45
5.0 ANEURISMAS ARTERIAIS 47
5.1 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (AAA) 49
5.1.1 FISIOPATOLOGIA E EVOLUÇÃO NATURAL 49
5.1.2 FATORES DE RISCO 51
5.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 53
5.3 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA 54
5.4 CONDUTA NOS ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL 54
5.4.1 ANEURISMAS SEM ROTURA 55
5.4.2 ANEURISMAS ROTOS 57
5.5 ABORDAGENS CIRÚRGICAS E COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 57
6.0 ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA E ARTÉRIA POPLÍTEA 60
6.1 ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA (AAT) 60
6.2 ANEURISMA DE ARTÉRIA POPLÍTEA (AAP) 60
7.0 TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) 62
7.1 FISIOPATOLOGIA 62
7.2 FATORES DE RISCO 63
7.3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 64
7.3.1 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 66
7.4 DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 67
7.4.1 ULTRASSONOGRAFIA 67
7.4.2 D-DÍMERO 70
7.4.3 ESCORE DE WELLS 70
7.4.4 OUTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 72
7.5 TRATAMENTO 74
7.5.1 ANTICOAGULAÇÃO 74
7.5.2 FILTRO DE VEIA CAVA 75
7.6 SITUAÇÕES ESPECIAIS RELACIONADAS À TROMBOSE VENOSA 77
7.6.1 FLEGMASIA CERÚLEA DOLENS 77
7.6.2 TROMBOFLEBITE 78
8.0 PROFILAXIA PERIOPERATÓRIA DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV) 80
9.0 DOENÇA VENOSA CRÔNICA (DVC) 83
9.1 FISIOPATOLOGIA 83

9.2 ETIOLOGIA 84
9.3 FATORES DE RISCO 84
9.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA 85
9.5 CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA (CEAP) 90
9.6 DIAGNÓSTICO 91
9.7 TRATAMENTO 92
9.7.1 MEDIDAS CLÍNICAS 92
9.7.2 TRATAMENTO DAS ÚLCERAS VENOSAS 92
9.7.3 TRATAMENTO ABLATIVO DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA 93
10.0 ABORDAGEM CIRÚRGICA NO PÉ DIABÉTICO 94
10.1 FISIOPATOLOGIA 94
10.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA DAS LESÕES DO PÉ DIABÉTICO 95
10.2.1 INFECÇÃO DE PARTES MOLES 96
10.2.2 OSTEOMIELITE 96
10.3 TRATAMENTO 96
10.3.1 TRATAMENTO DE LESÕES NÃO INFECTADAS 96
10.3.2 TRATAMENTO DE LESÕES INFECTADAS 97
10.3.3 TRATAMENTO CIRÚRGICO 98
11.0 APÊNDICE: ANATOMIA 99
11.1 ANATOMIA ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES 99
11.2 ANATOMIA VENOSA DOS MEMBROS INFERIORES 100
11.3 PRINCIPAIS RAMOS DA AORTA 101
12.0 RESPOSTA DA SITUAÇÃO PROBLEMA 104
13.0 LISTA DE QUESTÕES 107
14.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 108
15.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 108

CAPÍTULO
1.0 SITUAÇÃO PROBLEMA

O objetivo da situação problema é servir como um "pré-teste" de seus conhecimentos sobre cirurgia vascular. Tente resolvê-la com seus conhecimentos atuais, mas não se desespere se você não souber as respostas agora.

Ao final do livro, você encontrará estes dois casos clínicos resolvidos.

I. Você é o médico de plantão em um hospital e recebe um homem de 60 anos, com história de dor abrupta, progressiva e de forte intensidade na panturrilha e no pé esquerdo, com início há quatro horas, enquanto praticava sua caminhada diária.

Em sua anamnese, você o questiona acerca de comorbidades e uso de medicações. Ele informa que não possui nenhuma doença e não faz uso de nenhum remédio. Também nega tabagismo e diz ser adepto da prática de esportes.

Ao exame físico, o paciente está em bom estado geral, afebril, eupneico, com fácies de dor e inquieto, queixando-se de muita dor. P.A.: 140x90mmHg; F.C.: 137bpm com pulso irregular.

Ao exame dos membros inferiores, apresenta palidez e redução da temperatura da panturrilha e pé esquerdo e você não sente pulso tibial posterior, pedioso e poplíteo. Os demais pulsos são amplos e simétricos.

O enchimento capilar do membro é bastante lentificado, há redução da força e importante redução da sensibilidade em comparação ao membro contralateral.

Considerando esse caso clínico, responda às seguintes questões:

1. **Qual o diagnóstico sindrômico do paciente?**
2. **Qual sua principal hipótese para o diagnóstico etiológico? Justifique.**
3. **Dê um diagnóstico etiológico diferencial, considerando esse quadro clínico.**
4. **Você colocaria trombose arterial no rol de diagnósticos diferenciais desse paciente? Justifique.**
5. **Qual o provável sítio anatômico da obstrução?**
6. **Considerando o possível diagnóstico, cite três achados esperados em uma arteriografia.**
7. **Considerando que o hospital em que você está possui todos os recursos para o diagnóstico e tratamento desse caso, quais seriam suas medidas no atendimento inicial e qual a estratégia terapêutica definitiva?**
8. **Após o tratamento definitivo, esse paciente apresenta melhora instantânea da perfusão do membro e os pulsos distais tornam-se palpáveis. No entanto, após alguns minutos, você percebe que o paciente, ainda anestesiado, desenvolve um edema tenso em região da panturrilha, cuja sensação tátil remete a um toco de madeira.**

Qual a provável complicação apresentada e qual medida deve ser implementada para o seu tratamento?

II. No mesmo plantão, você recebe uma mulher de 47 anos, chegada da Austrália há algumas horas, em um voo de classe econômica. Ainda durante o voo, a paciente apresentou dor e edema em panturrilha direita (há cerca de 6 horas) que persistem até então. Ela nega comorbidades, mas refere estar em uso de terapia de reposição hormonal para controle dos sintomas do climatério.

Ao exame físico, a paciente está em bom estado geral, afebril, normocárdica e normotensa. Você percebe, à inspeção dos membros inferiores, um edema assimétrico das panturrilhas.

Baseado nesse caso clínico, responda:

9. **Qual a sua principal hipótese diagnóstica?**
10. **Essa paciente apresenta algum fator de risco para a hipótese acima? Se sim, qual(is)?**
11. **Considerando a principal hipótese diagnóstica, cite três outros achados possíveis ao exame físico.**
12. **Considerando a tríade proposta por Virchow, qual(is) elemento(s) da tríade estão, possivelmente, presentes nesse caso? Justifique.**

13. **Qual o método diagnóstico de escolha para a confirmação da hipótese diagnóstica?**
14. **Qual a proposta terapêutica? Caso seja adotada conduta expectante, haverá algum risco maior para a paciente em questão? Se sim, qual?**
15. **Mesmo sendo tratada adequadamente, essa paciente poderá evoluir com sequelas? Se sim, qual(is)?**

CAPÍTULO

2.0 OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA (OAA)

A oclusão arterial aguda (OAA) diz respeito a algum evento súbito que leve à obstrução do fluxo arterial e à consequente isquemia de um membro.

Esse fenômeno está associado a taxas elevadas de amputação e o diagnóstico precoce, assim como a instituição rápida da terapia, são os elementos mais importantes para que o segmento isquêmico não necrose e não precise ser amputado.

2.1 ETIOLOGIA

As principais etiologias da oclusão arterial aguda incluem a trombose e a embolia arterial. Você verá a seguir que **esses dois processos não são a mesma coisa e têm características clínicas distintas**. É comum que as provas de Residência cobrem de você essas diferenças, portanto, fique atento.



Os **TROMBOS** são massas sólidas formadas a partir de elementos do sangue, por meio da ativação dos mecanismos de coagulação.

A formação dos trombos é uma resposta fisiológica necessária para que haja hemostasia. No entanto, em certas situações, os trombos podem formar-se mesmo na ausência de sangramento ativo, e as condições relacionadas ao seu surgimento incluem:

- **lesão do endotélio vascular;**
- **hipercoagulabilidade sanguínea;**
- **estase sanguínea.**

Esses três fatores foram descritos por Virchow, em 1856, por isso recebem o nome de **Tríade de Virchow.**

Os **ÊMBOLOS**, por sua vez, geralmente correspondem a trombos que deixaram seu local de origem e foram carregados pela corrente sanguínea até um novo ponto da circulação, levando a uma obstrução.

Tenha em mente que, na maioria das vezes, o êmbolo é um trombo que se deslocou (tromboembolismo). No entanto, existem outros tipos de êmbolos, tais como: ar, gordura, corpos estranhos etc.

2.1.1 TROMBOSE ARTERIAL

A trombose é a principal responsável pelos casos de oclusão arterial aguda. A formação de trombos no interior das artérias **geralmente acontece em decorrência da aterosclerose** e isso se dá por meio de dois mecanismos.

1. O primeiro mecanismo acontece como consequência da ulceração ou ruptura de uma placa aterosclerótica (lesão endotelial). Esses eventos promovem a ativação dos fatores de coagulação e a formação do trombo no interior da artéria.
2. O segundo mecanismo é secundário ao crescimento progressivo de uma placa aterosclerótica. O espessamento da placa leva ao estreitamento progressivo do vaso.

Desse modo, há lentificação do fluxo sanguíneo arterial (estase sanguínea), favorecendo, então, a formação do trombo.

Apesar de as OAAs estarem mais associadas à trombose, na maioria das vezes, as oclusões arteriais trombóticas são bem menos exuberantes em relação às embólicas.

A principal razão disso é que **o estreitamento crônico e progressivo dos vasos ateroscleróticos estimula o desenvolvimento de uma vasta circulação colateral**. Essa circulação paralela é capaz de sustentar a viabilidade do membro por mais tempo, mesmo que haja a oclusão completa em um vaso da circulação principal.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

Pacientes com quadro de OAA secundária à trombose sempre apresentam sinais clínicos de oclusão arterial crônica (que serão discutidos em detalhes na tabela da página 17 e no capítulo 3).

Os quadros de OAA secundários à trombose costumam ser menos exuberantes e levar mais tempo para causar lesão isquêmica irreversível devido ao desenvolvimento da circulação colateral.

2.1.2 EMBOLISMO (TROMBOEMBOLISMO) ARTERIAL

O tromboembolismo arterial acontece quando trombos formados no interior do sistema cardiovascular deslocam-se e obstruem uma artéria à distância.

A maioria dos êmbolos arteriais têm origem cardíaca (cerca de 80%). Eles comumente se formam junto às paredes dos átrios ou ventrículos e são secundários aos quadros cardíacos que promovem a estase sanguínea. Isso inclui o ***flutter*** **ou a fibrilação atrial e a discinesia ventricular após infarto do miocárdio.**

As demais fontes de êmbolos incluem: vasos aneurismáticos com trombos aderidos à íntima (trombos murais), êmbolos sépticos e a embolização a partir de vasos ateroscleróticos.

Como 80% dos êmbolos arteriais são de origem cardíaca, as vítimas de embolismo geralmente não apresentam acometimento aterosclerótico importante de suas artérias.

Desse modo, não há o desenvolvimento da circulação colateral, portanto, a obstrução de uma determinada artéria pode representar a interrupção completa do fluxo de sangue para o membro.

Nesse cenário, o membro pode tornar-se inviável dentro de poucas horas (em até 4 a 6 horas, dependendo da obstrução).

Uma característica importante dos êmbolos é que eles geralmente ficam impactados em vasos em que há estreitamento abrupto de calibre ou, então, em bifurcações.

Sendo assim, **as áreas mais comuns de obstrução por embolia incluem a bifurcação da artéria femoral (local mais comum), bifurcação da artéria ilíaca comum, artéria poplítea e aorta** (na altura de sua bifurcação em artérias ilíacas comuns).

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

Cerca de 80% dos quadros de embolia arterial são de origem cardíaca.

Em sua prova, os quadros de embolia arterial, normalmente, estarão associados ao *flutter* ou à fibrilação atrial. Portanto, fique atento para as questões de OAA em que o paciente apresentar pulso irregular e/ou taquicardia.

E lembre-se: os êmbolos, tipicamente, ficam impactados em áreas de bifurcação ou estreitamento abrupto. O local mais comum de obstrução é a bifurcação da artéria femoral.

CAI NA PROVA

(UNESP - 2022) O local mais frequente de acometimento periférico nas oclusões arteriais agudas de etiologia embólica é a

A) bifurcação aórtica.
B) bifurcação ilíaca.
C) bifurcação femoral.
D) artéria poplítea.

COMENTÁRIO:

Lembre-se: os êmbolos geralmente ficam impactados em vasos onde há estreitamento abrupto de calibre ou, então, em bifurcações. O local mais comum de obstrução por embolia é a bifurcação da artéria femoral.

Correta a alternativa A.

2.1.3 OUTRAS CAUSAS DE OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA

Outras causas de OAA incluem:

- dissecção vascular;
- vasoespasmo (como no fenômeno de Raynaud);
- iatrogenias;
- trauma.

A associação desses eventos com OAA tem menor relevância para prova, portanto não será vista em detalhes aqui.

2.2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA OAA

Para sua prova, as manifestações clínicas do membro com OAA costumam ser as mesmas, tanto para trombose quanto para embolia. Na prática, sabemos que as oclusões de natureza trombótica costumam ser mais lentas e com sintomas menos intensos, afinal esses pacientes já possuem uma vasta rede de circulação colateral.

Os sintomas de oclusão arterial aguda são representados pelos "6 Ps" da isquemia e estão discriminados na tabela a seguir. **É imprescindível que você memorize essa tabela para sua prova.**



Apresentação clínica da isquemia aguda (6 Ps)	
***PAIN* (DOR)**	Dor de início abrupto, de forte intensidade e caráter progressivo. Em estágios tardios, pode diminuir em decorrência do comprometimento neuronal pela isquemia.
PALIDEZ	A pele distal à obstrução torna-se pálida e com aumento do tempo de enchimento capilar. Em casos mais críticos, o preenchimento capilar pode estar ausente.
POIQUILOTERMIA	A região distal à obstrução apresenta-se fria em relação ao restante do corpo.
PULSO	Os pulsos distais à obstrução estão ausentes ou reduzidos em comparação ao membro contralateral.
PARESTESIA	A parestesia e o formigamento são sinais precoces do comprometimento neuronal pela isquemia.
PARALISIA	A paralisia é um elemento de instalação tardia e, quando é completa, caracteriza a inviabilidade do membro.

Vale a pena deixar claro que a intensidade dos sintomas, assim como o prognóstico do membro, está relacionada às três variáveis listadas a seguir:

- **Tempo de evolução da isquemia:** quanto maior o tempo de obstrução, pior o prognóstico do membro e mais intensos os sintomas (à exceção da dor, que pode variar pelo comprometimento neuronal);
- **Presença de circulação colateral:** a circulação colateral, frequente nos quadros de trombose, está relacionada a um melhor prognóstico do membro e a sintomas mais brandos;
- **Local da obstrução:** as obstruções dos vasos com pouca circulação em paralelo são mais graves (considerando-se a anatomia normal), como a obstrução da artéria ilíaca externa, da artéria femoral superficial e da artéria poplítea.

CAI NA PROVA

(HASP 2019) Mulher de 57 anos, tabagista há 40 anos, 2 maços/dia, hipertensa, informa que há 3 anos tem apresentado dor em panturrilha esquerda que dificulta a sua caminhada. Há 1 dia com dor de forte intensidade em membro inferior esquerdo, "formigamento", esfriamento e palidez. Ao exame físico apresenta palidez e hipotermia do membro inferior esquerdo em relação ao contralateral. O pulso femoral esquerdo está presente e os outros pulsos estão ausentes em membro inferior esquerdo. O diagnóstico provável para este paciente é:

A) Oclusão arterial aguda.
B) Trombose venosa profunda.
C) Insuficiência arterial crônica.
D) Síndrome compartimental.

COMENTÁRIO:

Temos uma paciente que apresenta dor em membro inferior há um dia, de início abrupto, associada à parestesia, redução de temperatura, palidez e pulsos poplíteos e distais ausentes. Temos aqui 5 dos 6 Ps da oclusão arterial aguda, OAA.

Correta a alternativa A: como vimos há pouco, essa paciente apresenta um quadro de OAA. Descobriremos mais adiante (no material), que essa é uma OAA secundária à trombose! Mas, se você já acertou o diagnóstico de OAA, parabéns!

Incorreta a alternativa B: um quadro típico de trombose venosa profunda não justificaria a hipotermia, a palidez e tampouco a ausência de pulsos distais/poplíteos. Mais adiante, veremos quais os principais sinais e sintomas relacionados à trombose.
Incorreta a alternativa C: a história clínica, de fato, indica que essa paciente apresenta insuficiência arterial crônica (OAC). Concluímos isso pelo histórico de claudicação intermitente, um sintoma muito específico de OAC. No entanto, o quadro crônico não justificaria a dor abrupta de forte intensidade ou o formigamento de surgimento recente.
Incorreta a alternativa D: a síndrome compartimental costuma ter um fator desencadeante, como trauma ou a revascularização cirúrgica do membro. O início abrupto, sem etiologia aparente, fala contra a síndrome compartimental.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DA OAA

A classificação da isquemia aguda tem o objetivo de determinar se o membro pode ser salvo ou se deverá ser amputado.

Além disso, ela também dita qual método de confirmação diagnóstica deverá ser aplicado e quais condutas terapêuticas poderão ser tentadas para restituir o fluxo sanguíneo.

A classificação de maior relevância clínica foi proposta por Rutherford e encontra-se na tabela a seguir. **As colunas mais importantes dessa tabela, e que você deverá memorizar, são as duas últimas - inviabilidade e risco imediato**, pois, nesses casos, haverá indicação de amputação ou de cirurgia de emergência, respectivamente. As provas cobram isso!

2.3.1 CLASSIFICAÇÃO DE RUTHERFORD

Característica	Membro viável (I)	Membro com risco potencial (IIa)	Membro com risco imediato (IIb)	Membro inviável (III)
DOR	Leve	Moderada	Intensa	Variável
ENCHIMENTO CAPILAR	Intacto	Diminuído	Diminuído	Ausente
DÉFICIT MOTOR	Ausente	Ausente	Parcial (paresia)	Paralisia completa ou rigidez
DÉFICIT SENSORIAL	Ausente	Ausente ou mínimo (déficit sensorial dos dedos)	Déficit sensorial de outros segmentos, além dos dedos	Perda profunda de sensibilidade/ anestesia
DOPPLER ARTERIAL	Audível	Inaudível	Inaudível	Inaudível
DOPPLER VENOSO	Audível	Audível	Audível	Inaudível
INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA	Angiotomografia ou arteriografia	Angiotomografia ou arteriografia	Arteriografia em sala cirúrgica	Angiotomografia ou arteriografia
TRATAMENTO	Avaliação de urgência	Revascularização de urgência	Revascularização de emergência	Amputação

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2022) Homem, 65 anos de idade, previamente assintomático, é admitido no PS referindo dor súbita na perna direita associada a perda de força e esfriamento há 8 dias. Refere ter procurado serviço médico que receitou analgésico e o liberou para casa no início do quadro. Exame físico: ausência de pulso distal à artéria poplítea no membro inferior direito; demais pulsos normais; rigidez articular importante com cianose fixa do pé, esfriamento e livedo reticular até o joelho direito. Exames subsidiários: ECG com fibrilação atrial; CK = 20000 U/L; C = 4,1 mg/mL. Qual é o diagnóstico mais provável e a conduta mais adequada?

A) Embolia arterial; heparinização plena e analgesia.
B) Trombose arterial; fibrinolítico intratrombo.
C) Embolia arterial; amputação primária do membro.
D) Trombose arterial; heparinização plena e analgesia.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente que iniciou um quadro clínico sugestivo de oclusão arterial aguda de membro inferior, uma vez que apresentou dor súbita, mas, infelizmente, foi liberado pelo serviço médico em que foi atendido.

O ECG realizado evidencia fibrilação atrial, um importante fator de risco para embolia arterial.

Só que agora, 8 dias após o início da dor, já apresenta sinais de isquemia irreversível, ou seja, cianose fixa, rigidez articular e livedo reticular.

Esse valor alto de CPK já indica necrose muscular e a creatina de 4,1, insuficiência renal aguda.

Como o paciente apresenta sinais de inviabilidade do membro, classificada como Rutherford III, a conduta é amputação primária, sem necessidade de realizar qualquer exame complementar.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: Está correto fazer anticoagulação (para prevenir a propagação de trombo) e analgesia, mas o paciente deve ser amputado.

Incorreta a alternativa B: A trombose arterial geralmente acomete pacientes "arteriopatas", já com doença ateroesclerótica mais avançada e que apresentariam sintomas, por exemplo, claudicação intermitente.

Correta a alternativa C: A principal hipótese diagnóstica é embolia arterial, já que apresenta fibrilação atrial ao ECG. E o paciente tem indicação de amputação primária do membro, pois apresenta sinais de inviabilidade do membro.

Incorreta a alternativa D: Como vimos, a principal hipótese diagnóstica é embolia arterial.

2.4 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA DA OAA

A confirmação diagnóstica deve ser feita através de exames contrastados, que incluem a angiotomografia e a arteriografia. Apesar de a arteriografia ser considerada padrão-ouro, a angiotomografia é um exame com acurácia comparável.

Para pacientes com membro viável (Rutherford I) ou em risco potencial (Rutherford IIa), admite-se a avaliação através de qualquer um desses dois métodos complementares. Entretanto, **pacientes em risco imediato (Rutherford IIb) devem ser encaminhados diretamente ao centro cirúrgico e a avaliação radiológica é feita no intraoperatório, com uso de radioscopia.**

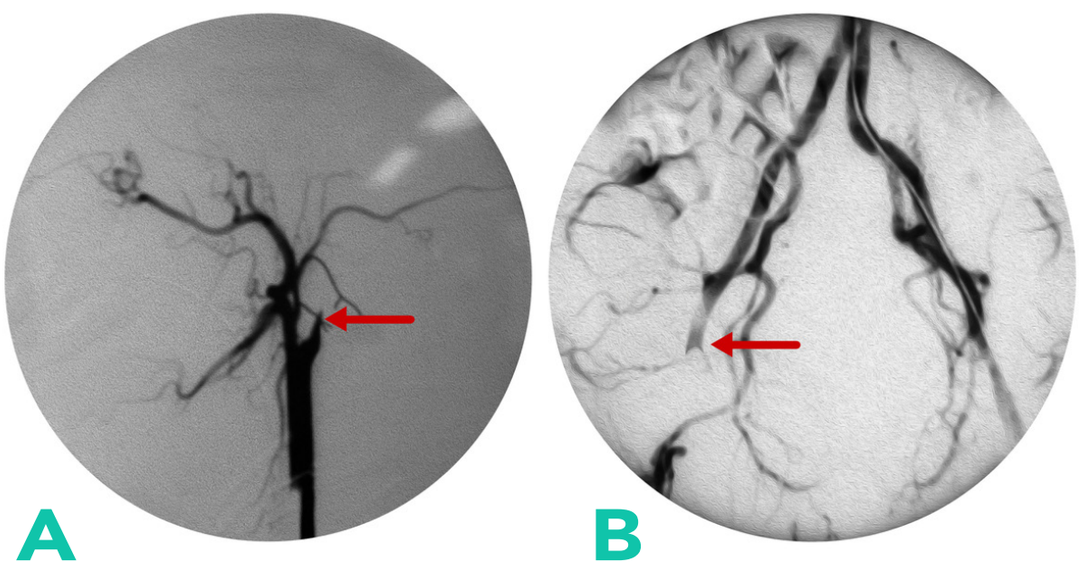
2.4.1 OAA TROMBÓTICA VS. OAA EMBÓLICA (APRESENTAÇÃO CLÍNICA E RADIOLÓGICA)

Tenha em mente que **as obstruções secundárias à trombose e ao embolismo guardam diferenças em relação ao aspecto radiológico e à história clínica**. Menciono isso porque **essas diferenças são, frequentemente, cobradas em prova.**



Logo a seguir, você encontrará uma tabela comparando as **características clínicas e radiológicas relacionadas à trombose e ao embolismo. Como ambas são cobradas em provas de Residência, peço a você que memorize esta tabela (atenção para as informações em negrito)!**

Característica	Trombose	Embolismo
PULSOS (AMPLITUDE)	Como a aterosclerose é uma doença sistêmica, os **pulsos proximais à oclusão também podem estar diminuídos**. O **membro sem trombose também costuma apresentar redução da amplitude de pulsos**.	Pulsos proximais à obstrução são amplos e simétricos. O membro sem trombose apresenta pulsos sem alteração.
ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB) DO MEMBRO SEM OCLUSÃO AGUDA	**ITB ≤0.9** Indica que o membro contralateral à oclusão aguda está acometido por doença arterial periférica.	**ITB >0.9** Indica que o membro contralateral é saudável, sugerindo ausência de doença arterial periférica e, portanto, provável OAA de natureza embólica.
ECTOSCOPIA DOS MEMBROS	**Sinais de insuficiência arterial crônica** Tais como: pilificação rarefeita, adelgaçamento cutâneo, onicodistrofia.	**Sem sinais de insuficiência arterial crônica**.
SINTOMAS PRÉVIOS	Claudicação intermitente	Assintomático ou com histórico de arritmia ou infarto agudo do miocárdio.
FATOR ETIOLÓGICO	**Presença de fatores de risco para aterosclerose** Tais como: tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes.	**Sinais de *flutter*, fibrilação atrial ou aneurisma arterial** Taquicardia ao exame físico (FC geralmente > 100bpm), pulso ou bulhas arrítmicas ou presença de aneurismas (potenciais fontes de embolia).
ARTERIOGRAFIA	• Paredes dos vasos são irregulares, dilatadas e com calcificações. • Circulação colateral bem desenvolvida. • Obstrução com padrão em “ponta de lápis”.	• Paredes dos vasos são lisas e com pouca calcificação. • Pouca circulação colateral. • Obstrução com padrão em “taça invertida ou menisco”.



As duas imagens representadas acima correspondem a arteriografias. Em A, a seta aponta para uma obstrução em ponta de lápis, compatível com um quadro de trombose e em B, a seta aponta para uma obstrução em menisco ou taça invertida, compatível com uma embolia arterial.



ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB)

O índice tornozelo-braquial (ITB) é um exame bastante acurado para o diagnóstico de oclusões arteriais e é indispensável que você o conheça para responder grande parte das questões em cirurgia vascular.

A aferição das pressões para o cálculo do ITB é semelhante à medida de pressão arterial que estamos habituados a fazer com esfigmomanômetro. No entanto, usamos um sonar-doppler para constatar o fluxo vascular, em vez de estetoscópio.

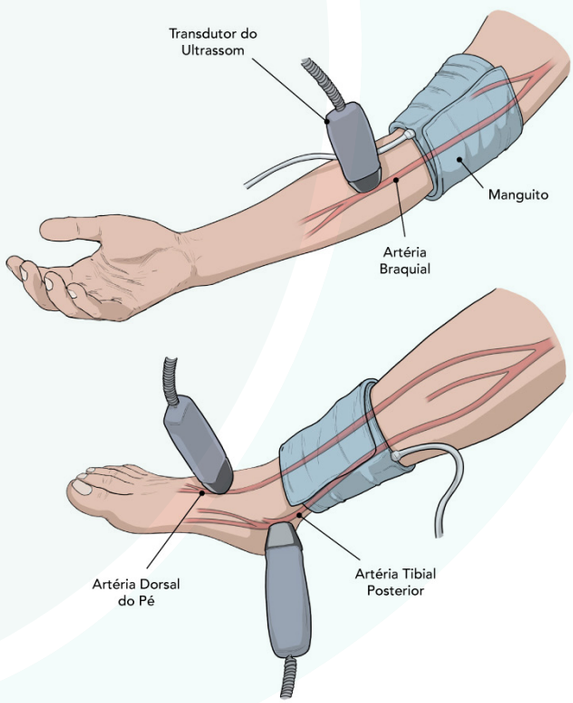
O ITB é calculado a partir da divisão da maior pressão sistólica aferida no tornozelo (artéria tibial posterior ou dorsal do pé) pela maior pressão sistólica dos membros superiores (artéria braquial).

ITB do membro inferior direito:

$$\frac{\text{Maior pressão sistólica aferida no tornozelo direito}}{\text{Maior pressão sistólica entre os membros superiores}}$$

ITB do membro inferior esquerdo:

$$\frac{\text{Maior pressão sistólica aferida no tornozelo esquerdo}}{\text{Maior pressão sistólica entre os membros superiores}}$$





ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

- **Valores de ITB abaixo de 0,9 são altamente sensíveis e específicos para a presença de oclusão arterial aguda ou crônica.**
- **Os valores entre 0,9 e 1,3 são considerados normais.**
- **Os valores superiores a 1,3 podem indicar a presença de artérias calcificadas** no membro inferior. A calcificação na parede arterial impede que o esfigmomanômetro comprima completamente o vaso e esse é o motivo da alteração da relação.
- **Nos casos em que o índice é superior a 1,3, está indicada a avaliação através de outros métodos, como a ultrassonografia com doppler colorido**.

CAI NA PROVA

(UNICAMP - 2023 - DISCURSIVA) Homem, 57a, vem ao Pronto Socorro com queixa de dor em membros inferiores ao deambular por cerca de 50 metros, sendo mais intensa no membro inferior esquerdo (MIE). Precisa parar a marcha por algum tempo até conseguir voltar a caminhar. Exame físico: FC=80bpm; PA=130x88mmHg; pressão em tornozelo direito=90mmHg; pressão em tornozelo esquerdo= 45mmHg. QUAL O VALOR DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO (ITB) MEDIDO NESTE PACIENTE PARA O MIE?

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente com claudicação intermitente. Esse sintoma é caracterizado pela dor muscular em queimação dos membros inferiores, que surge após o paciente caminhar determinadas distâncias. No momento em que o paciente cessa a marcha e repousa, a dor melhora.

A claudicação intermitente é um elemento clínico altamente sensível e específico para o diagnóstico de doença arterial crônica, também chamada de doença arterial obstrutiva periférica.

Ao exame físico, a característica mais emblemática da oclusão arterial crônica é a redução dos pulsos periféricos dos membros inferiores, que pode ser constatada por meio da aferição do índice tornozelo braquial - ITB.

A aferição das pressões para o cálculo do ITB é semelhante à medida de pressão arterial que estamos habituados a fazer com esfigmomanômetro. No entanto, usamos um sonar-doppler para constatar o fluxo vascular, em vez de estetoscópio.

O ITB é calculado a partir da divisão da maior pressão sistólica aferida no tornozelo (artéria tibial posterior ou dorsal do pé) pela maior pressão sistólica dos membros superiores (artéria braquial).

Portanto, o ITB do membro inferior esquerdo conforme solicitado pela questão é calculado da seguinte forma:

Maior pressão sistólica aferida no tornozelo esquerdo/Maior pressão sistólica entre os membros superiores.

Gabarito: 45/130 = 0,34

(UNIFESP 2017) Na embolia arterial, quais são os achados arteriográficos esperados?

A) Paredes lisas e estenoses.

B) Imagem em "taça invertida" e circulação colateral desenvolvida.

C) Dilatações e calcificações.

D) Lesão em "ponta de lápis".

E) Paredes lisas e localização em bifurcação.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: como estamos diante de um quadro de embolia arterial, partimos do pressuposto que não há doença arterial periférica. Desse modo, as paredes lisas são compatíveis com o quadro de embolia, no entanto estenoses são achados arteriográficos mais compatíveis com trombose.

Incorreta a alternativa B: a imagem de taça invertida ou sinal do menisco à arteriografia é compatível com oclusão arterial secundária ao embolismo. No entanto, circulação colateral desenvolvida é um achado sugestivo de doença aterosclerótica, portanto relacionada à trombose arterial.

Incorreta a alternativa C: dilatações e calcificações vasculares são achados compatíveis com a doença aterosclerótica. Como estamos frente a um quadro de oclusão arterial por embolismo, esperamos que os vasos não estejam primariamente acometidos.

Incorreta a alternativa D: a lesão em ponta de lápis é um achado compatível com trombose arterial. Outros substratos arteriográficos que sugerem arteriopatia e que são compatíveis com trombose arterial são: calcificação arterial difusa, áreas de estenose e circulação vascular bem desenvolvida.

Correta a alternativa E: as paredes lisas falam a favor de um paciente sem doença arterial prévia, portanto com diagnóstico mais compatível com embolia. Além disso, sabemos que os locais mais comuns de impactação dos êmbolos são, justamente, as bifurcações arteriais, sendo a bifurcação da artéria femoral o local mais comum (28% dos casos).

2.5 TRATAMENTO DA OAA

Existe uma gama variada de opções para o tratamento das OAAs. O tipo de conduta terapêutica varia de acordo com a gravidade da isquemia e com a natureza da obstrução (trombose ou embolia).

Além disso, para a escolha do melhor tratamento, sempre devemos levar em conta as características clínicas e anatômicas de cada paciente, assim como a habilidade e experiência do cirurgião com os métodos terapêuticos.

Como o tratamento é individualizado**, colocaremos aqui apenas alguns direcionamentos básicos da terapia.** Sempre tenha em mente que os métodos empregados no tratamento da OAA não são excludentes. Desse modo, o mesmo paciente pode precisar de mais de uma modalidade terapêutica.

2.5.1 MEDIDAS INICIAIS

Todo paciente com OAA deve receber, ao menos, três medidas iniciais. São elas:

1. **ANTICOAGULAÇÃO PLENA:** essa é a medida mais importante e deve ser adotada assim que for feito o diagnóstico de OAA.

A anticoagulação impede a progressão de tamanho do trombo ou êmbolo e também previne o surgimento de novos trombos distais à obstrução, secundários à estase sanguínea.

Recomenda-se que a anticoagulação seja feita com heparina não fracionada. Pacientes com contraindicações a essa medicação devem receber esquemas de anticoagulação alternativos.

2. **REPOSIÇÃO VOLÊMICA:** a correção da hipovolemia favorece a perfusão do membro.

3. **AQUECIMENTO DO MEMBRO:** essa medida tem o objetivo de reduzir a vasoconstrição periférica, favorecendo, em algum grau, a perfusão do membro.

2.5.2 TERAPIA DEFINITIVA

Como vimos anteriormente, os tratamentos devem ser discutidos caso a caso. Aqui você será apresentado às terapias de forma separada, mas, na prática, mais de uma modalidade terapêutica pode ser empregada.

I. TROMBÓLISE SISTÊMICA

A administração endovenosa de trombolíticos pode ser tentada como medida inicial para a maioria dos pacientes com membro viável (Rutherford I) ou em risco potencial (Rutherford IIa), desde que não existam contraindicações à trombólise.

A exceção a essa regra inclui os êmbolos proximais, como os femorais ou aortoilíacos, em que a terapia cirúrgica mostra-se superior. Além deles, os êmbolos oriundos de trombos intramurais antigos também merecem tratamento cirúrgico aberto ou endovascular, uma vez que respondem mal à trombólise sistêmica isolada.

É importante deixar claro que **todos os pacientes que não respondem à trombólise e apresentam progressão da isquemia devem ser submetidos à cirurgia com urgência.**



A trombólise isolada é contraindicada para os casos de isquemia com risco imediato (Rutherford IIb), porque a ação dos trombolíticos não é imediata e, nesses casos, a progressão da isquemia, mesmo que por um curto intervalo de tempo, pode tornar o membro inviável.

As contraindicações à trombólise não são muito cobradas nas provas de cirurgia vascular, mas **é interessante que você conheça ao menos as contraindicações absolutas. São elas:**

- **qualquer sangramento intracraniano;**
- **AVC isquêmico nos últimos três meses;**
- **neoplasia no sistema nervoso central;**
- **trauma significativo de cabeça ou face nos últimos três meses;**
- **sangramento ativo ou diátese hemorrágica (exceto menstruação);**
- **qualquer lesão vascular cerebral conhecida (ex.: malformação arteriovenosa);**
- **suspeita de dissecção aórtica.**

II. REVASCULARIZAÇÃO ENDOVASCULAR

Os procedimentos endovasculares são aqueles realizados por meio de uma punção arterial e introdução de cateteres; normalmente, não envolvem incisões.

As técnicas endovasculares para o tratamento de trombose ou embolia incluem a administração intra-arterial de trombolíticos e a fragmentação mecânica do trombo/êmbolo.

Esse método é útil para o tratamento de tromboses arteriais em geral e para os casos de embolia de segmentos arteriais distais (abaixo da artéria poplítea).

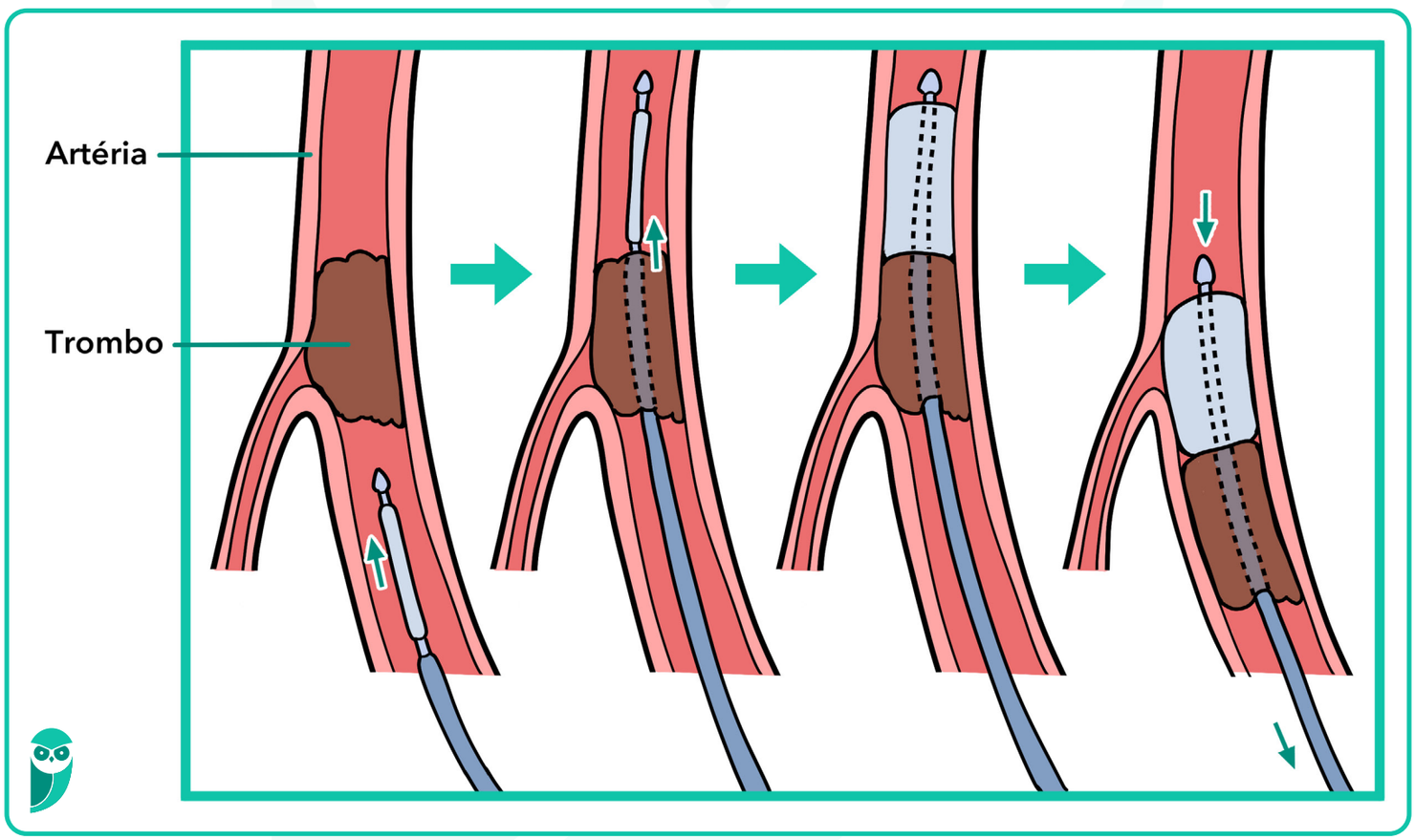
III. REVASCULARIZAÇÃO CIRÚRGICA ABERTA

A revascularização através de cirurgia aberta inclui todas as técnicas que são realizadas por meio de um acesso cirúrgico à artéria, com abertura do vaso através de incisão (arteriotomia).

Essa técnica de acesso permite a realização de derivações arteriais (*bypass*) e de trombectomia e embolectomia sob visão direta ou com cateter-balão de Fogarty.

III-a TRATAMENTO CIRÚRGICO ABERTO DA OAA SECUNDÁRIA À EMBOLIA ARTERIAL

Pacientes com embolia arterial sem acometimento aterosclerótico do leito vascular são excelentes candidatos à tromboembolectomia cirúrgica sob visão direta ou com cateter de Fogarty. Nesse contexto, ambos os métodos são muito eficazes e rápidos.



Representação esquemática de uma embolectomia com cateter de Fogarty: o cateter-balão (de Fogarty) atravessa o êmbolo ou trombo e então é insuflado e tracionado, movimentando o material coagulado em direção à arteriotomia, para que possa ser removido.

CAI NA PROVA

(UNESP 2019) Mulher de 64 anos apresenta membro inferior direito (MID) pálido e muito doloroso há 3 horas. Encontra-se com o pé direito pendente na maca, com cianose não fixa nos artelhos, gradiente térmico no meio da perna, sem perdas de sensibilidade ou da motricidade nesse membro. Refere nunca ter apresentado dor semelhante nos membros inferiores. Relata que recentemente vêm sentindo episódios súbitos de palpitações. Exame físico: FC 120 bpm, com bulhas arrítmicas. Membros inferiores: pulsos poplíteo, tibial anterior e tibial posterior não palpáveis à direita e presentes e cheios à esquerda; edema da perna direita, com cianose distal. O diagnóstico e a conduta mais adequada são:

A) oclusão arterial aguda do MID, de provável origem embólica; cirurgia de embolectomia com cateter tipo Fogarty.
B) oclusão arterial aguda do MID, de provável origem trombótica; cirurgia de embolectomia com cateter tipo Fogarty.
C) flegmasia cerúlea dolens; o tratamento deve ser cirurgia de embolectomia com cateter tipo Fogarty.
D) oclusão arterial aguda do MID, de provável origem embólica; tratamento endovascular, com angioplastia e implante de stent.

COMENTÁRIO:

Um quadro de dor em membro inferior, de início abrupto, associada à ausência de pulsos e palidez, sempre deve remeter-nos ao diagnóstico de oclusão arterial aguda.
A taquicardia com bulhas arrítmicas nos faz pensar em um quadro de fibrilação atrial.
Isso justificaria a formação de um trombo atrial, que posteriormente ganhou a circulação periférica, embolizando a artéria poplítea ou femoral superficial. Concluímos a topografia da obstrução baseados na ausência de pulsos no território poplíteo, tibial posterior e anterior.
Visto isso, vamos às alternativas:

Correta a alternativa A: a ausência de dados clínicos compatíveis com aterosclerose, assim como o quadro de fibrilação atrial, faz com que a embolia seja um diagnóstico mais provável que a trombose.
Para vasos de calibre maior ou êmbolos proximais à bifurcação da artéria femoral o tratamento de escolha é a cirurgia, ou seja, arteriotomia com retirada do trombo sob visão direta ou, ainda, passagem de cateter Fogarty, guiado por arteriografia.

Incorreta a alternativa B: como vimos acima, a questão nos direciona para o diagnóstico de embolia arterial. Além disso, frente a um quadro de trombose, a passagem de cateter de Fogarty não é a terapia de escolha.
Incorreta a alternativa C: a flegmasia cerúlea dolens é um quadro em que há trombose venosa massiva do sistema profundo, como a trombose ileofemoral.
O quadro clínico inclui dor de instalação aguda, associada à cianose e edema do membro, podendo evoluir para síndrome compartimental com comprometimento arterial secundário.
O atraso em reconhecer e tratar essa condição pode levar à amputação primária do membro ou até à morte.
Incorreta a alternativa D: A angioplastia com colocação de stent é tipicamente aplicada aos casos de trombose. No entanto, como vimos acima, essa questão nos direciona para o diagnóstico de embolia.

III-b TRATAMENTO CIRÚRGICO ABERTO DA OAA SECUNDÁRIA À TROMBOSE ARTERIAL

O cenário terapêutico da trombose é muito mais complexo quando comparado à embolia arterial. As dificuldades começam pela arteriografia que, muitas vezes, é incapaz de nos informar qual vaso apresenta oclusão recente e qual vaso já está cronicamente ocluído.

O tratamento da trombose costuma incluir mais de uma modalidade terapêutica e é individualizado de acordo com a morfologia vascular, os pontos de oclusão e a apresentação das lesões ateroscleróticas de cada paciente.

Em decorrência da complexidade e do tempo de evolução de algumas oclusões, a trombectomia com cateter de Fogarty frequentemente é mal-sucedida e, nesse cenário, é comum a necessidade de derivação arterial (*bypass*) ou angioplastia.

CURIOSIDADE

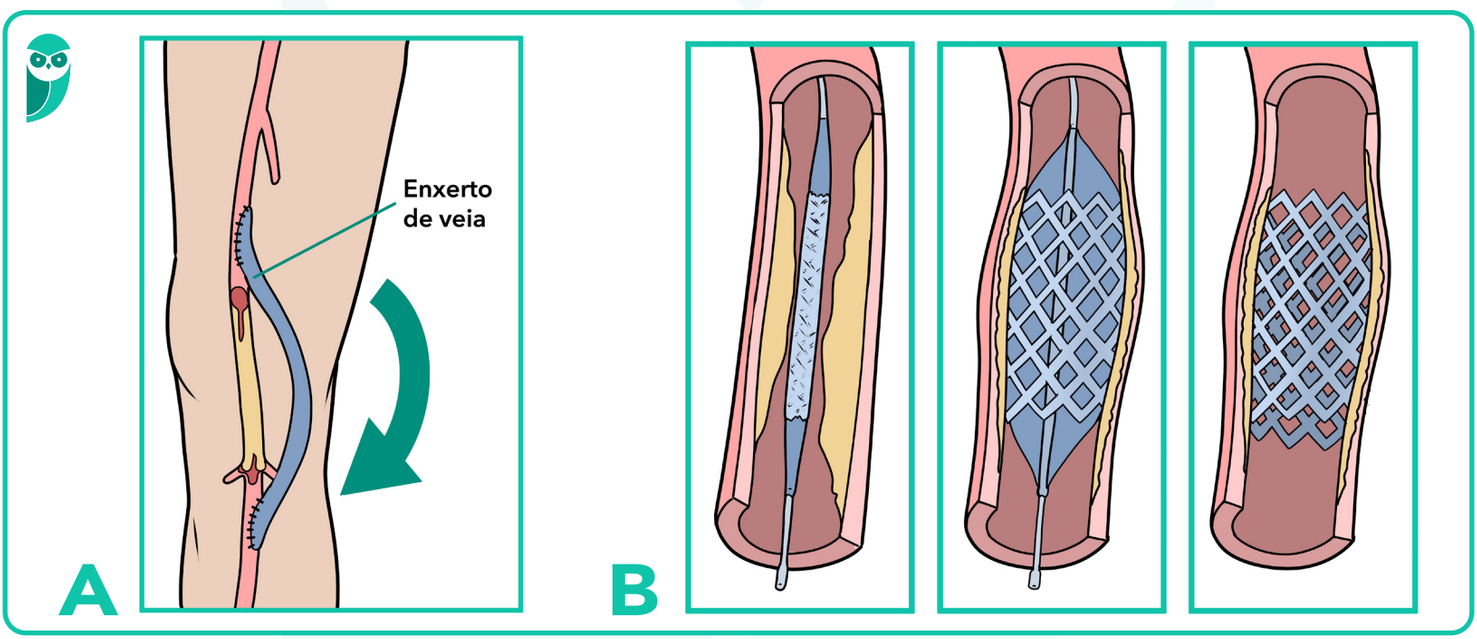


A **derivação arterial (*bypass*)** consiste em uma "ponte vascular" que conecta os segmentos vasculares distal e proximal à obstrução.

Para realizar essa ponte, utilizamos um enxerto de safena ou uma prótese de Dacron ou PTFE (materiais aloplásticos), de modo que o sangue possa fluir através dessa derivação sem a interferência do vaso que foi obstruído (figura A).

A **angioplastia (figura B)** também é uma técnica utilizada para o tratamento de segmentos arteriais obstruídos e comumente é feita por meio de cirurgia endovascular.

Nesse procedimento, o segmento estenótico da artéria é dilatado com o auxílio de um cateter-balão. Através desse mesmo cateter, podemos instalar uma prótese endovascular (*stent*) autoimplantável, com o objetivo de manter a perviedade do vaso por mais tempo.



Na figura A, temos a representação de uma derivação arterial (*bypass*) femoropoplítea com enxerto de safena. Na figura B está representada uma angioplastia endovascular com cateter-balão associada à instalação de uma prótese endovascular (*stent*).

IV. Amputação

A amputação é o desfecho que queremos evitar quando atendemos um paciente com oclusão arterial aguda. Para isso, é essencial que o diagnóstico e o tratamento sejam instituídos rapidamente.

Nos pacientes com sinais de inviabilidade do membro (classe III de Rutherford), a amputação acaba sendo a única alternativa terapêutica.

CAI NA PROVA

(USP RP 2018) Mulher, 55 anos, com dor de início súbito e frialdade em membro inferior direito principalmente em pé e panturrilha há 3 dias. Procurou pronto atendimento há 1 dia sendo medicada com anti-inflamatórios, sem melhora. Foi regulada para hospital de referência, onde chegou com melhora parcial da dor e em uso de morfina, frialdade de toda perna e pé direito, com áreas de cianose fixa entremeadas com palidez completa de tecidos do pé direito e terço distal da perna. Apresentava rigidez do tendão calcâneo e dos tendões do dorso do pé, ausência de sensibilidade e ausência de pulsos poplíteo, pedioso e tibial posterior neste membro. Qual quadro sindrômico, estádio clínico e conduta imediata?

A) Obstrução arterial aguda em fase de membro inviável, com indicação de amputação primária.

B) Flegmasia alba dolens em fase de membro marginalmente ameaçado, com indicação de fibrinólise, filtro de veia cava inferior e vasodilatadores.

C) Obstrução arterial aguda em fase de membro imediatamente ameaçado, com indicação de tromboembolectomia de emergência.

D) Flegmasia cerúlea dolens em fase de síndrome compartimental, com indicação de trombectomia venosa de emergência, fasciotomia e posterior anticoagulação.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um quadro de isquemia arterial aguda do membro inferior, representada pela dor de início abrupto, associada à fiabilidade do membro, com evolução para enrijecimento, anestesia e necrose cutânea.

Sabemos que um quadro isquêmico agudo com tempo de evolução superior a 6 horas diminui seriamente as chances de salvamento do membro, mesmo com a realização da embolectomia. A paciente em questão apresenta três dias de evolução! Ou seja, a probabilidade de o membro estar inviável é de praticamente 100%.

As áreas de cianose fixas demonstram comprometimento irreversível da circulação cutânea e representam necrose de pele.

Já a rigidez muscular é reflexo do comprometimento extenso da musculatura, com morte e inviabilidade dos tecidos musculares. Trata-se de um processo que atende ao mesmo princípio do *rigor mortis*.

A anestesia, por sua vez, é reflexo da isquemia avançada dos nervos da perna.

Se nos lembrarmos da classificação de Rutherford, vamos perceber que estamos diante de um Rutherford III.

Visto isso, vamos às alternativas.

Correta a alternativa A: temos um caso de obstrução arterial aguda em que há clara indicação de amputação primária. A conduta justifica-se pelo fato de estarmos diante de sinais claros de inviabilidade do membro (anestesia, enrijecimento muscular e necrose cutânea).

Incorreta a alternativa B: flegmasia alba dolens é o nome dado ao quadro de trombose venosa profunda extensa, de instalação aguda, em que há acometimento completo da drenagem do sistema venoso profundo. A presença de um fenômeno vascular cutâneo associado à trombose faz com que o membro torne-se branco. Além da palidez cutânea, dor e edema importantes acompanham a flegmasia alba dolens. Após alguns minutos a horas, a flegmasia alba dolens evoluirá para uma flegmasia cerúlea dolens. Veremos ambas logo adiante.

Incorreta a alternativa C: o diagnóstico de oclusão arterial aguda está perfeito. No entanto, como vimos acima, esse membro não tem mais possibilidade de ser salvo, sendo necessária amputação primária.

Incorreta a alternativa D: a flegmasia cerúlea dolens ocorre em um quadro em que há trombose massiva do sistema profundo, como a trombose ileofemoral. Em alguns casos, a flegmasia cerúlea dolens é precedida pela flegmasia alba dolens, descrita na alternativa B.

2.6 COMPLICAÇÕES APÓS REPERFUSÃO

No momento em que há restauração do fluxo sanguíneo para um membro em isquemia aguda, acontece um fenômeno conhecido como síndrome de reperfusão.

Essa síndrome é consequência da recirculação do sangue pelo membro isquêmico, fazendo com que os produtos do metabolismo anaeróbio e da necrose celular, antes restritos ao membro, ganhem a circulação sistêmica.

As principais entidades clínicas secundárias à reperfusão incluem:

- **acidose lática;**
- **hipercalemia;**
- **mioglobinúria;**
- **síndrome compartimental.**

Vale lembrar que a gravidade da síndrome de reperfusão está proporcionalmente relacionada às seguintes variáveis:

- **Oclusão arterial aguda secundária à embolia**: nesses casos, a circulação colateral é pouco desenvolvida, tornando o processo de isquemia e necrose muscular mais intensos.
- **Tempo de evolução da isquemia**: quanto maior o tempo de isquemia, maior é o grau de necrose muscular e mais intensa é a síndrome de reperfusão.
- **Obstruções proximais:** quanto mais proximal a obstrução, maior a massa de tecido muscular que sofrerá isquemia. Por exemplo, embolias ao nível da artéria ilíaca tendem a apresentar mais repercussões clínicas que obstruções ao nível da artéria poplítea.

2.6.1 ACIDOSE, HIPERCALEMIA E MIOGLOBINÚRIA (SÍNDROME METABÓLICA MIONEFROPÁTICA DE HAIMOVICI)

Pacientes com tempo de isquemia prolongada (superior a 6 horas) são mais suscetíveis a desenvolver essas 3 alterações. Elas são consequência do metabolismo anaeróbio e da necrose celular provocada pela isquemia.

O regime metabólico anaeróbio é responsável pela produção de ácido lático e a necrose muscular pela liberação massiva de elementos intracelulares dos miócitos, como o potássio e a mioglobina.

No momento em que há recirculação de sangue através do membro isquêmico, essas substâncias, antes restritas ao membro, ganham a circulação sistêmica.

Desse modo, as principais consequências da reperfusão do membro isquêmico incluem:

- **Acidose lática:** o ácido lático em excesso é responsável pela acidose lática, **um tipo de acidose metabólica** com ânion *gap* alto. Seu diagnóstico pode ser feito através da dosagem de lactato sérico, com níveis acima de 4mmol/L.
- **Liberação de mioglobina: o aumento nos níveis de mioglobina tem como principal consequência clínica a mioglobinúria.** Esse evento é caracterizado pela deposição de mioglobina nos túbulos renais, **que pode causar necrose tubular aguda e lesão renal.**

O achado clínico comum aos pacientes com mioglobinúria é a urina de cor castanho-avermelhada.

- **Hipercalemia**: o potássio é liberado de forma massiva a partir das células isquêmicas. Esse eletrólito recebe destaque pelo seu potencial arritmogênico quando está fora da faixa de concentração fisiológica.

2.6.2 SÍNDROME COMPARTIMENTAL

A reperfusão do membro isquêmico também leva à liberação de uma grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias e vasodilatadoras. A consequência disso é o aumento do volume muscular por edema.

Como esse aumento de volume ocorre no interior de um compartimento de fáscia muscular **inelástica,** ele produz a elevação crítica da pressão dentro desse compartimento. Consequentemente, há compressão dos vasos e nervos que passam em seu interior e isso pode levar à redução do fluxo sanguíneo com novo comprometimento da perfusão tecidual.

As principais características da **síndrome compartimental** incluem:

- **edema tenso do membro;**
- **dor intensa com piora à extensão passiva;**
- **parestesia.**

Sinais de comprometimento vascular como palidez e redução da temperatura também podem ser observados na síndrome compartimental, mas costumam ser tardios e não devemos esperar por eles para que haja suspeita diagnóstica.

O tratamento da síndrome compartimental é feito por meio da incisão longitudinal das fáscias que delimitam o compartimento. Esse procedimento recebe o nome de fasciotomia.

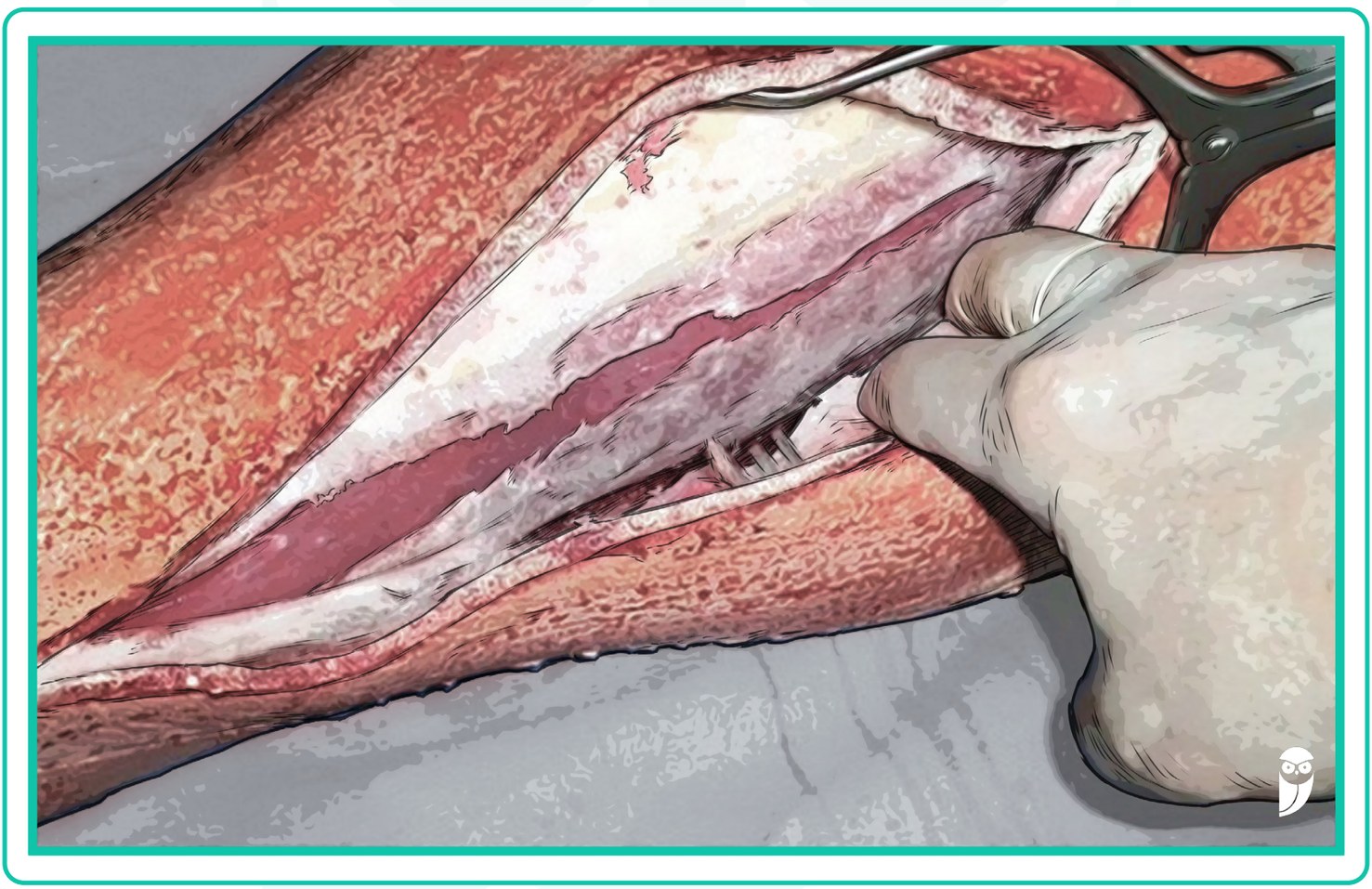


Imagem de fasciotomia do compartimento posterior da perna.

CAI NA PROVA

(Hospital Albert Einstein - 2023) Mulher de 67 anos de idade, com quadro de obstrução arterial aguda de membro inferior, foi submetida a embolectomia, com sucesso. Após 2 horas, evoluiu com dor na perna, edema tenso, hipoperfusão e parestesia do pé. A conduta mais indicada a ser tomada, dentre as opções abaixo, é:

A) Arteriografia em centro cirúrgico.
B) Anticoagulação plena e manitol intravenoso.
C) Reexploração cirúrgica e nova embolectomia.
D) Fasciotomia dos compartimentos da perna.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente em pós-operatório imediato de revascularização do membro inferior devido à oclusão arterial aguda por embolia arterial. Apresenta-se com dor, edema tenso, hipoperfusão e parestesia do membro, sinais típicos de síndrome compartimental, uma das complicações da reperfusão de um membro isquêmico., que pode manifestar-se imediatamente ou até 12 a 24 horas após a reperfusão.

Com a reperfusão do membro isquêmico, ocorre a liberação de uma grande quantidade de substâncias pró-inflamatórias e vasodilatadoras = aumento do volume muscular por edema = elevação crítica da pressão dentro desse compartimento.

Compressão dos vasos e nervos = comprometimento da perfusão tecidual.

As principais características da síndrome compartimental incluem:

- edema tenso do membro;
- dor intensa com piora à extensão passiva;
- perda progressiva de sensibilidade - parestesia (primeira alteração)
- Desaparecimento dos pulsos, palidez, redução da temperatura, paralisia são sinais tardios e de mal prognóstico.

O tratamento para estes casos é a fasciotomia (incisão longitudinal das fáscias que delimitam o compartimento).

Incorreta a alternativa "A": A conduta imediata diante de uma paciente com síndrome compartimental do membro é a fasciotomia. Arteriografia poderia ser uma conduta se houvesse suspeita de uma nova oclusão arterial.
Incorreta a alternativa "B": O paciente já deve estar anticoagulado devido à oclusão arterial aguda. Além disso, anticoagulação e uso de mantitol não estão indicados para o tratamento da síndrome compartimental.
Incorreta a alternativa "C": É possível uma nova obstrução arterial por êmbolos, mas geralmente o paciente cursa com dor, parestesia, ausência de pulsos e palidez-cianose. O quadro clínico apresentado é muito sugestivo de síndrome compartimental, uma vez que há edema tenso do membro, sintoma típico dessa patologia.

Correta a alternativa "D": Como vimos, o tratamento da síndrome compartimental do membro é feito por meio de fasciotomia.

(UNICAMP 2016) Mulher, 70a, trazida ao pronto atendimento com queixa de dor forte em perna esquerda, abaixo do joelho, há 5 horas. Antecedentes: hipertensão arterial sistêmica e tabagismo. Medicação diária: captopril 50 mg e hidroclorotiazida 25 mg. Exame físico: regular estado geral, corada, hidratada, afebril, PA = 176 x 112 mmHg; FC = 98 bpm; FR = 23 irpm; tórax: murmúrio vesicular presente, diminuído globalmente; coração: bulhas arrítmicas, sem sopros; membro inferior esquerdo: pálido, com diminuição da temperatura, perda da sensibilidade a estímulos dolorosos no pé, não conseguindo movimentá-lo; ausência dos pulsos poplíteo, tibial posterior e pedioso à esquerda. Assinale a alternativa CORRETA:

A) A perda da sensibilidade e da motricidade do pé não indica gravidade.
B) Após a embolectomia é esperada a síndrome compartimental.
C) Reperfusão espontânea geralmente ocorre após 6 horas de evolução.
D) Associação de betabloqueador e cilostazol melhoram o prognóstico.

COMENTÁRIO:

Um quadro de dor em membro inferior, de início abrupto, associado à ausência de pulsos e palidez, sempre nos deve remeter ao diagnóstico de oclusão arterial aguda.

O sintoma inicial da oclusão arterial aguda é a dor de caráter progressivo, que piora conforme há evolução da isquemia. Com o passar do tempo, a dor diminui; isso acontece em decorrência do acometimento isquêmico das terminações nervosas, provocando a redução da sensibilidade.

Quando a parestesia evolui para perda acentuada da sensibilidade e paresia ou paralisia do membro, estamos diante de uma isquemia avançada.

A perda importante da sensibilidade e a paralisia do membro sinalizam inviabilidade e, habitualmente, requerem amputação (grau III da classificação de Rutherford).

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: a perda importante de sensibilidade e motricidade são sinais que indicam grande gravidade e estão associados ao risco de amputação do membro.

Correta a alternativa B: nos casos em que há isquemia grave do membro, o edema tecidual provocado pela reperfusão pode levar ao aumento da pressão dos compartimentos do membro, levando à isquemia secundária. Esse fenômeno é chamado síndrome compartimental e, nesses casos, está indicada a fasciotomia.

Incorreta a alternativa C: após 6 horas de isquemia, é comum que o membro torne-se inviável, sendo necessária a amputação. A reperfusão espontânea não é a regra, nos casos de OAA.

Incorreta a alternativa D: betabloqueador e cilostazol não têm influência prognóstica e nem indicação terapêutica, nos casos de oclusão arterial aguda.

(UNESP 2018) Na síndrome da revascularização, após desobstrução arterial aguda no membro inferior, o paciente:

A) Apresenta alcalose metabólica e hipopotassemia refratária.
B) Pode evoluir com edema muscular do membro acometido e necessidade de fasciotomia precoce.
C) Deve ser mantido antiagregado com rivaroxabana no pós-operatório imediato para evitar retrombose.
D) Apresenta lise espontânea do coágulo quando sua origem é embólica, com evolução mais favorável do que casos de origem trombótica.

COMENTÁRIO:

As alterações associadas à síndrome de revascularização são caracterizadas por:

- acidose lática;
- hipercalemia;
- mioglobinúria;
- síndrome compartimental.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: na síndrome de reperfusão, há acidose metabólica e hipercalemia.

Correta a alternativa B: como vimos, a síndrome compartimental é uma das complicações da síndrome de reperfusão e seu tratamento é feito por meio de fasciotomia precoce.

Incorreta a alternativa C: a rivaroxabana não é um antiagregante plaquetário, mas sim um anticoagulante.

Incorreta a alternativa D: os quadros com origem embólica podem ser tratados por meio de cirurgia ou trombólise. No entanto, a lise espontânea do coágulo não é um fenômeno esperado. Além disso, a lesão pelo processo de isquemia-reperfusão é mais intensa nos quadros de embolia, à medida que não há circulação colateral desenvolvida, tornando o quadro mais dramático em relação à isquemia associada à trombose.

RESUMO PARA A PROVA



- **Memorize a tabela de apresentação clínica da OAA (os 6 Ps).**
- **O prognóstico do membro está relacionado a: tempo de evolução, presença de circulação colateral e local da obstrução.**
- **A gravidade da isquemia pode ser aferida através da classificação de Rutherford (lembre-se de memorizar ao menos as duas últimas colunas da tabela dessa classificação). Membros paralisados ou com perda completa de sensibilidade necessitam ser amputados.**
- **Memorize a tabela comparativa entre OAA secundária à trombose e OAA secundária à embolia.**
- **Os locais mais comuns de impactação de êmbolos na OAA são as bifurcações arteriais e o sítio anatômico mais comumente acometido é a artéria femoral.**
- **Diante de um paciente com OAA, as medidas iniciais incluem: anticoagulação plena com heparina, hidratação e aquecimento do membro.**
- **A embolectomia sob visão direta ou cateter de Fogarty é o tratamento de escolha para êmbolos impactados no segmento iliacofemoral e poplíteo.**
- **Trombólise sistêmica pode ser uma medida terapêutica para grande parte dos casos de OAA. No entanto, não deve ser o tratamento de escolha para isquemias Rutherford IIb, embolias de vasos proximais ou êmbolos originados a partir de trombos intramurais antigos.**
- **O tratamento da OAA secundária à trombose costuma ser mais desafiador quando comparado à embolia. O índice de falha da trombectomia cirúrgica é alta nesses casos e, frequentemente, há necessidade de derivação arterial (*bypass*) ou angioplastia.**
- **Acidose lática, hipercalemia, mioglobinúria e síndrome compartimental são complicações comuns da reperfusão.**
- **O tratamento para síndrome compartimental é feito por meio da fasciotomia do compartimento acometido.**

CAPÍTULO
3.0 OCLUSÃO ARTERIAL CRÔNICA (OAC)

A oclusão arterial crônica (OAC), também conhecida como doença arterial periférica (DAP), é um processo secundário à aterosclerose. Nesse processo, há acúmulo de lipídios e tecido fibroso na parede das artérias, provocando seu estreitamento progressivo e redução do fluxo sanguíneo.

Como a OAC é uma patologia secundária à aterosclerose, sua apresentação é sistêmica, ou seja, o acometimento arterial é difuso.

As manifestações clínicas da OAC decorrem do desequilíbrio entre demanda metabólica do membro e aporte sanguíneo insuficiente.

Além disso, devemos lembrar-nos de que a lentificação do fluxo sanguíneo e a rotura das placas ateroscleróticas favorecem a formação de trombos, que podem provocar a oclusão completa do vaso, em caráter definitivo.

3.1 FATORES DE RISCO DA OAC

Os fatores de risco para doença arterial periférica são os mesmos da doença arterial coronariana e cerebrovascular. Afinal, todas são espectros de apresentação da aterosclerose. **Logo a seguir encontra-se uma tabela com os principais fatores de risco relacionados à OAC.**

As questões de prova cujo tema é OAC trazem os fatores de risco como parte do enunciado. Portanto, são raras as questões que requerem um conhecimento aprofundado sobre eles. Com isso em mente, **na tabela a seguir, priorize a memorização da coluna à esquerda.**

Fatores de risco para oclusão arterial crônica (OAC)	
TABAGISMO	O tabagismo é o **principal fator de risco modificável** da doença arterial crônica.
IDADE	O risco de OAC aumenta conforme a idade e indivíduos acima de 70 anos têm um grande incremento do risco, independentemente de outros fatores de risco associados.
ETNIA	Pessoas com etnia afrodescendente apresentam maior risco para OAC.
HIPERTENSÃO ARTERIAL	A hipertensão é um dos maiores fatores de risco para OAC.
DIABETES	O diabetes também é um dos maiores fatores de risco para OAC e tem relação íntima com o processo de isquemia crítica do membro e necessidade de amputação.
HIPERLIPIDEMIA	A hiperlipidemia, assim como o diabetes e hipertensão, é um fator de risco importante.
OBESIDADE	Os estudos não são conclusivos sobre a relação entre obesidade e OAC, no entanto, algumas bibliografias apontam a obesidade como fator de risco.

CAI NA PROVA

(ABC 2014) A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) é uma doença sistêmica que se desenvolve nas artérias periféricas ao longo de décadas. Piora com o avançar da idade e promove limitação funcional. Está associada a alto risco de morbimortalidade cardiovascular. Ocorre mais frequentemente nos membros inferiores, e sua principal causa é a aterosclerose. A prevalência da doença, baseada em testes objetivos de vários estudos epidemiológicos, varia entre 3% a 10%, aumentando para 15% a 20% em pessoas acima de 70 anos. Qual o fator de risco está mais relacionado a esta afecção?

A) Hipertensão Arterial Sistêmica
B) Tabagismo
C) Dislipidemia
D) Insuficiência renal crônica

COMENTÁRIO:

A doença arterial obstrutiva periférica é uma manifestação espectral da aterosclerose sistêmica. Entre todos os seus fatores de risco, aquele que possui maior impacto isolado é o tabagismo.

Incorretas as alternativas A, C e D: todas as afecções listadas nessas alternativas são fatores de risco para DAOP. No entanto, aquela que, isoladamente, tem maior importância é o tabagismo.

Gabarito: alternativa B.

3.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA DA OAC

A apresentação clínica da OAC pode variar desde casos assintomáticos até úlceras que não cicatrizam e gangrena. Isso acontece porque a OAC é uma doença progressiva, que apresenta gravidade e evolução heterogêneas entre os pacientes.

Desse modo, a intensidade dos sintomas varia de acordo com o grau de estenose, com a extensão e com a quantidade de artérias acometidas no membro.

Os pacientes serão assintomáticos quando a demanda metabólica do membro puder ser suprida pelo aporte sanguíneo, independentemente das áreas estenóticas. Por outro lado, quando o suprimento vascular for incapaz de garantir as demandas metabólicas do membro em movimento ou repouso, surgirão os sintomas.

A apresentação clínica típica entre os pacientes sintomáticos é a **claudicação intermitente.** Esse sintoma **é caracterizado pela dor muscular em queimação dos membros inferiores, que surge após o paciente caminhar determinadas distâncias. No momento em que o paciente cessa a marcha e repousa, a dor melhora.**

Essa dor decorre da isquemia transitória dos grupamentos musculares que são nutridos pelo vaso obstruído. Durante o exercício, o músculo aumenta sua demanda metabólica e passa a exigir um fluxo sanguíneo maior. Aquele vaso parcialmente obstruído, que conseguia "cumprir seu trabalho" durante o repouso, é incapaz de suprir a demanda de sangue na vigência do aumento metabólico.

Como o segmento femoropoplíteo é o mais acometido pela doença, a dor, geralmente, é referida na região da panturrilha. Vale ressaltar que a claudicação intermitente é um sinal clínico altamente específico para oclusão arterial crônica.

Conforme a doença progride, os sintomas da claudicação passam a surgir para distâncias menores, pois há piora da estenose e maior intolerância aos exercícios. Em uma fase tardia, a redução do fluxo sanguíneo é tamanha que a dor torna-se contínua e mantém-se, mesmo em repouso.

Como veremos a seguir, essa **dor em repouso caracteriza isquemia crítica dos membros.** Ou seja, trata-se de um estado de isquemia tão grave que a própria viabilidade do membro está ameaçada. **Os pacientes com dor em repouso adotam posições características na tentativa de reduzir a dor, como deixar o membro afetado pendente na borda da cama ao deitar-se ou, então, dormir sentado.**

Ao exame físico, **a característica mais emblemática da oclusão arterial crônica é a redução dos pulsos periféricos dos membros inferiores, que pode ser constatada por meio da aferição do ITB**. Outros achados clínicos incluem pele atrófica, rarefação dos pelos e onicodistrofia.

Nos casos em que há isquemia crítica do membro, também podemos observar as chamadas lesões tróficas, que são caracterizadas por úlceras (com tempo de evolução superior a duas semanas**) e/ou gangrena** (necrose secundária à falta de irrigação sanguínea).



Na imagem acima está representado membro com gangrena seca do 5º pododáctilo (aspecto mumificado). Além disso, podemos observar onicodistrofia do primeiro pododáctilo, rarefação dos pelos e atrofia cutânea.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

- **A claudicação intermitente é um sintoma altamente específico da oclusão arterial crônica** e sempre deve suscitar esse diagnóstico, quando aparecer nas provas.
- **Outros achados clínicos da OAC incluem:**
  - redução dos pulsos distais à obstrução;
  - ITB <0,9 (altamente sensível e específico para o diagnóstico de OAC);
  - atrofia cutânea;
  - rarefação de pelos;
  - onicodistrofia.
- A **isquemia crítica do membro** é caracterizada pela doença arterial periférica associada a um dos seguintes achados:
  - **dor em repouso;**
  - **úlceras com tempo de evolução superior a duas semanas;**
  - **gangrena.**
- Na presença de isquemia crítica, sempre está indicada cirurgia!

3.2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS SINTOMAS

Existem duas classificações clínicas de OAC que podem ser cobradas em prova. Trata-se das classificações de Rutherford e de Fontaine.

Na prática clínica, elas são úteis para avaliarmos a progressão da oclusão arterial crônica. Além disso, também são úteis para graduarmos o sucesso de intervenções terapêuticas de natureza cirúrgica ou clínica.

Classificação de Rutherford	
0	Assintomático
1	Claudicação leve
2	Claudicação moderada
3	Claudicação grave
4	Dor isquêmica em repouso
5	Úlcera isquêmica ou gangrena focal
6	Gangrena com extensão transmetatársica

Classificação de Fontaine	
I	Assintomático
IIa	Claudicação apenas para distâncias acima de 200 metros
IIb	Claudicação para distâncias abaixo de 200 metros
III	Dor isquêmica em repouso
IV	Úlcera isquêmica ou necrose

CAI NA PROVA

(HCG 2018) Na classificação de Fontaine relativa à doença arterial obstrutiva periférica (DAOP), a claudicação intermitente moderada classifica-se como

A) I.

B) II a.

C) II b.

D) III.

COMENTÁRIO:

A classificação de Fontaine é uma categorização clínica aplicada aos pacientes com doença arterial crônica e é organizada da seguinte forma:

Estágio	Sintomas
I	Assintomático
IIa	Claudicação leve
IIb	Claudicação moderada a grave
III	Dor em repouso
IV	Presença de lesões tróficas

O paciente acima apresenta-se em estágio IIb da classificação de Fontaine.

Gabarito: alternativa C.

3.3 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da oclusão arterial crônica é, primariamente, clínico e sua confirmação pode ser feita através do índice tornozelo-braquial (ITB), um método altamente sensível e específico para o diagnóstico de oclusão arterial.

A forma de obtenção do ITB foi discutida no capítulo de obstrução arterial aguda. **Lembre-se, o ITB menor ou igual a 0,9 é diagnóstico para oclusão arterial.**

A ultrassonografia com doppler também costuma fazer parte da avaliação diagnóstica e é um método útil para identificar os locais de obstrução e sua gravidade.

Exames mais sofisticados como a angiotomografia, angioressonância e a arteriografia ficam reservados para o contexto pré-operatório ou para pacientes em que o ITB e o ultrassom com doppler não puderam ser conclusivos.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

O diagnóstico de oclusão arterial crônica é clínico e pode ser confirmado por meio da medida do ITB. Exames contrastados ficam reservados para o contexto pré-operatório ou para os casos em que exames menos invasivos não foram conclusivos.

CAI NA PROVA

(UNESP 2015) A arteriografia na doença aterosclerótica obstrutiva de membros inferiores está indicada quando:

A) O paciente apresenta claudicação para 300 metros, mesmo sem lesão trófica.

B) O paciente apresenta dor em repouso, com ou sem lesão trófica.

C) A clínica sugere doença aterosclerótica com suspeita de lesão obstrutiva arterial, mesmo sem claudicação ou lesão trófica.

D) O paciente tem mais de 40 anos de idade e apresenta antecedentes familiares de doença aterosclerótica periférica.

COMENTÁRIO:

A arteriografia ou outros exames contrastados estão indicados no contexto pré-operatório, usados para avaliação do nível da obstrução e da integridade do leito arterial distal à oclusão.
Esses exames têm a finalidade de auxiliar a estratégia terapêutica cirúrgica.
Portanto, o examinador deseja saber em qual dos casos acima está indicado tratamento cirúrgico com revascularização do membro.
Veremos, logo adiante, que na OAC a cirurgia está indicada para os casos em que não há melhora com o tratamento clínico ou, ainda, quando existem sinais de isquemia crítica do membro. Lembre-se, a isquemia crítica é caracterizada por dor em repouso ou presença de lesões tróficas.

Gabarito: alternativa B.

(UNICAMP 2019) Mulher, 65a, vem à consulta referindo dor em panturrilhas ao caminhar em torno de 200 metros, em subidas. Antecedentes pessoais: diabetes mellitus, nega tabagismo e hipertensão arterial sistêmica. Exame físico: pulsos poplíteos e tibiais palpáveis simétricos bilateralmente. O EXAME A SER REALIZADO É:

A) Medida do índice pressórico tornozelo/braço em repouso e pós caminhada.
B) Mapeamento arterial dos membros inferiores por ultrassonografia duplex.
C) Angioressonância magnética com gadolínio.
D) Cateterismo para arteriografia por subtração digital.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: o ITB é o método de escolha para diagnóstico de insuficiência arterial periférica. Índices inferiores a 0,9 são altamente sensíveis e específicos para esse diagnóstico. O ITB é um exame barato, amplamente disponível e não invasivo.

Incorreta a alternativa B: a ultrassonografia com doppler colorido (*duplex scan*) é um exame não invasivo que também poderia ser empregado para o diagnóstico de doença arterial periférica. No entanto, o ideal é que o ITB seja o exame inicial, afinal é mais barato e de realização mais simples.
Incorreta a alternativa C: angioressonância magnética é uma boa opção para o estudo vascular arterial, mas não seria a primeira opção para diagnóstico, pois necessita da administração de contraste e tem um alto custo. Os exames contrastados ficam reservados para o contexto pré-operatório ou quando há dúvida diagnóstica.
Incorreta a alternativa D: assim como a angiorressonância, a arteriografia é um exame com administração de contraste e de custo mais elevado em relação ao ITB. Além disso, é um método diagnóstico invasivo. Portanto, a arteriografia também deve ficar reservada aos contextos em que há indicação cirúrgica ou quando há dúvida diagnóstica.

3.4 TRATAMENTO

O tratamento da doença arterial periférica tem dois objetivos: controlar os fatores de risco cardiovasculares e minimizar os sintomas relacionados à isquemia dos membros inferiores. Nesse contexto, **todo paciente com OAC deve receber tratamento clínico e, alguns deles, podem necessitar de tratamento cirúrgico,** como veremos a seguir.

3.4.1 TRATAMENTO CLÍNICO DA OAC

Para entender as bases do tratamento da doença arterial periférica, lembre-se de que a doença arterial coronariana (DAC) e a doença arterial cerebrovascular compartilham os mesmos fatores de risco da OAC. Desse modo, **o objetivo inicial do tratamento clínico nos pacientes com OAC é diminuir a morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio e por AVC.**

Além disso, o controle de fatores de risco cardiovasculares pode reduzir a progressão da doença arterial periférica e também auxilia no controle dos sintomas.

Memorize as medidas clínicas necessárias ao tratamento da doença arterial periférica presentes na coluna à esquerda da tabela a seguir. As informações constantes da coluna à direita estão aí para que você possa fixar o conhecimento, mas não costumam ser cobradas em provas.

Tratamento clínico da oclusão arterial crônica	
CESSAÇÃO DO TABAGISMO	Essa medida é essencial para reduzir o risco cardiovascular global e complicações relacionadas ao membro, como isquemia crítica com necessidade de amputação.
CONTROLE DOS NÍVEIS GLICÊMICOS	O controle dos níveis glicêmicos também está associado à redução do risco cardiovascular e de amputação do membro.
CONTROLE PRESSÓRICO	Apesar de não existirem evidências que mostrem a associação do controle pressórico com redução da progressão da doença arterial periférica, essa é uma medida essencial para redução de complicações de ordem cardiovascular.
USO DE ESTATINAS (INDEPENDENTEMENTE DOS NÍVEIS DE LDL)	A administração de estatinas é útil para controle da progressão da DAC, assim como para a redução de eventos cardiovasculares. Além disso, essa medicação reduz os sintomas relacionados à isquemia do membro.
USO DE ANTIAGREGANTES (AAS OU CLOPODOGREL)	A administração de antiagregantes plaquetários também tem o objetivo de reduzir o risco cardiovascular.
EXERCÍCIOS SUPERVISIONADOS	Os exercícios supervisionados são **uma das medidas mais importantes para amenizar os sintomas da claudicação intermitente** e aumentar a distância funcional de marcha.
USO DE CILOSTAZOL (INIBIDOR DA FOSFODIESTERASE)	O uso do cilostazol não tem repercussão sobre o risco cardiovascular, mas **é uma medida útil no controle dos sintomas de claudicação intermitente.**

CURIOSIDADE



Sem o tratamento clínico, a história natural da claudicação intermitente é de piora progressiva, com redução da distância funcional de marcha pela dor. Em estágios tardios, a doença pode evoluir para isquemia crítica do membro.

Por outro lado, com a terapia clínica, os sintomas relativos ao membro tendem a estabilizar e a chance de isquemia crítica e amputação passam a ser menores que 5% e 1%, respectivamente.

CAI NA PROVA

(USP RP 2016) Mulher, 70 anos, claudicação intermitente em membros inferiores para cerca de 300 metros no plano, acometendo principalmente as regiões de pé e panturrilhas há cerca de seis meses. É hipertensa em uso de anlodipino 10 mg ao dia e também ex tabagista (fumou cerca de 20 cigarros por dia por 50 anos). Ao exame apresenta, pulsos femorais amplos e palpáveis e pulsos poplíteos e distais dos membros inferiores não palpáveis. Índice tornozelo braquial de 0,62 à esquerda e 0,68 à direita. Qual a conduta mais adequada para este caso?

A) Realizar angiografia de membros inferiores para programação cirúrgica de revascularização.

B) Iniciar tratamento clínico com anticoagulação, controle dos fatores de risco e ultrassonografia Doppler para classificar a doença.

C) Realizar angiotomografia de membros inferiores para programar tratamento endovascular.

D) Iniciar tratamento clínico com cilostazol, controle dos fatores de risco e deambulação orientada.

COMENTÁRIO:

Essa é uma paciente com sinais e sintomas claros de insuficiência arterial periférica, que apresenta fatores de risco clássicos para oclusão arterial, como hipertensão e histórico de tabagismo importante (50 anos, 20 cigarros por dia).

A presença de claudicação intermitente, ausência de pulsos distais e o índice tornozelo-braquial (ITB) inferior a 0,9 são todos sinais comuns à oclusão arterial. Frente a esse diagnóstico, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: a angiografia, apesar de ser o padrão-ouro para diagnóstico, fica indicada para o contexto perioperatório, por se tratar de procedimento invasivo. O caso acima não apresenta indicação cirúrgica nesse momento.

Lembre-se, a cirurgia está indicada para os casos em que há sinais de isquemia crítica do membro ou para os casos de claudicação intermitente com prejuizos funcionais relevantes, refratários ao tratamento clínico.

Incorreta a alternativa B: a antiagregação plaquetária faz parte do rol de medidas clínicas para o tratamento da doença. No entanto, a anticoagulação não é recomendada. Além disso, os dois principais tipos de classificação da doença (Fontaine e Rutherford) utilizam apenas características clínicas para tal finalidade. Sendo assim, o uso do ultrassom doppler não é indicado para classificação clinica da doença.

Incorreta a alternativa C: a angiotomografia é um exame comumente utilizado na programação cirúrgica. No entanto, como visto anteriormente na alternativa A, esse paciente não tem indicação de intervenção cirúrgica nesse momento.

Correta a alternativa D: o tratamento inicial previsto para pacientes que não apresentam isquemia crítica (ou seja, dor em repouso ou lesões tróficas) deve incluir mudanças de hábitos de vida, como cessação do tabagismo, controle de distúrbios metabólicos e exercícios supervisionados. Além disso, terapia farmacológica com cilostazol, estatinas e antiagregantes plaquetários está indicada nesses casos.

(USP SP 2017) Mulher de 55 anos de idade, hipertensa e tabagista. Refere que há 6 meses iniciou quadro de dor progressiva na panturrilha direita ao deambular, impedindo mais de 300 metros de caminhada. Ao exame clínico apresenta pulso femoral presente, pulsos poplíteo e distais ausentes no membro afetado. Traz consigo exame de duplex scan mostrando oclusão de artéria femoral no canal dos adutores e fluxo reduzido em artérias distais. Além de cessar o tabagismo, qual a conduta?

A) Internar para revascularização de urgência.
B) Iniciar anticoagulação sistêmica plena.
C) Preparar para revascularização eletiva.
D) Iniciar caminhadas, antiagregantes e estatinas.

COMENTÁRIO:

Essa é uma paciente com sinais e sintomas de insuficiência arterial periférica, caracterizados pela claudicação intermitente e ausência de pulsos distais. Não existem sinais de oclusão arterial aguda (6 Ps).
Além disso, a paciente apresenta exame de ultrassom *duplex scan* que descreve oclusão de artéria femoral superficial na altura do canal dos adutores (confirmando o diagnóstico de OAC). Posto isso, vamos às alternativas.
Incorreta a alternativa A: a cirurgia está indicada apenas nos casos em que não há melhora com o tratamento clínico ou, ainda, quando há sinais de isquemia crítica do membro.
Incorreta a alternativa B: a anticoagulação plena não é recomendada para o tratamento de insuficiência arterial periférica. A antiagregação plaquetária faz parte do rol de medidas farmacológicas, mas não a anticoagulação!
Incorreta a alternativa C: como vimos na alternativa A, a cirurgia está indicada apenas nos casos em que não há melhora com o tratamento clínico ou, ainda, quando há sinais de isquemia crítica do membro.

Correta a alternativa D: o tratamento inicial previsto para pacientes que não apresentam isquemia crítica (ou seja, sem dor em repouso e sem lesões tróficas) prevê mudanças de hábitos de vida, como cessação do tabagismo, controle de distúrbios metabólicos e exercícios supervisionados. Além disso, é recomendada a terapia farmacológica com cilostazol, estatinas e antiagregantes plaquetários.

3.4.2 TRATAMENTO CIRÚRGICO

Antes de falarmos sobre o tratamento cirúrgico, é importante que você saiba que **todo paciente candidato à cirurgia deve ser submetido a um exame contrastado (angiotomografia, angioressonância ou arteriografia).** A partir do estudo contrastado, podemos definir qual a melhor estratégia cirúrgica, baseados nas peculiaridades anatômicas e áreas de obstrução reveladas através do exame.

O tratamento cirúrgico da doença arterial crônica é feito por meio de revascularização.

As principais técnicas incluem a derivação arterial (*bypass*), a angioplastia percutânea e a endarterectomia. Cada um desses procedimentos tem algumas peculiaridades em relação à sua indicação e as mais relevantes serão discutidas adiante.

O tratamento cirúrgico nos pacientes com oclusão arterial crônica possui duas indicações principais e elas são, frequentemente, cobradas em provas (**veja o quadro a seguir**).



ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

O tratamento cirúrgico nos casos de doença arterial tem duas indicações principais:

1. Pacientes com claudicação intermitente incapacitante, sem resposta ao tratamento clínico;
2. Pacientes com sinais de isquemia crítica do membro, ou seja, isquemia que ameaça a viabilidade do membro. Lembre-se, qualquer uma das três condições listadas abaixo já caracteriza isquemia crítica:
   - **dor isquêmica em repouso;**
   - **úlcera isquêmica (com mais de duas semanas de evolução);**
   - **gangrena (necrose secundária à isquemia).**

Saiba que o debridamento da lesão trófica ou úlcera isquêmica deve ser realizado, apenas, após a revascularização. Afinal, o debridamento em um membro isquêmico levará ao surgimento de uma nova lesão crônica, que não cicatrizará.

Lembre-se: **Todo paciente deve ser submetido a um exame contrastado antes do procedimento, com a finalidade de determinar a melhor estratégia cirúrgica.**

CAI NA PROVA

(USP 2022) Homem, 65 anos, apresentava-se com dor em artelhos do pé esquerdo há dois meses com piora progressiva sem fator de melhora com a postura ou posição. Há um mês notou aparecimento de lesão necrótica no hálux esquerdo. Fumante há 40 anos e hipertenso com controle irregular fazendo uso de losartana 50 mg dia. Ao exame clínico apresentava-se com pulso femoral amplo e palpável e ausência de pulsos em região de poplítea, tibial posterior e de artéria pediosa. Lesão gangrenada e seca envolvendo 2/3 do hálux esquerdo com discreta hiperemia de bordos e sem edema.

Qual melhor conduta imediata para o caso?

A) Antibioticoterapia de amplo espectro e terapia por oxigenioterapia hiperbárica.
B) Arteriografia do membro inferior esquerdo para planejamento de revascularização.
C) Amputação primária do hálux seguido de anticoagulação plena.
D) Dupla antiagregação plaquetária seguido de exame de ultrassonografia vascular arterial e venosa.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um paciente idoso, tabagista e hipertenso (fatores de risco para ateroescleose) apresentando dor crônica em pododáctilos, evoluindo com necrose seca de hálux. Não tem pulsos poplíteos e distais. O quadro clínico apresentado (tempo de evolução e exame físico) é compatível com insuficiência arterial crônica. E qual seria a conduta nesse caso?

Todos os pacientes com doença periférica arterial crônica têm indicação de tratamento clínico, ou seja, o controle de fatores de risco cardiovasculares que pode reduzir a progressão da doença arterial periférica e também auxilia no controle dos sintomas.

O tratamento cirúrgico nos casos de doença arterial tem duas indicações principais:

1. Pacientes com claudicação intermitente incapacitante, sem resposta ao tratamento clínico;

2. Pacientes com sinais de isquemia crítica do membro, ou seja, isquemia que ameaça a viabilidade do membro. Lembre-se, qualquer uma das três condições listadas abaixo já caracteriza isquemia crítica:

- dor isquêmica em repouso;
- úlcera isquêmica (com mais de duas semanas de evolução);
- gangrena (necrose secundária à isquemia).

Todo paciente deve ser submetido a um exame contrastado (angiotomografia, angioressonância ou arteriografia) antes do procedimento, com a finalidade de determinar a melhor estratégia cirúrgica. A partir do estudo contrastado, podemos definir qual a melhor estratégia cirúrgica, baseados nas peculiaridades anatômicas e áreas de obstrução reveladas através do exame. O tratamento cirúrgico da doença arterial crônica é feito por meio de revascularização.

Logo, nosso paciente que apresenta necrose seca de hálux (necrose secundária à isquemia), tem indicação de revascularização do membro.

Incorreta alternativa "a": O paciente não tem sinais de necrose infectada que necessite de antibioticoterapia. A oxigenioterapia hiperbárica pode ser utilizada no contexto de feridas que não cicatrizam bem. Não é o caso do nosso paciente que já apresenta gangrena secundária à isquemia, com indicação de revascularização do membro.

Correta alternativa "b": Esta é a conduta correta para o nosso paciente. Sempre devemos realizar um exame contrastado para planejamento cirúrgico.

Incorreta alternativa "c": O debridamento/amputação da lesão trófica ou úlcera isquêmica deve ser realizado, apenas, após a revascularização. Afinal, o debridamento em um membro isquêmico levará ao surgimento de uma nova lesão crônica, que não cicatrizará.

Incorreta alternativa "d": A antiagregação plaquetária (uso de AAS ou clopidogrel) faz parte do tratamento clínico da DAC, e está indicado nesse caso para diminuir a morbimortalidade por infarto agudo do miocárdio e por AVC. Mas nosso paciente tem indicação de revascularização do membro. Além disso, a ultrassonografia não é um exame contrastado, por isso, não indicado no contexto pré-operatório. OBS: O uso de dupla antiagregação plaquetária (uso de AAS e clopidogrel) geralmente está indicado após o implante de stents farmacológicos coronarianos.

CURIOSIDADE



A **endarterectomia** é um procedimento cirúrgico em que a artéria é incisada longitudinalmente e a placa ateromatosa é removida por meio de dissecção cuidadosa. Após a remoção da placa, a parede da artéria é novamente suturada.

Saiba que o **tratamento cirúrgico está formalmente contraindicado em pacientes com sintomas leves de claudicação**, pois, nesses casos, os benefícios são mínimos e não superam os riscos oferecidos pelo procedimento.

I. ESTRATÉGIAS DA TERAPÊUTICA CIRÚRGICA

A proposta aqui é que você conheça alguns preceitos básicos das estratégias terapêuticas que podem ser cobradas em provas. Como esse é um tema complexo, será direcionado para o que você precisa saber. Afinal, o objetivo aqui não é esgotar o assunto, mas prepará-lo para sua prova de Residência.

Basicamente, as opções de revascularização nos casos de OAC são escolhidas de acordo com a altura da obstrução. Veja a seguir.

Obstruções do segmento aortoilíaco: as obstruções desse segmento são incomuns nas provas. O que você precisa saber é que **essas estenoses costumam ser mais incapacitantes que as do segmento femoropoplíteo**.

Entre os sintomas da obstrução do segmento aortoilíaco está a claudicação glútea - claudicação caracterizada por dor em todo o membro inferior, desde os glúteos.

Uma das apresentações da claudicação aortoilíaca que já apareceu em provas é a chamada **síndrome de Leriche, caracterizada pela tríade:**

- **claudicação glútea;**
- **ausência de pulso femoral;**
- **disfunção erétil.**

Sempre que houver obstruções concomitantes no segmento aortoilíaco e **femoropoplíteo**, as obstruções do segmento aortoilíaco devem receber prioridade no tratamento.

Obstruções do segmento femoropoplíteo: são as obstruções sintomáticas mais frequentes nas provas e também na vida real. Como vimos anteriormente, **a dor secundária à obstrução desse segmento manifesta-se na região da panturrilha.**

Devemos ter em mente que as **estenoses da artéria femoral superficial costumam ser tratadas por meio de angioplastia percutânea, com altas taxas de sucesso.**

Já as obstruções ao nível da artéria poplítea ou abaixo, quase sempre, requerem derivação arterial (*bypass*), pois o índice de falha precoce, após a angioplastia, é alto.

II. CLASSIFICAÇÃO TASC II

A classificação de TASC II (*Trans-Atlantic Inter-Society Consensus*) representa um consenso sobre o manejo cirúrgico das obstruções arteriais crônicas. O TASC leva em conta o local da obstrução e a taxa de sucesso, comparando métodos cirúrgicos abertos e endovasculares.

Essa classificação é muito relevante para os especialistas. No entanto, além de muito complexa, não será muito útil para você.

O que você deve saber sobre a classificação TASC II é que ela estratifica as obstruções aortoilíacas e femoropoplíteas de A a D e propõe o tratamento cirúrgico ideal, de acordo com essa estratificação.

Tudo o que você precisa conhecer sobre a classificação TASC II está sumarizado na tabela a seguir.

Consenso TASC II	
TASC II - TIPO A	Cirurgia endovascular é o tratamento de escolha.
TASC II - TIPO B	Cirurgia endovascular é preferível em relação à cirurgia aberta.
TASC II - TIPO C	Cirurgia aberta é preferível à cirurgia endovascular.
TASC II - TIPO D	Cirurgia aberta é o tratamento de escolha.

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2018) Paciente, 74 anos de idade, refere lesão distrófica na perna direita há 1 mês. Na arteriografia observa-se lesão no território aorto-ilíaco à direita, TASC A. Para esta classificação do TASC (Transatlantic Inter-Society Consensus), a melhor conduta é:

A) Cirurgia aberta com prótese de dacron.

B) Tratamento endovascular.

C) Tratamento endovascular combinado com a cirurgia aberta.

D) Tratamento clínico.

E) Cirurgia aberta com veia safena.

COMENTÁRIO:

Via de regra, o que você precisa saber é que, em lesões do tipo A, o reparo endovascular é o tratamento de escolha. Em lesões dos tipos B e C, recomenda-se reparo endovascular e cirurgia aberta, respectivamente; e, em lesões do tipo D, está indicada a cirurgia aberta, sendo contraindicado o reparo endovascular.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: sendo uma lesão do tipo A, o reparo endovascular figura como a primeira escolha.

Correta a alternativa B: a alternativa B traz a conduta adequada em relação às lesões do tipo A, segundo a classificação TASC.

Incorreta a alternativa C: o tratamento de escolha para lesões TASC A é a cirurgia endovascular.

Incorreta a alternativa D: o tratamento clínico é previsto para todos os pacientes com aterosclerose. No entanto, a classificação TASC remete-nos aos casos cirúrgicos.

Incorreta a alternativa E: o tratamento de escolha para lesões TASC A é a cirurgia endovascular.



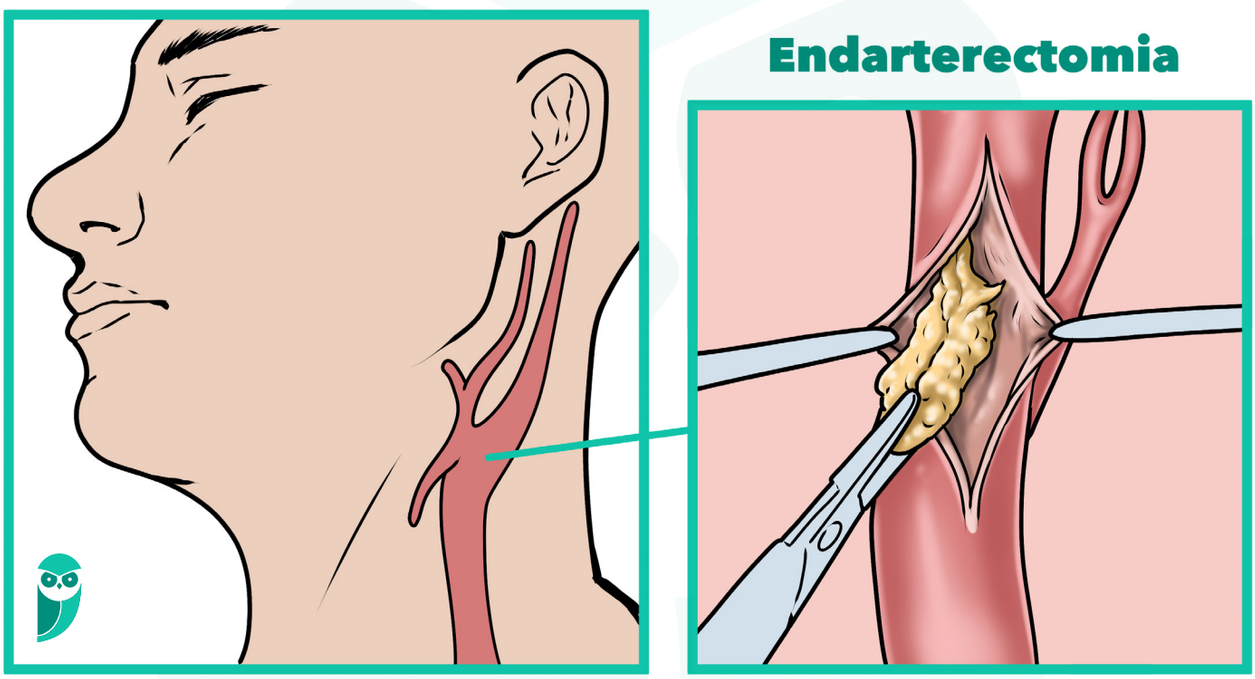
RESUMO PARA A PROVA

- A apresentação mais marcante da oclusão arterial crônica é claudicação intermitente. Também fazem parte do quadro:
  - redução de pulsos periféricos;
  - atrofia cutânea;
  - rarefação de pelos;
  - onicodistrofia.
- Lesões tróficas (gangrena e ulcerações), assim como dor isquêmica em repouso, são sinais de isquemia crítica do membro e representam o estágio tardio da doença arterial crônica. O tratamento da isquemia crítica sempre é cirúrgico.
- O diagnóstico da OAC é clínico e pode ser confirmado com a medida do ITB (com valor < 0,9). Exames contrastados devem ser indicados nos casos de pré-operatório ou dúvida diagnóstica.
- A oclusão arterial crônica compartilha os mesmos fatores de risco das outras doenças cardiovasculares. Entre eles, encontram-se: tabagismo, dislipidemia e diabetes.
- Todos os pacientes com OAC devem ser submetidos ao tratamento clínico, que inclui: antiagregação plaquetária, estatinas, cessação do tabagismo, controle do diabetes e da hipertensão, cilostazol e exercícios supervisionados.
- O tratamento cirúrgico no cenário da OAC está indicado para os casos em que há claudicação intermitente incapacitante, a despeito do tratamento clínico, e também nos casos em que há isquemia crítica do membro. Todos os pacientes candidatos à cirurgia devem ser submetidos a um estudo contrastado.
- Obstruções abaixo do nível do joelho são tratadas, preferencialmente, com derivação arterial. Lesões do segmento aortoilíaco e femoral podem ser resolvidas por meio de angioplastia, em grande parte dos casos.

CAPÍTULO
4.0 ESTENOSE CAROTÍDEA

A estenose carotídea é um tema que aparece com alguma frequência nas provas de Residência. Felizmente, é um tema curto e as perguntas que caem são sempre as mesmas. E o que cai? Basicamente, a confirmação diagnóstica e as indicações de endarterectomia.

A **endarterectomia** é o procedimento cirúrgico de escolha no tratamento da estenose carotídea.



A cirurgia endovascular do segmento carotídeo também pode ser realizada, mas está indicada apenas nas seguintes situações:

- estenose induzida por radioterapia;
- reestenose após endarterectomia;
- risco cirúrgico inadmissível para cirurgia aberta.

4.1 FISIOPATOLOGIA

A formação de placas ateroscleróticas em vasos extracranianos é a principal causa de acidente vascular encefálico (AVE) isquêmico. Habitualmente, as lesões ateroscleróticas encontram-se na bifurcação da artéria carótida comum e na região proximal da artéria carótida interna.

Os mecanismos envolvidos no processo de isquemia encefálica, nesses casos, incluem: o hipofluxo cerebral secundário à estenose, a trombose da artéria carótida e a formação de êmbolos que são deslocados para a circulação intracraniana.

4.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A apresentação clínica da aterosclerose das carótidas manifesta-se, basicamente, através de três tipos de episódios:

- **Amaurose fugaz:** a amaurose fugaz é representada pela **perda de visão de início abrupto** que geralmente perdura por alguns segundos a minutos. Esse quadro **decorre da oclusão temporária da artéria central da retina**, ramo da artéria oftálmica que, por sua vez, é ramo da artéria carótida interna.
- **Ataque isquêmico transitório:** o ataque isquêmico transitório (AIT) é definido como um **episódio transitório de disfunção neurológica** causada por isquemia cerebral, medular ou retiniana focal, **sem que haja dano tecidual permanente**. Geralmente, tem início abrupto e duração de poucos minutos.
- **Acidente vascular encefálico isquêmico:** o acidente vascular encefálico **(AVE)** isquêmico é uma **condição em que há dano permanente ao tecido nervoso, secundário a um processo isquêmico**, resultando em disfunções neurológicas permanentes.

CAI NA PROVA

(UFRJ 2014) Homem, 76 anos, apresenta amaurose fugaz em olho direito. Deve-se pensar em doença microembólica relacionada à artéria carótida:

A) Externa esquerda.
B) Externa direita.
C) Interna esquerda.
D) Interna direita.

COMENTÁRIO:

A amaurose fugaz consiste na perda de visão monocular ou binocular durante alguns segundos a minutos e, geralmente, está associada à oclusão temporária da artéria central da retina.
Essa artéria é ramo da artéria oftálmica que, por sua vez, é ramo da artéria carótida interna.
Portanto, a amaurose fugaz no olho direito está, provavelmente, relacionada à doença microembólica da carótida interna direita, de modo que o êmbolo tenha percorrido a artéria oftálmica direita, chegando, finalmente, à artéria central da retina.
Diante de um quadro de amaurose fugaz está formalmente indicada a avaliação oftalmológica com fundo de olho, dosagem de PCR e VHS a fim de excluir arterites, especialmente em pacientes jovens, além da ultrassonografia com doppler de carótidas.

Gabarito: alternativa D.

4.3 DIAGNÓSTICO

Qualquer paciente que apresente um dos três episódios listados acima deve ser submetido a uma investigação diagnóstica das carótidas e **o método de escolha para isso é o ultrassom com doppler colorido (*duplex scan*).**

A angioressonância, angiotomografia e a arteriografia costumam ser realizadas em contextos pré-operatórios, assim como é feito nos casos de oclusão arterial crônica dos membros inferiores.

CAI NA PROVA

(UFRJ 2018) Homem, 78 anos, apresenta amaurose fugaz em olho direito. O exame melhor indicado para avaliação inicial deste paciente é:

A) Angiotomografia de carótidas.

B) Ecodoppler de artérias carótidas.

C) Angiorressonância de carótidas.

D) Arteriografia de troncos supra-aórticos.

COMENTÁRIO:

Devemos ter em mente que as isquemias da retina estão, primariamente, associadas a fenômenos tromboembólicos originários da artéria carótida.

Diante de todo o quadro de amaurose fugaz, está formalmente indicada a ultrassonografia com doppler de carótidas.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta a alternativa A: a angiotomografia de carótidas é um dos exames previstos para avaliação desse segmento arterial. No entanto, trata-se de um exame com radiação ionizante e que necessita da administração de contraste iodado endovenoso.

A ultrassonografia com doppler de carótidas, por sua vez, apresenta cerca de 95% de acurácia na avaliação dos quadros de estenose. Portanto, além de ser muito confiável, é mais barato e com menores riscos ao paciente em relação à tomografia.

Correta a alternativa B: como vimos acima, a ultrassonografia com doppler é o exame de escolha nesses casos.

Incorreta a alternativa C: a angioressonância, assim como a angiotomografia, também é um exame previsto para o estudo das carótidas frente a um quadro de amaurose fugaz. No entanto, como vimos acima, a ultrassonografia com doppler é o exame de escolha.

Incorreta a alternativa D: a arteriografia é um exame invasivo e pouco indicado nesse contexto.

4.4 TRATAMENTO

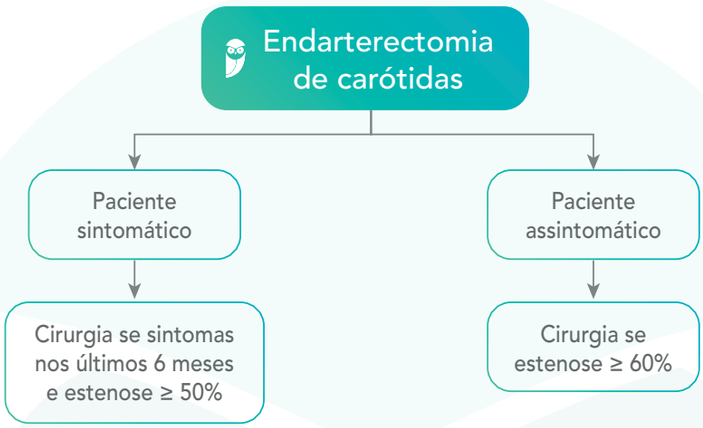
Assim como nos casos de OAC, todos os pacientes com doença aterosclerótica das carótidas devem ser submetidos ao controle dos fatores de risco cardiovasculares, além da administração de antiagregantes plaquetários e estatinas.

O que as provas de Residência costumam cobrar é quando está indicado o tratamento cirúrgico (endarterectomia), nesses casos. E, então, temos duas situações: tratamento cirúrgico em pacientes sintomáticos e em pacientes assintomáticos.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

- **Tratamento cirúrgico em pacientes assintomáticos:** indicado para os casos em que os pacientes apresentam estenose **≥ 60%,** desde que tenham bom risco cirúrgico (*Sabiston*, 20ª ed.).
- **Tratamento cirúrgico em pacientes sintomáticos*:** pacientes com sintomas nos últimos 6 meses e estenose ≥ 50% (*Sabiston* 20ª ed. e *UptoDate*).

*Pacientes sintomáticos: pacientes com déficits ou sintomas neurológicos, à exceção de vertigem e síncope.



CAI NA PROVA

(PUCSP 2015) Uma mulher de 54 anos procurou o médico para consulta de rotina. Ele notou um sopro carotídeo à direita. A angiografia revelou estenose comprometendo 50% da luz da carótida direita. A endarterectomia estaria indicada se a paciente apresentasse redução do diâmetro da artéria de mais de

A) 90%.

B) 80%.

C) 70%.

D) 60%.

COMENTÁRIO:

A endarterectomia de carótida é recomendada para pacientes assintomáticos com obstrução da luz do vaso acima de 60% ou, então, sintomáticos com obstrução acima de 50%.

Logo, considerando que a paciente acima é assintomática, a endarterectomia estaria indicada diante de uma estenose superior a 60%.

Para deixarmos claro, a presença de sopro carotídeo NÃO faz com que a paciente seja considerada sintomática.

Os sintomas correspondem a alterações neurológicas, amaurose transitória ipsilateral ou, ao menos, um episódio de isquemia encefálica.

Gabarito: alternativa D.



RESUMO PARA A PROVA

- Pacientes com amaurose fugaz, AIT e AVE isquêmico devem ser investigados para doença aterosclerótica das carótidas.
- O método diagnóstico de escolha é a ultrassonografia com doppler. Exames contrastados ficam reservados para contexto pré-operatório.
- O tratamento clínico da doença ateromatosa das carótidas consiste em antiagregação plaquetária, estatinas e controle de outros fatores de risco como hipertensão, diabetes e tabagismo.
- O tratamento cirúrgico de escolha é a endarterectomia e está indicado nos casos de pacientes sintomáticos com estenose igual ou superior a 50% ou pacientes assintomáticos com estenose igual ou superior a 60%.

CAPÍTULO
5.0 ANEURISMAS ARTERIAIS

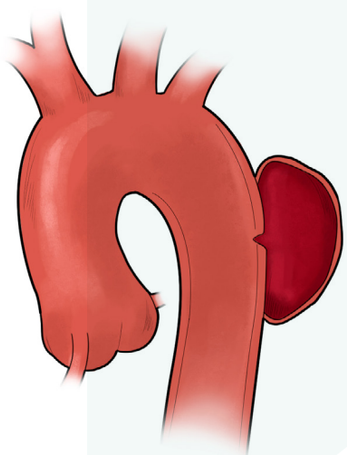
Os aneurismas são definidos como dilatações vasculares que ultrapassam em, pelo menos, 50% o diâmetro esperado para aquele vaso. Virtualmente, qualquer vaso do sistema circulatório pode ser acometido por um aneurisma, no entanto, pela incidência e relevância clínica, os aneurismas mais estudados e com maior incidência em provas são:

- **Aneurismas da aorta abdominal (AAA)**: mais de 90% das questões sobre aneurismas nas provas de cirurgia são sobre os aneurismas de aorta abdominal e esse será o principal enfoque do capítulo.
- **Aneurismas de aorta torácica:** esses aneurismas possuem grande relevância clínica. Apesar de suas complicações serem frequentes em provas (dissecção de aneurisma), as características específicas do aneurisma torácico são raras nos exames de Residência, possivelmente devido à complexidade desse tema. Desse modo, os livros falarão bastante sobre dissecção aórtica torácica, mas pouco sobre as peculiaridades desse aneurisma.
- **Aneurismas periféricos – Artéria poplítea:** o aneurisma de artéria poplítea é o aneurisma periférico mais comum e, virtualmente, é o único aneurisma periférico cobrado em provas. Apesar disso, sua incidência é rara, tanto nos pacientes quanto nas questões. Portanto, sua abordagem, neste material, tratará apenas dos enfoques principais.

CURIOSIDADE

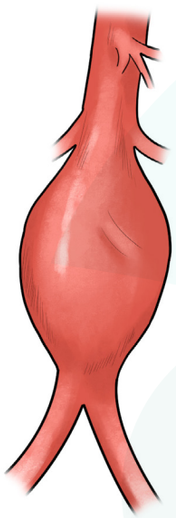


Aneurismas verdadeiros: neste livro, vamos tratar apenas dessa classe de aneurismas. Essas lesões vasculares são caracterizadas pela dilatação das três camadas que compõem a parede do vaso, ou seja, túnica íntima (endotélio), túnica média (muscular) e adventícia. Lembre-se: para que a dilatação seja considerada um aneurisma, ela deve ser superior a 50% do diâmetro normal do vaso. As dilatações com diâmetro inferior a esse são chamadas de ectasias.



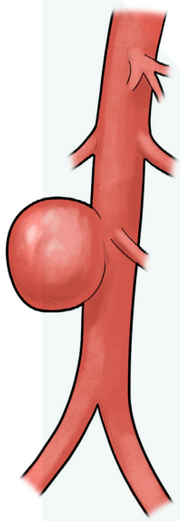
Pseudoaneurisma

Aneurismas falsos (pseudoaneurismas): os pseudoaneurismas são caracterizados por uma dilatação provocada pelo acúmulo de sangue entre a túnica muscular e a túnica adventícia. Ou, então, quando o sangue fica contido do lado de fora da parede da artéria, pelo tecido conjuntivo circunjacente. Os pseudoaneurismas formam-se quando há uma lesão focal da parede vascular e podem surgir após trauma, punção arterial, ulceração arterial penetrante, entre outros eventos.



Aneurismas fusiformes: os aneurismas fusiformes são aneurismas verdadeiros em que a dilatação assume a forma de um fuso.

Aneurisma Fusiforme



Aneurisma sacular: os aneurismas saculares também são aneurismas verdadeiros, mas, nesse caso, a dilatação da parede acontece sob a forma de saculação. **O risco de ruptura dessas lesões é maior** quando comparado aos aneurismas fusiformes.

Aneurisma Sacular

5.1 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (AAA)

O aneurisma de aorta abdominal é o tipo de aneurisma verdadeiro mais prevalente. A estimativa é de que cerca de 2 a 8% da população geral seja portadora de um aneurisma de aorta abdominal, e esse índice aumenta conforme a idade.

A maioria absoluta dos aneurismas de aorta abdominal está localizada abaixo da emergência das artérias renais, ou seja, são de localização infrarrenal.

5.1.1 FISIOPATOLOGIA E EVOLUÇÃO NATURAL

Na imensa maioria das vezes, a formação dos aneurismas é secundária a uma condição degenerativa crônica da parede arterial, geralmente associada à aterosclerose. Nesse processo, há degradação das fibras de colágeno e elastina que compõem a parede do vaso. Associa-se a isso o estresse mecânico decorrente de forças hemodinâmicas.

Uma das peculiaridades inerentes ao processo fisiopatológico é a maior incidência de aneurismas na porção abdominal da aorta, quando comparada à porção torácica. Isso acontece porque **a aorta torácica tem uma densidade maior de fibras colágenas e elásticas, sendo, portanto, mais resistente aos processos degenerativos e às forças hemodinâmicas.**

Além da etiologia degenerativa, outras causas de aneurisma de aorta incluem: infecção bacteriana (aneurismas micóticos), doenças do tecido conjuntivo e doenças autoimunes.

Uma vez instalado o aneurisma, sua evolução natural é caracterizada pela progressão de tamanho. Isso é importante, pois quanto maior o tamanho do aneurisma, maiores são suas taxas de complicação.

Estima-se que a taxa média de crescimento de um aneurisma seja de 0,3cm a 0,4cm ao ano e essa **taxa de expansão tende a ser maior em tabagistas e menor em pacientes com diabetes**, por motivos que não são completamente compreendidos.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

- A etiologia mais comum dos aneurismas é degenerativa.
- A porção da aorta abdominal mais frequentemente acometida é a infrarrenal.
- Outras etiologias comuns de aneurisma de aorta incluem: aneurismas micóticos, doenças autoimunes e do tecido conjuntivo.
- Aneurismas infecciosos são chamados de micóticos, no entanto, a absoluta maioria deles é secundária à infecção bacteriana e acontece em consequência de bacteremias ou êmbolos sépticos.

CAI NA PROVA

(SES GO - 2022) Qual é a causa mais comum de um aneurisma da aorta abdominal?

A) Degeneração aterosclerótica.
B) Dissecção.
C) Infecção.
D) Ruptura anastomótica.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa "a": Na imensa maioria das vezes, a formação dos aneurismas de aorta abdominal é secundária a uma condição degenerativa crônica da parede arterial, geralmente associada à aterosclerose. Nesse processo, há degradação das fibras de colágeno e elastina que compõem a parede do vaso. Associa-se a isso o estresse mecânico decorrente de forças hemodinâmicas. Além da etiologia degenerativa, outras causas de aneurisma de aorta incluem: infecção bacteriana (aneurismas micóticos), doenças do tecido conjuntivo e doenças autoimunes.

Incorreta a alternativa "b": A dissecção não é causa do aneurisma de aorta e não uma causa.
Incorreta a alternativa "c": A infecção bacteriana (aneurismas micóticos) pode causar aneurisma, mas não é a causa mais comum.
Incorreta a alternativa "d": Ruptura anastomótica também não é causa de aneurisma de aorta.

(HCG 2019) Os aneurismas aórticos ocorrem com maior incidência na aorta abdominal em comparação com os de aorta torácica. Uma das possíveis causas para que isso aconteça é:

A) presença de maior fluxo turbilhonado na aorta torácica.
B) presença de maior número de camadas elásticas na parede da aorta abdominal.
C) presença de fragilidade gradual da aorta abdominal, tornando-a mais complacente pela maior quantidade de vaso-vasorum.
D) presença de endurecimento gradual da aorta abdominal, tornando-a mais rígida pela menor quantidade de fibras elásticas.

COMENTÁRIO:

A fragilidade das fibras elásticas é um dos principais fatores associados à vulnerabilidade da aorta abdominal aos aneurismas, especialmente o segmento infrarrenal.
A fisiopatologia da formação dos aneurismas está intimamente relacionada a um processo sistêmico de alteração da composição das paredes vasculares e isso inclui alterações inflamatórias com remodelamento anormal do colágeno, assim como perda de fibras elásticas e da musculatura lisa.
Tais fenômenos provocam enfraquecimento progressivo da parede da artéria, levando à sua dilatação progressiva, que pode culminar em um aneurisma.
Como as fibras elásticas da aorta torácica, especialmente do segmento ascendente, possuem uma maior densidade, atribui-se a isso o fato de esse segmento ser menos acometido por aneurismas, em comparação à aorta abdominal.

Gabarito: alternativa D.

(HCG 2017) A respeito dos aneurismas arteriais, considera-se o seguinte:

A) São dilatações localizadas e permanentes de, no mínimo, o dobro do diâmetro habitual de uma artéria.
B) Têm os fungos do gênero Candida sp como principal agente etiológico dos aneurismas micóticos.
C) Podem acometer diversas artérias do corpo, como a aorta e seus ramos viscerais, mas não ocorrem em artérias dos membros superiores e inferiores.
D) Apresentam como principais fatores de risco, entre outros, a hipertensão arterial e a doença aterosclerótica.

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A: a definição de aneurisma consiste em uma dilatação vascular com o aumento do diâmetro de, pelo menos, 50% do vaso em relação ao diâmetro normal.

Incorreta a alternativa B: apesar do nome, os aneurismas ditos micóticos são secundários à lesão da parede arterial provocada por bactérias, na imensa maioria das vezes.

O acometimento vascular, nesses casos, costuma ser secundário à bacteremia ou à circulação de êmbolos sépticos. Osler, quando chamou os aneurismas de micóticos, assim o fez por conta da aparência das lesões, que lembravam formações de cogumelos frescos.

Incorreta a alternativa C: os aneurismas arteriais podem acometer quaisquer artérias do corpo.

Correta a alternativa D: os principais fatores de risco para a formação de aneurismas incluem sexo masculino, hipertensão, hipercolesterolemia, idade avançada, etnia caucasiana, tabagismo e história familiar ou fatores genéticos.

5.1.2 FATORES DE RISCO

Os principais fatores de risco relacionados ao surgimento dos aneurismas de aorta abdominal serão listados na tabela a seguir, assim como os fatores de proteção.

É importante deixar claro **que os fatores de risco associados ao surgimento do aneurisma não são, necessariamente, os mesmos que estão associados à sua expansão e rotura**. Por exemplo, o sexo feminino é um fator de risco associado à rotura, no entanto é um fator protetor sob o ponto de vista do aparecimento do aneurisma.

Fatores de risco (para instalação do aneurisma)	Fatores de proteção (para instalação do aneurisma)
Tabagismo (principal fator de risco modificável)	Sexo feminino
Idade avançada	Etnias não caucasianas
Etnia caucasiana	Diabetes
Hipercolesterolemia	
Hipertensão	
Sexo masculino	
História familiar de AAA	

A principal complicação dos aneurismas de aorta abdominal é a rotura e o principal fator de risco relacionado à rotura é o diâmetro da dilatação. Essa medida é diretamente proporcional às chances de um aneurisma romper-se.

Diâmetros acima de 5,5cm têm um risco de rotura estatisticamente elevado e, nessa situação, os benefícios de uma cirurgia de correção do aneurisma sobrepujam os riscos.

Os outros fatores de risco relacionados à rotura do aneurisma estão listados na tabela a seguir.

Fatores de risco de rotura do AAA
Diâmetro do aneurisma (diretamente proporcional ao risco de rotura)
Aneurisma sacular
Crescimento > 0,5cm em 6 meses ou > 1cm em um ano
Aneurismas sintomáticos
Tabagismo
Sexo feminino
DPOC
Transplantado cardíaco ou renal

CAI NA PROVA

(ABC 2017) Os Aneurismas da Aorta Abdominal (AAA) são de importância especial por se tratar daqueles mais frequentes na prática clínica. Na maioria das vezes são assintomáticos e detectados em exames de rotina ou de forma ocasional. Qual o principal fator de risco de ruptura do AAA?

A) Extensão.
B) Diâmetro.
C) Localização.
D) Presença de Trombo.

COMENTÁRIO

Queridos alunos, lembrem-se sempre: **o principal fator de risco para rotura de um aneurisma é o diâmetro.** A extensão, localização e presença de trombo não estão entre os principais fatores de risco para a rotura.

Gabarito: alternativa B.

5.2 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Frente a um quadro de AAA, existem três apresentações clínicas possíveis:

1. **ASSINTOMÁTICO: a esmagadora maioria dos pacientes com aneurisma de aorta abdominal é assintomática**. Nesses casos, o aneurisma costuma ser descoberto incidentalmente durante a investigação de outras patologias abdominais ou durante o exame físico de rotina do abdome.

À palpação abdominal, o aneurisma manifesta-se como massa pulsátil, geralmente situada na linha média e em região supraumbilical.

2. **SINTOMÁTICO, PORÉM SEM ROTURA:** os aneurismas podem ser sintomáticos em até 20% dos casos e os principais sintomas incluem:

- dor abdominal, em dorso ou em flancos;
- isquemia dos membros inferiores: secundária à trombose do aneurisma, à embolização ou à dissecção;
- febre, mal-estar e sintomas consumptivos: relacionados aos aneurismas micóticos e inflamatórios.

Tenha em mente que **um aneurisma sintomático NUNCA representa uma coisa boa**. Os sintomas sempre estão associados à expansão acelerada do aneurisma, à compressão de estruturas adjacentes, à trombose, embolia, dissecção ou lesões aórticas infecciosas ou inflamatórias.

Como veremos a seguir**, todo aneurisma sintomático deverá ser abordado cirurgicamente.**

Também é importante que você saiba que **diante de um aneurisma sintomático, mesmo que o paciente apresente estabilidade hemodinâmica, você deverá descartar rotura!** Portanto, uma tomografia computadorizada com contraste deve fazer parte de sua avaliação inicial nesses casos.

3. **SINTOMÁTICO COM ROTURA:** A tríade clássica do aneurisma abdominal roto está presente em 50% dos casos e é composta por:

- **dor abdominal e/ou lombar intensa;**
- **hipotensão;**
- **massa abdominal pulsátil.**

Nos casos em que a rotura do aneurisma é restrita ao retroperitônio, os sintomas podem não ser evidentes e, em até 30% dos casos, são interpretados erroneamente, como cólica renal, diverticulite, isquemia intestinal, entre outros diagnósticos. Portanto, sempre tenha um nível de suspeita diagnóstica elevado.

CAI NA PROVA

(USP SP 22) Homem, 60 anos de idade, com antecedente de tabagismo e hipertensão, procura o hospital com queixa de dor abdominal súbita, de forte intensidade, irradiada para flanco e lombar à esquerda, há 4 horas. Relata que teve um quase desmaio, com sudorese fria no momento do início da dor, e se recuperou após alguns minutos. Ao exame físico, apresenta-se normotenso, corado e bem perfundido, com pulsos palpáveis em todas as extremidades. O exame clínico do abdome revela massa pulsátil dolorosa. Qual é a principal hipótese diagnóstica?

A) Aneurisma de aorta roto, tamponado.
B) Dissecção aguda de aorta abdominal.
C) Trombose aguda da aorta abdominal.
D) Aneurisma de aorta de crescimento recente.

COMENTÁRIO

Estamos diante de um paciente com dor abdominal súbita, de forte intensidade, irradiada para a região lombar e associada à lipotimia e sudorese (provável hipotensão arterial). Ele ainda apresenta uma massa pulsátil no abdome, típico de um aneurisma de aorta abdominal. A conduta é solicitar a angiotomografia, considerado o melhor exame para o diagnóstico do aneurisma abdominal.

TRÍADE DO ANEURISMA ROTO DE AORTA ABDOMINAL: Massa pulsátil + dor abdominal ou lombar + hipotensão

Correta a alternativa "a": Nossa principal hipótese diagnóstica é um aneurisma de aorta abdominal roto, mas tamponado e bloqueado no retroperitônio, pois não evoluiu com choque persistente.

Incorreta alternativa "b": A presença de massa pulsátil fala contra dissecção de aorta
Incorreta alternativa "c": A presença de massa pulsátil fala contra trombose aguda de aorta
Incorreta alternativa "d": Aneurisma de aorta de crescimento recente não cursa com dor súbita e de forte intensidade, com sinais de hipotensão arterial (sudorese e lipotimia). Essa clínica apresentada é típica de aneurisma de aorta abdominal roto.

5.3 CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA

A confirmação diagnóstica dos aneurismas de aorta abdominal deve ser realizada através de exames de imagem, que incluem: ultrassonografia, tomografia computadorizada com contraste, angioressonância e a arteriografia.

1. **ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER:** a ultrassonografia é o **método de escolha para a avaliação diagnóstica de pacientes assintomáticos**.

A sensibilidade e a especificidade desse método aproximam-se de 100% para pacientes com diâmetro arterial superior a 3cm. Desse modo, **esse também é o exame de escolha para o seguimento de pacientes com diagnóstico de aneurisma que estão sob conduta conservadora.**

É importante salientar que, apesar da ultrassonografia ser um excelente método diagnóstico, ela **não está indicada nos casos de suspeita de rotura,** pois o índice de falsos negativos pode chegar a até 50%.

2. **TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE: esse método é o padrão-ouro para o diagnóstico e avaliação de aneurismas de aorta abdominal**. No entanto, como se trata de um exame que envolve a administração de contraste endovenoso e radiação ionizante, **fica reservado aos aneurismas sintomáticos, aos casos de estudo pré-operatório**, **suspeita de rotura em pacientes estáveis ou nos casos em que a ultrassonografia não pode ser conclusiva.**

3. **ANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA:** a angiorressonância é um método tão sensível e específico para o diagnóstico de AAA quanto a tomografia. No entanto, esse exame não identifica bem as áreas de calcificação e isso pode interferir no planejamento pré-operatório.

4. **ARTERIOGRAFIA:** a arteriografia é um método bastante limitado para a avaliação dos aneurismas. Afinal, na presença de trombos intraluminais, o exame é incapaz de avaliar precisamente o tamanho da dilatação. A maior aplicação da arteriografia no contexto dos AAA é nos planejamentos pré e intraoperatório.

5.4 CONDUTA NOS ANEURISMAS DE AORTA ABDOMINAL

Essa é a parte mais relevante do capítulo, pois cerca de 70% das questões sobre aneurismas solicitam seu conhecimento acerca das condutas diante do AAA. Portanto, é imprescindível que você leia este trecho com toda a atenção.

5.4.1 ANEURISMAS SEM ROTURA

Vamos começar pelos **aneurismas sem rotura,** que são os que mais aparecem em provas. O manejo dessas lesões depende, basicamente, do tamanho da dilatação, da presença de sintomas, da velocidade de expansão e da configuração do aneurisma – fusiforme ou sacular.

Visto isso, **memorize a tabela a seguir, que trata sobre as indicações de abordagem cirúrgica nos aneurismas de aorta abdominal não rotos**.

Indicação de abordagem cirúrgica nos AAA
Diâmetro superior a 5,5cm
Crescimento superior a 0,5cm em seis meses ou 1cm em um ano
Aneurisma de configuração sacular (qualquer tamanho)
Aneurisma sintomático
Aneurisma inflamatório
Aneurisma micótico
Embolização periférica a partir de um trombo mural do aneurisma

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

Nos casos em que não há indicação cirúrgica, recomenda-se o acompanhamento anual ou semestral do aneurisma através de ultrassonografia[*]. Além disso, o paciente deve ser encorajado a parar de fumar.

O controle clínico das comorbidades também é indicado. No entanto, vale lembrar que o tratamento de hipertensão, dislipidemia, diabetes e outras comorbidades não parece alterar a evolução natural do aneurisma.

[*]Algumas literaturas trazem o intervalo de seguimento do aneurisma conforme seu diâmetro. Isso não costuma ser cobrado nas provas. Não encha seu *HD.* Saber que você deve realizar o seguimento através de ultrassom a cada 6 meses a 1 ano é o suficiente para sua prova.

Na bateria de questões citamos o seguimento conforme tamanho, mas, repito, isso não costuma cair!

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2023) Homem, 60 anos de idade, assintomático, ao realizar ultrassom abdominal de rotina apresentou dilatação da aorta abdominal abaixo das artérias renais de 4,5 cm. Seguindo a recomendação da Diretriz Brasileira para o tratamento do aneurisma de aorta abdominal. Qual é a melhor abordagem para o caso?

A) Angiotomografia de aorta abdominal.
B) Ultrassonografia com Doppler a cada 6 meses.
C) Correção cirúrgica endovascular.
D) Correção cirúrgica aberta.

COMENTÁRIO

O manejo dos aneurismas de aorta abdominal depende, basicamente, do tamanho da dilatação, da presença de sintomas, da velocidade de expansão e da configuração do aneurisma – fusiforme ou sacular.

Como vimos, aneurismas inferiores a 5,5cm e assintomáticos contraindicam a correção cirúrgica.

Nos casos em que não há indicação cirúrgica, recomenda-se o acompanhamento anual ou semestral do aneurisma através de ultrassonografia. Além disso, o paciente deve ser encorajado a parar de fumar.

O controle clínico das comorbidades também é indicado. No entanto, vale lembrar que o tratamento de hipertensão, dislipidemia, diabetes e outras comorbidades não parece alterar a evolução natural do aneurisma.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta alternativa “a": A tomografia computadorizada com contraste está indicada para avaliar aneurismas sintomácos, aneurismas rotos em pacientes estáveis, aneurismas em planejamento pré-operatório e para casos em que a ultrassonografia não foi conclusiva. Nas demais situações, a ultrassonografia é o exame de escolha.

Correta alternativa “b": Como vimos, esse é o gabarito da questão.

Incorreta alternativa “c": A ausência de sintomas relacionados ao aneurisma e seu diâmetro inferior a 5,5cm contraindicam a correção cirúrgica.
Incorreta alternativa “d": Idem à alternativa "C".

(UNICAMP 2022) EM QUAL DAS SITUAÇÕES ABAIXO ESTÁ SEMPRE INDICADA A CORREÇÃO DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL:

A) Em aneurisma sintomático com 4,5 cm de diâmetro.
B) Em aneurisma justa-renal.
C) Quando houver trombos murais.
D) Em pacientes com hipertensão arterial.

COMENTÁRIO:

Como vimos na tabela acima, entre as alternativas acima, a única que representa indicação de abordagem cirúrgica do aneurisma está na letra "a".

Correta a alternativa A.

5.4.2 ANEURISMAS ROTOS

Os **aneurismas rotos são urgências/emergências cirúrgicas** e negligenciar seu diagnóstico e tratamento em tempo hábil quase sempre custa a vida do paciente.

Nos casos de rotura com instabilidade hemodinâmica, o paciente deve ser encaminhado, imediatamente, ao centro cirúrgico. A reposição volêmica é essencial nessas ocasiões. Apesar disso, a hipotensão permissiva é uma estratégia útil para a redução de sangramento e deve ser considerada para os pacientes conscientes, ou seja, sem sinais de hipoperfusão cerebral.

Pacientes com suspeita de rotura, mas estáveis hemodinamicamente, devem ser submetidos, com urgência, a uma tomografia computadorizada com contraste. Esse método, além de confirmar o diagnóstico, é útil para o planejamento cirúrgico.

5.5 ABORDAGENS CIRÚRGICAS E COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

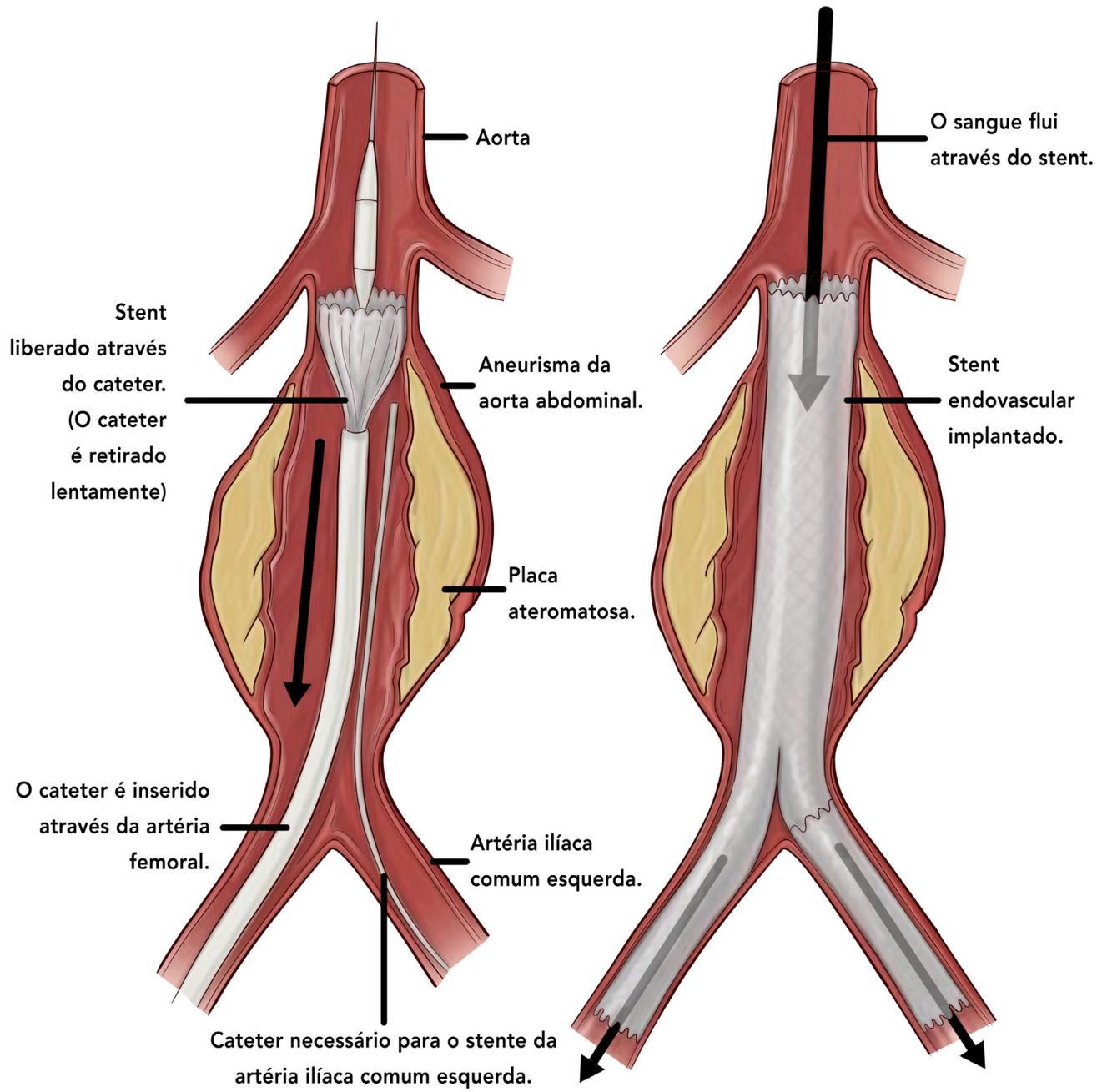
Os aneurismas com e sem rotura podem ser abordados tanto por meio de cirurgia aberta quanto endovascular. A escolha entre cada técnica deve ser individualizada e levar em conta critérios, como a idade, fatores de risco do paciente, configuração anatômica e experiência da equipe cirúrgica.

Os reparos endovasculares com próteses autoimplantáveis apresentam menor morbidade e, também, menor mortalidade precoce. Essa técnica pode ser aplicada para a correção de grande parte dos AAA. As principais contraindicações ao reparo endovascular dos aneurismas de aorta abdominal são três e incluem:

- aneurismas localizados na altura ou acima das artérias renais;
- presença de trombo ou calcificação circunferencial na região proximal de fixação da prótese;
- aneurismas infecciosos.

Vale a pena lembrar que a principal complicação relacionada à cirurgia aberta e à cirurgia endovascular é o infarto agudo do miocárdio.

Outras complicações incluem o **hematoma no sítio de punção (bastante comum na cirurgia endovascular!),** o pseudoaneurisma no sítio de punção (cirurgia endovascular), endoleak (cirurgia endovascular) e a isquemia de cólon (cirurgia endovascular e aberta). **Entre essas complicações, as mais cobradas em provas são aquelas relacionadas à isquemia de cólon.**



A imagem acima representa a colocação de uma prótese autoimplantável através de cirurgia endovascular.

CURIOSIDADE



O endoleak é definido como a persistência do enchimento do aneurisma, mesmo após a correção endovascular. Esse fenômemo aumenta o risco de ruptura, pois há continuidade na expansão do aneurisma.

Existem cinco tipos diferentes de endoleak, que são classificados de acordo com a causa do extravasamento de sangue para o saco aneurismático.

A colite isquêmica é uma complicação secundária à obstrução do óstio interno ou ligadura da artéria mesentérica inferior (AMI).

A apresentação clínica da colite isquêmica inclui dor abdominal e diarréia mucossanguinolenta. Nos casos mais graves, quando há necrose da alça, notamos sinais de peritonite e sepse.

Na maior parte dos casos, a colite isquêmica pode ser manejada de forma conservadora. No entanto, quando existem sinais de peritonite, há necessidade de laparotomia exploradora com ressecção do segmento de cólon acometido.

CAI NA PROVA

(UFRJ 2020) Homem, 68 anos, tabagista é submetido à correção de aneurisma de aorta abdominal. No segundo dia de pós-operatório apresenta dor e distensão abdominal, com quadro de sepse de evolução rápida. A hipótese diagnóstica mais provável para este quadro é:

A) atelectasia pós operatória
B) infecção da prótese da aorta
C) colite isquêmica com necrose do cólon
D) pielonefrite por baixo fluxo renal

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: a atelectasia pulmonar é uma das complicações pós-operatórias mais frequentes, especialmente após cirurgias abdominais e toracoabdominais.
As manifestações clínicas da atelectasia incluem: hipoxemia, aumento de esforços respiratórios, taquipneia e redução no murmúrio vesicular nos campos pulmonares acometidos. A febre baixa também pode fazer parte dos achados clínicos.
Perceba que a atelectasia pulmonar não justifica a dor nem a distensão abdominal, tampouco o quadro de sepse de evolução rápida.
Incorreta a alternativa B: a infecção de prótese de aorta, apesar de ser uma complicação possível, não apresenta uma evolução hiperaguda, como descreve o quadro acima. A dor e distensão abdominal importantes também não são elementos comuns da infecção da prótese aórtica, que se manifesta, essencialmente, através de febre.

Correta a alternativa C: a colite isquêmica é uma complicação presente em cerca de 1 a 3% dos casos de correção do aneurisma de aorta abdominal. Essa afecção é secundária à obstrução do óstio da artéria mesentérica inferior (AMI) pela prótese, nos casos de cirurgia endovascular, ou pela ligadura da AMI, nos casos de cirurgia aberta. O quadro de isquemia de cólon apresenta-se através de dor abdominal vaga ou diarréia mucossanguinolenta. Em casos mais graves, quando há necrose de alça, é comum peritonite e sepse.
A conduta, quando existem sinais de peritonite, é a laparotomia exploradora com ressecção do segmento de cólon acometido.

Incorreta a alternativa D: as complicações renais isquêmicas secundárias à correção de aneurisma incluem: embolismo, trombose e dissecção de artéria renal. Os elementos clínicos associados a esses eventos isquêmicos do rim costumam ser notados somente após semanas da oclusão. Além disso, a pielonefrite por baixo fluxo renal não é uma entidade descrita nesses casos.
Sobretudo, mesmo que não soubéssemos nada disso e considerássemos essa hipótese, os achados clínicos descritos no caso não são sugestivos de pielonefrite.

CAPÍTULO

6.0 ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA E ARTÉRIA POPLÍTEA

Como mencionamos anteriormente, esses temas são raros nas provas de Residência, portanto, sua abordagem será direcionada.

6.1 ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA (AAT)

Os aneurismas de aorta torácica (AAT) são muito raros nas provas de cirurgia. Quando esse tema é cobrado, geralmente, está relacionado à dissecção aórtica. Esse assunto será tratado em detalhes pela equipe de cardiologia, no livro de aortopatias.

Os aneurismas de aorta torácica são lesões menos comuns quando comparadas aos aneurismas de aorta abdominal e sempre que presentes devem suscitar a investigação de outros aneurismas associados.

Além disso, é importante que sejam excluídas síndromes genéticas associadas à alteração do tecido conjuntivo, como Marfan e Ehlers-Danlos. Isso é especialmente válido para os pacientes com AAT e idade inferior a 65 anos. Nos pacientes acima dessa idade, a principal etiologia dos AAT é degenerativa e compartilha praticamente todos os fatores de risco relacionados ao AAA.

Assim como os aneurismas da aorta abdominal, os AAT costumam ser assintomáticos e também progridem de tamanho ao longo do tempo. Desse modo, uma vez diagnosticado o AAT, recomenda-se a realização de uma tomografia computadorizada com contraste ou angioressonância em seis meses após o diagnóstico.

Se o aneurisma permanecer estável nesse período, está indicada avaliação anual, por meio de um desses dois métodos de imagem. Por outro lado, se ele apresentar crescimento, está indicada a cirurgia. É importante ressaltar que a ultrassonografia não é um bom exame para avaliação do AAT.

Outras indicações cirúrgicas incluem:

- Tamanho do aneurisma superior ou próximo ao valor limite: não entraremos em detalhes aqui, pois os valores são diversos e também são variáveis e isso não costuma ser requisitado em provas.
- Aneurisma sintomático: o principal sintoma associado ao AAT é a dor torácica e, assim como nos AAA, esse sintoma sempre deve trazer à tona a possibilidade de expansão acelerada, rotura ou dissecção do aneurisma.
- Presença de rotura do aneurisma ou de dissecção aórtica.

Assim como para o AAA, o tratamento do AAT pode ser endovascular ou através de cirurgia aberta. Os critérios para cada uma das abordagens são individualizados e levam em consideração a etiologia do aneurisma, o diâmetro, a localização, a taxa de crescimento e as comorbidades do paciente.

6.2 ANEURISMA DE ARTÉRIA POPLÍTEA (AAP)

O aneurisma de artéria poplítea (AAP), apesar de raro, é o aneurisma periférico mais comum.

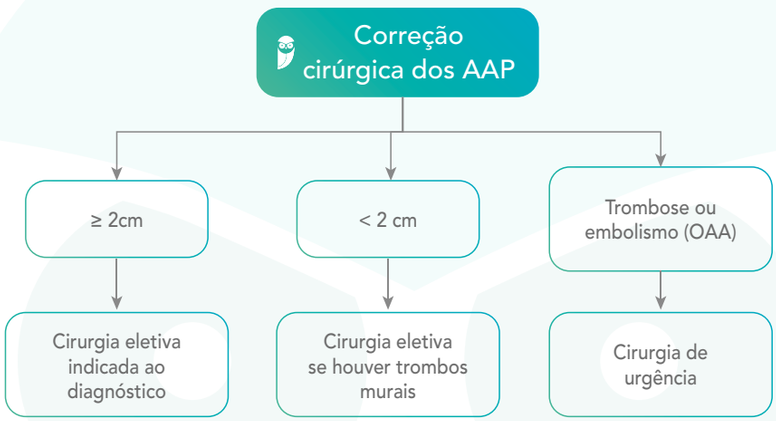
Na absoluta maioria dos casos, o AAP é de natureza degenerativa. Os principais fatores de risco relacionados a esse aneurisma incluem: tabagismo, idade avançada, sexo masculino, hipertensão e presença de outros aneurismas.

A oclusão arterial aguda é a complicação mais comum dos aneurismas de artéria poplítea e pode ser secundária à trombose do aneurisma ou embolização de vasos distais a ele. O diagnóstico de AAP costuma ser feito após os pacientes desenvolverem alterações isquêmicas agudas do membro.

O método de escolha para confirmação diagnóstica do AAP em pacientes assintomáticos é a ultrassonografia com doppler colorido. **Nos casos em que há trombose ou embolia secundárias ao aneurisma poplíteo, a avaliação diagnóstica é feita com angiotomografia ou arteriografia.**

A cirurgia para correção dos AAP deve ser considerada nos casos em que o diâmetro da dilatação é maior ou igual a 2cm ou em aneurismas menores de 2cm com a presença de trombos murais.

Nos pacientes com AAP em que há trombose ou tromboembolismo arterial, está indicada a correção do aneurisma em regime de urgência.



RESUMO PARA A PROVA

- Memorize os fatores de risco relacionados à incidência de aneurisma de aorta abdominal e lembre-se de que eles são, basicamente, os mesmos para outros aneurismas de natureza degenerativa.
- Memorize a tabela sobre fatores de risco relacionados à rotura, assim como a tabela que trata da indicação cirúrgica nos aneurismas de aorta abdominal (ambas as tabelas são semelhantes).
- O fator de risco mais associado à rotura dos aneurismas de aorta é seu diâmetro. Para os AAA, o valor de corte para a cirurgia é de 5,5cm.
- AAAs sem indicação cirúrgica devem ser acompanhados através de ultrassonografia anual ou semestral.
- A tomografia computadorizada com contraste está indicada para avaliar aneurismas sintomáticos, aneurismas rotos em pacientes estáveis, aneurismas em planejamento pré-operatório e casos em que a ultrassonografia não foi conclusiva.
- A ultrassonografia NÃO está contraindicada nos casos de suspeita de rotura, em decorrência dos altos índices de falso negativo.
- Rotura de aneurisma em pacientes instáveis é indicação de cirurgia de emergência.
- O reparo de aneurismas rotos ou não rotos pode ser feito por meio de cirurgia aberta ou endovascular. A escolha do método depende de uma variedade de fatores.
- Infarto agudo do miocárdio é a principal complicação associada à correção de aneurismas de aorta. No entanto, a complicação mais requisitada em provas é a isquemia de cólon, caracterizada por:
    - dor abdominal;
    - diarréia mucossanguinolenta;
    - necrose com peritonite → indicação de laparotomia.
- Os aneurismas de aorta torácica compartilham basicamente os mesmos fatores de risco relacionados aos AAA. Em pacientes abaixo de 65 anos, etiologias de ordem genética, tais como Marfan e Ehlers-Danlos, devem ser pesquisadas.
- Aneurismas de aorta torácica sintomáticos ou assintomáticos em expansão devem ser corrigidos cirurgicamente.
- O aneurisma de artéria poplítea é o tipo de aneurisma periférico mais frequente e sua complicação mais comum é a oclusão arterial, podendo ser secundária à trombose ou à embolia.

CAPÍTULO

7.0 TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP)

A trombose venosa profunda (TVP) é definida como a formação de trombos nas veias profundas às fáscias musculares, ou seja, que fazem parte do sistema venoso profundo. Esse quadro é mais comum nos membros inferiores, especialmente no segmento da perna.

A TVP é um tema muito prevalente nas provas de cirurgia e costuma ser cobrado de duas formas: a primeira, no contexto da profilaxia perioperatória de trombose e a segunda, com enfoque em aspectos diagnósticos e terapêuticos, assim como as principais complicações.

Os aspectos profiláticos da TVP, assim como a estimativa de risco perioperatório, serão abordados no livro de perioperatório. Neste capítulo, vamos lidar com os outros aspectos relacionados à trombose venosa, mas que são igualmente relevantes.

7.1 FISIOPATOLOGIA

A fisiopatologia da trombose venosa profunda foi proposta por Virchow, em 1856, e é caracterizada pela **tríade** composta por:

- **estase vascular;**
- **hipercoagulabilidade;**
- **lesão do endotélio.**

Mesmo à luz dos conceitos mais atuais, **todas as etiologias relacionadas à trombose venosa profunda estão associadas a um ou mais elementos da tríade**.

CAI NA PROVA

(UNB – 2019) Com relação à trombose venosa profunda (TVP) em membro inferior direito, julgue o item seguinte. O processo etiopatogênico de obstrução venosa em pacientes com TVP baseia-se na tríade de Virchow.

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIO:

A tríade de Virchow é um elemento central da teoria relacionada à etiopatogenia da trombose venosa profunda (TVP).

A tríade propõe que a TVP ocorre como resultado dos seguintes fatores:

- estase sanguínea;
- lesão endotelial vascular;
- hipercoagulabilidade.

Muitos dos pacientes com TVP preenchem todos ou quase todos os elementos da tríade.

Você perceberá que em todos os fatores de risco associados ao tromboembolismo venoso há, pelo menos, uma característica pertencente à tríade.

Gabarito: alternativa A.

7.2 FATORES DE RISCO

Os fatores de risco para TVP são inúmeros. Os mais relevantes para as provas serão listados na tabela a seguir. É importante que você tente memorizá-los, pois, frequentemente, são cobrados.



Fatores de risco para TVP
Longos períodos de estase venosa, como imobilização ou hospitalização prolongada
Cirurgias e trauma
Obesidade
Neoplasias
Idade acima de 60 anos*
Tabagismo*
Estado gravídico-puerperal
História prévia de TVP
Uso de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal
História familiar de TVP
Doença inflamatória intestinal
Síndrome nefrótica
Trombocitopenia induzida por heparina (TIH)
Doenças relacionadas ao estado de hipercoagulabilidade: • Fator V de Leiden • Deficiência de proteína C e S • Síndrome antifosfolípide • Mutação do gene da protrombina • Deficiência de antitrombina III • Homocisteinemia
Tipos sanguíneos A, B e AB

*As bibliografias são conflitantes em relação à associação de TVP ao tabagismo e à idade (60 versus 65 anos). No entanto, **o *Sabiston Texbook of Surgery*, principal referência para as provas, considera idade acima de 60 anos e tabagismo como fatores de risco.**

CAI NA PROVA

(HCG – 2019) Leia o caso clínico a seguir. Paciente de 57 anos, de cor branca, hipertensa, obesa, tabagista, diabética, portadora de fibromialgia e de passado de doença neoplásica e em uso de reposição hormonal, apresentou ao final de uma longa viagem de ônibus, subitamente, dor na panturrilha direita e sinais clínicos Homans positivo, bandeira positivo e Olow positivo. Foi diagnosticada com trombose venosa profunda do membro inferior direito. Quais fatores de risco estão possivelmente relacionados a esse diagnóstico?

A) Idade, obesidade, tabagismo, sangue tipo A ou O, reposição hormonal, longo período de estase, passado de doença neoplásica.

B) Idade, obesidade, hipertensão, sangue tipo AB, reposição hormonal, longo período de estase, passado de fibromialgia.

C) Idade, obesidade, diabetes, sangue tipo O, reposição hormonal, longo período de estase, passado de doença neoplásica.

D) Idade, obesidade, hipertensão, sangue tipo A, reposição hormonal, longo período de estase, passado de doença neoplásica.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um quadro de trombose venosa profunda (TVP) do membro inferior e a questão nos pede a alternativa que possui fatores de risco relacionados a esse fenômeno.

Incorreta a alternativa A: os tipos sanguíneos associados à TVP são A, B e AB. A causa desse fenômeno parece estar associada às concentrações superiores de fator VIII e fator de von Willebrand nesses tipos sanguíneos, quando comparados ao tipo sanguíneo O.

Incorreta a alternativa B: o passado de fibromialgia não apresenta relação com risco aumentado de tromboembolismo venoso. Todos os demais fatores listados apresentam documentação científica de associação com TVP; a hipertensão arterial, no entanto, apresenta controvérsias na literatura acerca desse aspecto.

Incorreta a alternativa C: todos os fatores acima, à exceção do tipo sanguíneo O, apresentam associação com risco aumentado de TVP.

Correta a alternativa D: todos os fatores apresentados, conforme a literatura, apresentam correlação com a TVP, apesar de existirem algumas controvérsias em relação à hipertensão.

7.3 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

A importância do diagnóstico e tratamento precoces dos casos de TVP está relacionada ao controle das duas principais complicações secundárias a essa patologia. São elas:

- **Tromboembolismo pulmonar (TEP)**: o tromboembolismo pulmonar é a complicação secundária à migração do trombo através do sistema venoso, levando à embolização no sistema arterial pulmonar.

Esse evento é, potencialmente, fatal e consiste na complicação mais temida da TVP. Estima-se que até 50% dos pacientes com TVP possam evoluir para TEP, se não forem devidamente tratados.

O tromboembolismo pulmonar será abordado em detalhes no livro de pneumologia.

- **Insuficiência venosa crônica**: a insuficiência venosa crônica decorre do aumento da pressão no sistema venoso, em consequência à obstrução provocada pelo trombo. Esse evento leva à disfunção valvar das veias, prejudicando o retorno venoso e isso produz alterações como dor, edema e ulcerações. Falaremos mais detalhadamente sobre a insuficiência venosa crônica no capítulo a seguir.

Antes de partirmos para a apresentação clínica, é importante que você tenha em mente que os sintomas e sinais de TVP não são específicos e boa parte dos pacientes é assintomática.

As principais queixas e achados no exame físico de TVP serão listados na tabela a seguir. saiba que, **na absoluta maioria das vezes, os sintomas são unilaterais. Portanto, a regra é que haja assimetria entre os membros.**



A imagem ilustra o edema assimétrico dos membros em um paciente com TVP.



Apresentação clínica da TVP
História clínica de, ao menos, um fator de risco em 80% das vezes
Edema do membro
Dor
Aumento de temperatura local e febre baixa
Dilatação das veias superficiais
Dor à palpação da musculatura
Membro inferior - dor à compressão da panturrilha contra a tíbia – sinal de Olow (ou Bancroft)
Membro inferior - dor na panturrilha à dorsiflexão passiva do pé – sinal de Homans
Membro inferior - redução da mobilidade da panturrilha - sinal da Bandeira

CAI NA PROVA

(UFCG - 2020) Paciente com neoplasia de colo de útero, em tratamento com radioquimioterapia, apresentando sangramento vaginal, evoluiu com dor e edema no membro inferior direito. Qual a sua hipótese diagnóstica?

A) Varizes de MMII.
B) Edema por desproteinemia devido a neoplasia.
C) Úlcera de perna direita.
D) Trombose venosa profunda.
E) Isquemia crítica.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: as varizes de membro inferior costumam ser bilaterais e de desenvolvimento lento. Clinicamente, caracterizam-se por veias dilatadas, edema vespertino associado à sensação de cansaço nas pernas, que melhora com a elevação dos membros.
Incorreta a alternativa B: o edema associado à hipoproteinemia é simétrico e não está associado à dor.
Incorreta a alternativa C: o enunciado não descreve a presença de úlcera, mas sim edema e dor em membro inferior direito.

Correta a alternativa D: devemos ter em mente que o edema assimétrico de membros inferiores, associado à dor, sempre deve levantar a possibilidade diagnóstica de trombose venosa profunda (TVP). Outros sinais associados a esse diagnóstico incluem o empastamento da panturrilha, a intensificação da dor à dorsiflexão assistida do pé (sinal de Homans), a palpação de cordão venoso endurado no membro acometido, a dilatação das veias superficiais do membro, a febre baixa, o aumento da temperatura local e a dor à palpação da musculatura.

Incorreta a alternativa E: isquemia crítica do membro é o nome dado ao processo de comprometimento grave da circulação arterial em pacientes portadores de arteriopatia crônica. A isquemia crítica do membro é caracterizada pela dor em repouso, com necessidade de manter o membro pendente ao deitar-se e pela presença de lesões ou úlceras de caráter isquêmico, como estudamos logo acima.

7.3.1 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

Até 75% dos pacientes com suspeita de TVP possuem outro diagnóstico diferencial que não a trombose. A seguir, vamos discutir brevemente os principais diagnósticos diferenciais de TVP.

- **Lesão muscular aguda:** esse é o principal diagnóstico diferencial de TVP. A rotura aguda de músculos da panturrilha também é conhecida como **"síndrome da pedrada"**.

Esse quadro é caracterizado por dor intensa na panturrilha, de início abrupto, geralmente relacionada à prática de exercícios físicos, como a corrida. As características clínicas da lesão muscular incluem dor forte e repentina, lembrando a sensação de uma pedrada, além de endurecimento e edema do membro afetado. Em alguns casos, um hematoma pode formar-se no local acometido.

- **Linfangite/Celulite**: ambas têm como principal causa a infecção bacteriana por germes da pele, como estafilococos e estreptococos. Essas infecções são especialmente comuns em pacientes com insuficiência venosa ou linfática crônica.

Na vigência de infecção, além de edema e hiperemia do membro, pode haver formação de bolhas, assim como o aumento de linfonodos regionais e alterações na pele (como a "pele em casca de laranja"). As manifestações sistêmicas como febre e calafrios também são comuns.

Ao exame físico, quase sempre encontramos uma porta de entrada no membro, como ferimentos cortocontusos, picadas de inseto ou intertrigo micótico.



Celulite de membro inferior com hiperemia e pele com aspecto de "casca de laranja".

7.4 DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

Como já mencionamos, **o exame clínico dos pacientes com suspeita de trombose é inespecífico. Desse modo, frente à suspeita de TVP, há necessidade de um método complementar para a confirmação diagnóstica**. Logo a seguir, vamos elencar os métodos de maior relevância para as provas, que, coincidentemente, também são os mais relevantes para a prática clínica.

7.4.1 ULTRASSONOGRAFIA

O método de escolha para o diagnóstico de TVP é a ultrassonografia com doppler colorido, também chamado de *duplex scan*. O ultrassom é um método bastante acurado para o diagnóstico de trombose venosa profunda e possui as vantagens de não ser invasivo e de ser comparativamente barato em relação aos outros métodos diagnósticos.

O diagnóstico ultrassonográfico é feito através da avaliação do fluxo sanguíneo, assim como da resistência à compressão da veia. Veias normais são facilmente compressíveis, no entanto, na presença de trombose, há resistência à compressão.

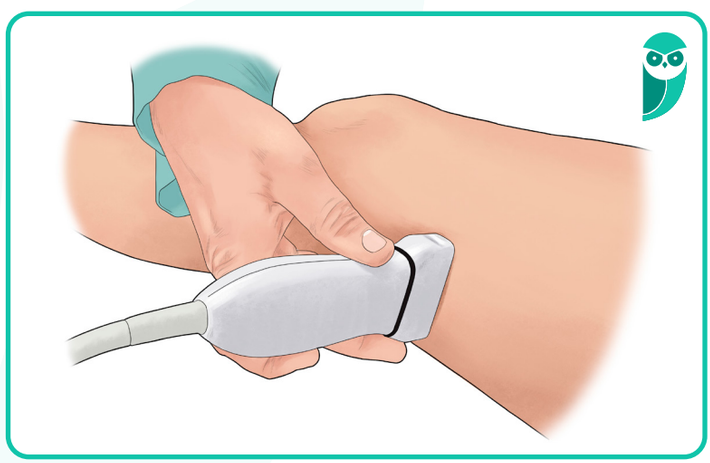
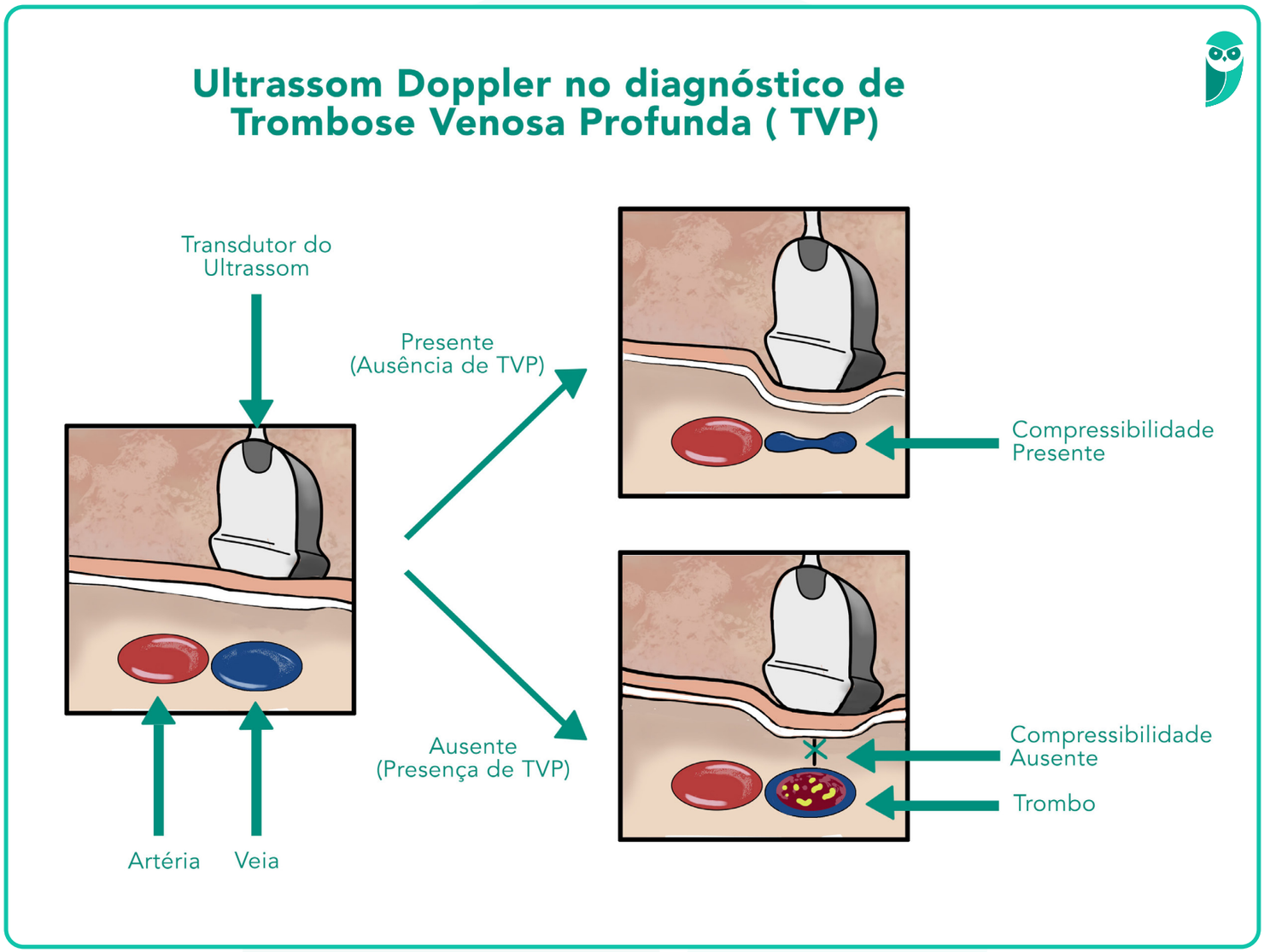


Ilustração do doppler vascular de membro inferior.



Representação esquemática de um dos achados da TVP ao doppler – Ausência de compressibilidade no vaso trombosado.

CAI NA PROVA

(HCG 2014) Paciente de sexo feminino, 32 anos, sem antecedentes patológicos e em uso de contraceptivo oral há sete anos (sic), foi atendida em uma unidade de pronto atendimento com queixa de dor intensa e edema súbito na panturrilha direita há aproximadamente 18 horas. Negava trauma. O exame físico demonstrava edema infrapatelar de ++/+ 4 e dor à palpação e compressão da panturrilha. O pulso poplíteo era de +4/+ 4 e os tibiais +3/+4. Com a principal hipótese diagnóstica de trombose venosa profunda, qual dos seguintes exames complementares estaria inicialmente indicado para sua confirmação?

A) Angiorressonância
B) Angiotomografia
C) Ecodoppler colorido
D) Índice tornozelo-braquial com Doppler portátil

COMENTÁRIO:

Devemos ter em mente que edema assimétrico de membros inferiores, associado ao empastamento de panturrilha, sempre deve levantar a possibilidade diagnóstica de trombose venosa profunda (TVP).

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorretas as alternativas A e B: a angiotomografia e a angioressonância raramente são aplicadas para avaliação do leito venoso. Ambos os exames apresentam custo elevado e necessitam da aplicação de contraste para sua realização.

Correta a alternativa C: frente à suspeita de trombose venosa profunda, o exame de escolha para confirmação diagnóstica é a ultrassonografia com doppler, pois trata-se de um método não invasivo e com taxas de acurácia semelhantes à flebografia, considerada o padrão-ouro para o diagnóstico de TVP.

Incorreta a alternativa D: o índice tornozelo-braquial (ITB) é uma relação matemática em que se divide o valor da maior pressão arterial sistólica da artéria tibial posterior ou pediosa pela pressão arterial sistólica da artéria braquial.
Esse método é útil para o diagnóstico de oclusão arterial crônica. De modo geral, pacientes com OAC compensada apresentam ITB entre 0,5 e 0,9. Pacientes com isquemia crítica do membro costumam apresentar um valor de ITB inferior a 0,5.

(UNIFESP - 2023) Qual o teste de maior acurácia para o diagnóstico de TVP (trombose venosa profunda) com ultrassonografia?

A) Imagem de trombo no interior da veia.
B) Diminuição de compressibilidade da veia, avaliada com imagem em corte transversal.
C) Ausência de oscilação espectral com a respiração.
D) Ausência de fluxo no modo color.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de uma questão conceitual.

Estudos prospectivos demonstraram que a diminuição de compressibilidade da veia com o probe do ultrassom é o sinal sonográfico mais sensível (> 95%) e específico (> 95%) para trombose venosa. Isso é especialmente válido para trombose venosa proximal, onde as veias podem ser facilmente acessadas e comprimidas.

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta alternativa "a": A identificação do trombo, é realizada, essencialmente, através do teste de compressão. Na ultrassonografia, um trombo venoso é geralmente visualizado como uma estrutura hipoecóica, não compressível, contínua e alongada no interior da luz da veia.

Correta alternativa "b": Como vimos, essa é a alternativa correta

Incorreta alternativa "c": A ausência de oscilação espectral com a respiração também é um indicador de trombose venosa profunda (TVP). A oscilação espectral utiliza a variação da velocidade do fluxo sanguíneo para avaliar a presença de trombose venosa. Ela é baseada na observação de oscilações na frequência do sinal ultrassônico devido à variação do fluxo sanguíneo causada pela respiração. Quando há trombose, o fluxo sanguíneo é interrompido e não há variação na frequência do sinal ultrassônico, o que é conhecido como ausência de oscilação espectral com a respiração.

Incorreta alternativa "d": A adição de doppler colorido parece não melhorar a sensibilidade diagnóstica, mas pode fornecer evidências que ajudam no diagnóstico. Além disso, o uso de doppler colorido ajuda a identificar, de forma mais fácil, as veias da panturrilha.

7.4.2 D-DÍMERO

O D-dímero é um produto de degradação da fibrina que se encontra elevado em quase todos os pacientes com TVP, ou seja, é altamente sensível. No entanto, apesar da alta sensibilidade, o método é pouco específico, pois muitas outras condições podem elevar os níveis do D-dímero, entre elas estão: trauma ou cirurgia recente, sepse, neoplasias, insuficiência renal, entre outras.

Desse modo, um teste de D-dímero com um resultado negativo, ou seja, < 500ng/mL, é útil para descartar TVP, especialmente nos casos em que a suspeita clínica de trombose é baixa ou moderada. No entanto, como o exame é inespecífico, um resultado positivo, ou seja, ≥ 500ng/mL, não é capaz de fechar o diagnóstico de TVP e deve ser complementado com algum outro método diagnóstico, como a ultrassonografia, por exemplo.

7.4.3 ESCORE DE WELLS

O escore de Wells é uma ferramenta que leva em consideração aspectos clínicos do paciente para estimar a probabilidade de TVP, antes que sejam realizados quaisquer exames diagnósticos complementares. Desse modo, trata-se de um escore de probabilidade pré-teste.

Devemos lembrar que existem dois escores de Wells diferentes. Um deles é utilizado como pré-teste para trombose venosa profunda (TVP) e o outro, para tromboembolismo pulmonar (TEP).

O escore de Wells para TVP atribui pontos para determinados critérios clínicos, como mostra a tabela abaixo.

Critérios	Pontuação
Paralisia, paresia ou imobilização recente de membro inferior	1 ponto
Recentemente acamado (mais de 3 dias) ou cirurgia de grande porte nas últimas 4 semanas	1 ponto
Dor localizada em topografia do sistema venoso profundo	1 ponto
Edema acometendo toda a perna	1 ponto
Edema de panturrilha acima de 3cm em relação à outra perna	1 ponto
Edema compressível (sinal de Godet positivo), maior na perna sintomática.	1 ponto
Presença de veias superficiais colaterais não varicosas.	1 ponto
Câncer ativo ou câncer tratado em um período de 6 meses.	1 ponto
Um **diagnóstico diferencial** é mais provável que a TVP.	-2 pontos

A interpretação do escore de Wells é feita através da somatória do total de pontos e o resultado apresenta-se conforme a tabela a seguir:

Pontuação	Probabilidade
3 a 8 pontos	Alta probabilidade (50 – 75%)
1 a 2 pontos	Moderada probabilidade (17%)
-2 a 0 pontos	Baixa probabilidade (3%)

- **Pacientes com baixa probabilidade de TVP,** segundo o escore de Wells, podem ser submetidos apenas ao teste de D-dímero. Caso o teste dê negativo, exclui-se a possibilidade de TVP. Nos casos em que o teste é positivo, está indicada a ultrassonografia com doppler.

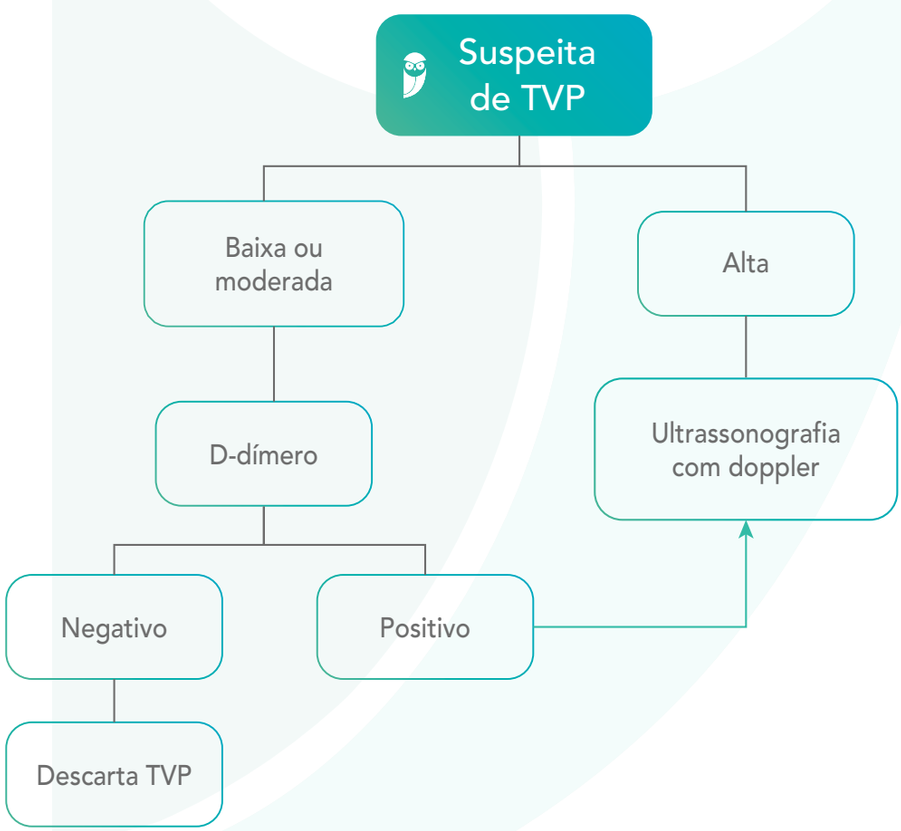
A realização da ultrassonografia com doppler sem D-dímero também pode ser considerada.

- **Pacientes com moderada probabilidade de TVP,** segundo o escore de Wells, podem ser submetidos apenas ao teste de D-dímero. Caso o teste dê negativo, exclui-se a possibilidade de TVP. Nos casos em que o teste é positivo, está indicada a ultrassonografia com doppler.

A realização da ultrassonografia com doppler sem D-dímero também pode ser considerada.

- **Pacientes com alta probabilidade de TVP,** segundo o escore de Wells, devem ser submetidos diretamente à ultrassonografia com doppler. Nesses casos, o D-dímero não está indicado.

Logo a seguir, encontra-se um fluxograma diagnóstico com a aplicação da dosagem de D-dímero e do escore de Wells.



7.4.4 OUTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Como vimos anteriormente, **o método de escolha para o diagnóstico de TVP é a ultrassonografia com doppler colorido ou *duplex scan***. No entanto, existem alguns métodos mais invasivos que devem ser mencionados.

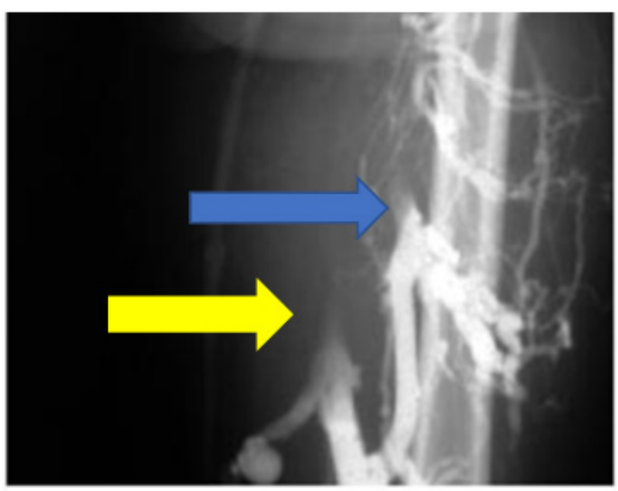
- **Flebografia:** a flebografia é considerada, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e por diversas literaturas, como o padrão-ouro para diagnóstico de TVP. No entanto, trata-se de exame invasivo, com a necessidade de infusão de contraste iodado e sua execução não é tecnicamente simples. Desse modo, a flebografia é reservada aos casos em que a ultrassonografia ou outros exames complementares não são conclusivos.

Logo a seguir, há uma questão da USP-RP com uma imagem de flebografia! Não deixe de resolvê-la.

- **Estudo venoso através de tomografia computadorizada e ressonância magnética:** ambos são métodos validados para o estudo do sistema venoso, mas apresentam custo elevado e necessitam da aplicação de contraste para sua realização.

CAI NA PROVA

(USP-RP - 2012) Paciente, 60 anos de idade, obeso, apendicectomizado há 2 dias, queixa-se de dor e edema na perna direita. O exame radiológico contrastado do membro inferior direito encontra-se abaixo. (VER IMAGEM) Este exame caracteriza:





A) vasoespasmo arterial.
B) embolia arterial aguda.
C) trombose venosa profunda.
D) trombose arterial aguda.

COMENTÁRIO:

O exame fornecido na questão é uma flebografia. Esse exame consiste em injetar contraste iodado no sistema venoso e realizar múltiplas radiografias.

Nas imagens, podemos perceber um ***stop*** do contraste na altura da veia femoral superficial (seta amarela) e da veia femoral profunda (seta azul). Logo, esse paciente tem uma trombose venosa profunda na altura da veia femoral (formada pela confluência das veias femoral superficial e femoral profunda).

Se o comentário parasse por aí, você, aluno, diria que esse exame bem poderia ser uma arteriografia com *stop* de contraste na artéria femoral. A resposta é: não poderia!

Perceba que na progressão da primeira para a segunda foto, há aumento da quantidade de contraste distal à área de *stop*, ou seja, o contraste está confluindo da porção distal do membro para a porção proximal e isso caracteriza o fluxo venoso.

Se isso fosse uma oclusão arterial, a maior quantidade de contraste estaria acumulada na região proximal à obstrução.

Mas, suponhamos que você não soubesse nada disso. O edema é uma característica comum aos casos de oclusão arterial ou venosa?

Se você respondeu venosa, acertou. Só com esse dado, o aluno poderia acertar a questão.

A única alternativa que contempla oclusão venosa, entre as dispostas acima, é a letra C.

Gabarito: alternativa C.

(HCG – 2017) Na trombose venosa profunda (TVP):

A) A sensibilidade do exame clínico é muito alta, o que dispensa a necessidade de investigação complementar com qualquer tipo de exame de imagem.

B) O exame padrão-ouro para o diagnóstico continua sendo a flebografia, apesar de o exame ultrassonográfico com Doppler ter alta sensibilidade e especificidade.

C) O tratamento é realizado com uso de anticoagulantes orais, como o ácido acetilsalicílico e o cilostazol.

D) A oclusão da veia femoral superficial está excluída do diagnóstico, por se tratar de veia do sistema venoso superficial.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: a sensibilidade do exame clínico frente à suspeita de trombose venosa profunda é alta, no entanto a especificidade é baixa. Desse modo, há necessidade da realização de um exame complementar para a confirmação diagnóstica.

Correta a alternativa B: o exame padrão-ouro é a flebografia contrastada. No entanto, esse método não deve ser aplicado como teste inicial, em decorrência do desconforto causado ao paciente e da necessidade de administração de contraste. Os exames não invasivos, como a ultrassonografia com doppler, possuem uma acurácia próxima à flebografia e reduziram, drasticamente, a necessidade de exames contrastados para diagnóstico de TVP.

Incorreta a alternativa C: o tratamento pode ser realizado por meio da administração de anticoagulantes orais, como a varfarina e a rivaroxabana.

O ácido acetilsalicílico é um antiagregante plaquetário e o cilostazol é um agente hemorreológico. Nenhum dos dois está indicado para o tratamento da fase aguda da trombose venosa profunda.

Incorreta a alternativa D: a veia femoral superficial, apesar do nome, é um vaso do sistema venoso profundo, responsável pela drenagem venosa de grande parte do membro inferior.

7.5 TRATAMENTO

7.5.1 ANTICOAGULAÇÃO

A anticoagulação plena é o tratamento de primeira escolha para os pacientes com TVP e o objetivo da terapia com anticoagulantes é reduzir o risco de complicações secundárias, como o tromboembolismo pulmonar e a insuficiência venosa crônica.

A anticoagulação deve ser iniciada da forma mais breve possível e mantida por, no mínimo, três meses. Para os casos em que os fatores de risco persistirem após esse período, podemos estender a anticoagulação para seis meses, um ano ou até para toda a vida, caso os fatores de risco sejam perenes.

Condições que podem exigir anticoagulação prolongada incluem pacientes cronicamente acamados ou com trombofilias.

Existem diversas medicações disponíveis para anticoagulação e a escolha entre elas deve ser baseada na experiência clínica, nas comorbidades do paciente e no custo.

Entre os principais anticoagulantes disponíveis no mercado, todas as drogas têm eficácia semelhante. Os principais anticoagulantes estão listados abaixo.

- **Heparina não fracionada (HNF):** essa medicação pode ser revertida com o uso de protamina. Seu uso, habitualmente, é restrito aos pacientes internados. A monitorização dos efeitos da heparina é feita através do tempo de tromboplastina parcialmente ativada (TTPA).
- **Heparina de baixo peso molecular (HBPM) - Enoxaparina:** a administração da HBPM tem um efeito de dose-resposta mais previsível em relação à HNF, por isso é uma medicação segura para uso ambulatorial. A reversão de seus efeitos com sulfato de protamina é errática e pode não ser completamente efetiva. A monitorização da anticoagulação da HBPM é feita por meio da dosagem do fator Xa. **Essa é a medicação de escolha para o tratamento de TVP em gestantes.**
- **Varfarina sódica:** a varfarina é um antagonista da vitamina K que atua na redução dos fatores de coagulação K-dependentes (II, VII, IX, X). A reversão dos efeitos da varfarina pode ser feita através da administração de vitamina K, complexo protrombínico e plasma fresco congelado.

A anticoagulação promovida pela varfarina é aferida por meio do tempo de protrombina (TP) e a faixa terapêutica é definida pelo RNI (relação normalizada internacional), que deve estar entre 2 e 3.

É importante salientar que nos primeiros dias após o início da varfarina, pode haver um fenômeno pró-coagulante, que é secundário à depleção das proteínas anticoagulantes C e S, que também são K-dependentes e cujos níveis séricos são reduzidos antes dos fatores de coagulação. Desse modo, nos primeiros dias, a varfarina deve ser administrada juntamente a outro anticoagulante, como a HNF ou a HBPM, para que sejam evitados fenômenos trombóticos.

- **Rivaroxabana (Xarelto®):** a rivaroxabana é um anticoagulante relativamente novo no mercado brasileiro. É uma medicação oral que age inibindo o fator Xa. O teste de escolha para avaliar sua ação terapêutica é a dosagem de antifator Xa.

Os testes coagulométricos padrões como TP e TTPA podem ser inacurados para avaliar a ação da rivaroxabana.

O andexanet é a medicação de escolha para a reversão dos efeitos dessa medicação.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

- O tratamento da TVP é feito por meio de anticoagulação plena por, no mínimo, três meses, podendo ser estendida por mais tempo, a depender da etiologia.
- A antiagregação plaquetária **não** está prevista no tratamento da TVP.

CAI NA PROVA

(UNICAMP - 2022) A CONDUTA PARA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA FEMORO-POPLÍTEA É:

A) Vasodilatador e meia de compressão.
B) Anticoagulante e elevação do membro.
C) Flebografia para realização de trombectomia.
D) Repouso e ácido acetilsalicílico.

COMENTÁRIO:

Inicialmente, devemos nos lembrar que a anticoagulação plena é o tratamento de primeira escolha para os pacientes com TVP e o objetivo da terapia com anticoagulantes é reduzir o risco de complicações secundárias, como o tromboembolismo pulmonar e a insuficiência venosa crônica.

Existem diversas medicações disponíveis para anticoagulação e a escolha entre elas deve ser baseada na experiência clínica, comorbidades do paciente e custo.

Entre os principais anticoagulantes disponíveis no mercado, todas as drogas têm eficácia semelhante. Os principais anticoagulantes estão listados abaixo.

- Heparina não fracionada (HNF)·
- Heparina de baixo peso molecular (HBPM)
- Varfarina sódica
- Rivaroxabana (Xarelto®)

Visto isso, vamos às alternativas.

Incorreta alternativa "a": O uso de vasodilatadores e meias de compressão não costumam ser indicados como medidas terapêuticas da TVP aguda. Além disso, a administração de anticoagulantes não foi contemplada nessa alternativa.

Correta alternativa "b": Como vimos, a administração de anticoagulantes é a melhor conduta. A elevação do membro é uma medida adicional que pode auxiliar na redução do edema e trazer mais conforto ao paciente.

Incorreta alternativa "c": A trombectomia é uma medida que está indicada na TVP, apenas frente ao diagnóstico de flegmasia. trata-se de um quadro em que há trombose massiva do sistema profundo, como por exemplo, a trombose ileofemoral.
O quadro clínico inclui dor de instalação aguda, associada à cianose e edema do membro, podendo evoluir para síndrome compartimental com comprometimento arterial secundário.

Incorreta alternativa "d": O uso de antiagregantes, como o AAS, não está previsto no tratamento dos quadros de trombose.

7.5.2 FILTRO DE VEIA CAVA

O filtro de veia cava é um dispositivo de implantação endovascular que é colocado na veia cava inferior, geralmente, abaixo das veias renais. O objetivo do filtro é impedir que trombos originados nos membros inferiores e na pelve atinjam a circulação pulmonar. Ou seja, **o objetivo do filtro é impedir o TEP.**



Em gestantes, há indicação de que o filtro seja instalado na veia cava, acima das veias renais. A justificativa é que o útero gravídico pode deslocar ou comprimir o filtro de veia cava, podendo levar a complicações graves.

A implantação do filtro não é um procedimento inócuo e está associada a diversas complicações. **Existem, portanto, três indicações bem específicas para a aplicação desse dispositivo.**

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

As indicações para a colocação do filtro incluem:

- **Tromboembolismo pulmonar em vigência de anticoagulação.**
- **Contraindicações à anticoagulação em pacientes com alto risco de TEP.**
- **Casos de hipertensão pulmonar grave, em que um paciente não sobreviveria a um TEP.**

CAI NA PROVA

(UNIFESP - 2018) Paciente, 40 anos de idade, com quadro de trombose venosa profunda do membro inferior direito, sob tratamento adequado com heparina. Apresenta quadro de embolia pulmonar, hemodinamicamente estável. Ao mapeamento Doppler constata-se trombo não aderido na veia ilíaca direita. Qual a melhor conduta?

A) Trombectomia venosa.
B) Substituir a heparina por anticoagulante oral.
C) Filtro de cava abaixo das veias renais.
D) Associar antiagregante plaquetário.
E) Terapia fibrinolítica.

COMENTÁRIO:

Paciente com tromboembolismo pulmonar em vigência de anticoagulação tem indicação formal de filtro de veia cava!
Vamos aproveitar a questão para relembrar as indicações do filtro de veia cava:

- Tromboembolismo pulmonar em vigência de anticoagulação.
- Contraindicações à anticoagulação em pacientes com alto risco de TEP.
- Alguns casos de hipertensão pulmonar grave, em que um paciente não sobreviveria a um TEP.

Devemos ter em mente que a passagem do filtro de veia cava é um procedimento sujeito a complicações, tais como obstrução da veia cava inferior, trombose das veias renais e alguns outros problemas associados à passagem do filtro.
Incorreta a alternativa A: a trombectomia só está indicada para casos de trombose venosa extensa, com comprometimento grave da circulação, como nos casos de flegmasia.
Incorreta a alternativa B: a eficácia de ambos os métodos, sob o ponto de vista de profilaxia de embolismo pulmonar, é semelhante. Não há, portanto, vantagens em substituir a heparina pela anticoagulação oral.

Correta a alternativa C: frente a um quadro de tromboembolismo pulmonar em vigência de anticoagulação, está formalmente indicado o filtro de veia cava.

Incorreta a alternativa D: não existe indicação para associar antiagregação plaquetária em um paciente com anticoagulação plena nesse contexto.

Incorreta a alternativa E: a terapia fibrinolítica está indicada para alguns casos específicos de trombose venosa, como nos casos de flegmasia. No entanto, não tem indicação para profilaxia de tromboembolismo pulmonar em vigência de anticoagulação.

7.6 SITUAÇÕES ESPECIAIS RELACIONADAS À TROMBOSE VENOSA

Nesse último tópico relacionado à trombose venosa, vamos discutir dois assuntos que costumam aparecer em provas de Residência: **A flegmasia cerúlea dolens e a tromboflebite**.

7.6.1 FLEGMASIA CERÚLEA DOLENS

A flegmasia cerúlea dolens é uma condição caracterizada por trombose venosa massiva associada à obstrução completa à drenagem venosa profunda. Nesse contexto, a hipertensão capilar e o edema secundários à trombose levam ao comprometimento secundário do suprimento arterial do membro. O atraso em reconhecer e tratar essa condição, comumente, leva à amputação do membro ou ao óbito.

A flegmasia nos membros inferiores habitualmente é secundária à trombose ileofemoral e sua apresentação clínica é caracterizada por:

- **dor intensa de início abrupto e caráter progressivo, geralmente iniciada na região femoral com progressão para todo o membro;**
- **edema do membro;**
- **cianose com progressão distal para proximal;**
- **síndrome compartimental associada ao comprometimento arterial do membro e gangrena.**

Em alguns casos, a cianose pode ser precedida por vasoespasmo e empalidecimento do membro, levando à chamada **flegmasia alba dolens**. Após algum tempo, a flegmasia alba dolens também evolui para cianose, caracterizando a flegmasia cerúlea (azul) dolens.

O tratamento da flegmasia é feito por meio de trombólise medicamentosa ou trombectomia. Deve ficar claro que **essa é a única situação clínica, nos casos de TVP, em que essas medidas terapêuticas são indicadas.**



Flegmasia cerúlea dolens secundária à trombose ileofemoral à esquerda. O membro acometido encontra-se cianótico e edemaciado.

CAI NA PROVA

(UNB – 2019) Com relação à trombose venosa profunda (TVP) em membro inferior direito, julgue o item seguinte. A forma mais comum de apresentação da TVP é aquela denominada phlegmasia cerúlea dolens.

A) CERTO

B) ERRADO

COMENTÁRIO:

A flegmasia cerúlea dolens é um quadro em que há trombose massiva do sistema profundo, como a trombose ileofemoral. O quadro clínico inclui dor de instalação aguda, associada à cianose e edema, podendo evoluir para síndrome compartimental com comprometimento arterial secundário.

O atraso em reconhecer e tratar essa condição pode levar à amputação primária do membro e até à morte.

Felizmente, a flegmasia corresponde à minoria dos casos de trombose venosa profunda. O tratamento preconizado, nesses casos, é a remoção cirúrgica do trombo ou a terapia trombolítica medicamentosa.

Gabarito: alternativa B.

7.6.2 TROMBOFLEBITE

A tromboflebite é caracterizada por uma **trombose venosa superficial** e, geralmente, é secundária à instalação de cateteres venosos periféricos. **As principais manifestações clínicas de tromboflebite incluem:**

- dor local;
- edema do membro;
- enduramento do trajeto venoso acometido;
- eritema ao longo do trajeto venoso acometido.

O tratamento é feito por meio da retirada do cateter venoso do membro acometido, além de medidas para controle dos sintomas, como a administração de anti-inflamatórios, analgésicos e a aplicação de compressas mornas ou frias no local. É importante deixar claro que **a antibioticoterapia não está prevista nesses casos, a menos que haja supuração ou necrose.**

A anticoagulação não está indicada de forma rotineira nos casos de trombose superficial. Deve ser considerada apenas nos casos em que o trombo está a uma distância ≤ a 5cm do sistema profundo.

Um tipo peculiar e memorável de tromboflebite é chamado **tromboflebite migratória**. **Essa condição é caracterizada pelo acometimento de segmentos venosos distintos ao longo do tempo, sem uma causa identificável.**

A tromboflebite migratória frequentemente está associada a uma malignidade subjacente, com destaque para o carcinoma do pâncreas. **Outra condição em que esse fenômeno pode ser observado é a tromboangeíte obliterante ou doença de Buerger**, que será discutida em detalhes no livro de reumatologia.

Nos casos de doença de Buerger, a tromboflebite migratória pode ocorrer como uma manifestação precoce dessa doença.

CAI NA PROVA

(UFRGS - 2022) Paciente de 24 anos, no quarto dia pós-operatório de cesariana, referiu desconforto e "endurecimento" em segmento venoso varicoso da face medial da perna direita, com evolução de 2 dias. Ao exame clínico, foram constatadas hiperemia local, dor à palpação e incompressibilidade de veia varicosa localizada em topografia da veia safena interna. Assinale a alternativa que contempla o diagnóstico mais provável e a terapia adequada no momento.

A) Tromboflebite venosa superficial - administração de anti-inflamatório por via oral.
B) Tromboflebite venosa superficial - anticoagulação por via oral.
C) Trombose venosa profunda - anticoagulação por via parenteral.
D) Trombose venosa profunda - administração de anti-inflamatório por via oral.

COMENTÁRIO:

Estamos diante de um quadro típico de tromboflebite.

A tromboflebite é caracterizada por uma trombose venosa superficial. As principais manifestações clínicas incluem:

- dor local;
- edema do membro;
- enduramento do trajeto venoso acometido;
- eritema ao longo do trajeto venoso acometido.

O tratamento é feito com medidas para controle dos sintomas, como a administração de anti-inflamatórios, analgésicos e a aplicação de compressas mornas ou frias no local. É importante deixar claro que a antibioticoterapia não está prevista nesses casos, a menos que haja supuração ou necrose.

Correta a alternativa "a": Este é o diagnóstico e tratamento mais adequado para a nossa paciente.

Incorreta a alternativa "b": A anticoagulação não está indicada de forma rotineira nos casos de trombose superficial. Deve ser considerada apenas nos casos em que o trombo está a uma distância ≤ a 5cm do sistema profundo.

Incorreta a alternativa "c": O tratamento da TVP realmente pode ser feito com anticoagulação oral. Mas o quadro clínico é diferente do apresentado. Veja as principais manifestações clínicas: História clínica de, ao menos, um fator de risco em 80% das vezes; Edema do membro; Dor; Aumento de temperatura local e febre baixa; Dilatação das veias superficiais; Dor à palpação da musculatura; Membro inferior - dor à compressão da panturrilha contra a tíbia (sinal de Olow ou Bancroft); Membro inferior - dor na panturrilha à dorsiflexão passiva do pé (sinal de Homans); Membro inferior - redução da mobilidade da panturrilha (sinal da Bandeira).

Incorreta a alternativa "d": O quadro clínico não sugere TVP. Além disso, a TVP deve ser tratada com anticoagulação, que pode ser oral ou parenteral.

CAPÍTULO

8.0 PROFILAXIA PERIOPERATÓRIA DO TROMBOEMBOLISMO VENOSO (TEV)

O tromboembolismo venoso (TEV) é uma entidade que compreende a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar. No contexto perioperatório, o TEV é considerado uma das principais causas de morte preveníveis.

Desse modo, a profilaxia de tromboembolismo venoso é uma medida fundamental para que possamos evitar esses óbitos.

Para escolhermos o tipo de profilaxia, os pacientes cirúrgicos devem ser classificados de acordo com o risco de tromboembolismo venoso. Isso é feito através da aplicação um escore chamado Caprini. Esse escore estratifica os pacientes em 4 categorias, conforme uma pontuação, da seguinte forma:



Os pontos usados para o cálculo do escore são obtidos através da análise de alguns elementos clínicos conforme descrito na tabela abaixo.

ESCORE DE CAPRINI MODIFICADO	
1 ponto	• Idade entre 41 a 60 anos • Cirurgia de pequeno porte • IMC > 25kh/m² • Presença de veias varicosas • Gravidez ou pós-parto • História de abortamento inexplicado ou recorrente • Uso de anticoncepcional oral ou terapia de reposição hormonal • Sepse <1 mês • Pneumonia há 1 mês • Função pulmonar anomral • Infarto Agudo Miocárdio recente • Paciente acamado • Doença inflamatória intestinal

ESCORE DE CAPRINI MODIFICADO	
2 pontos	• Idade 61-74 anos • Artroscopia • Cirurgia abdominal de grande porte (>45 minutos) • Malignidade • Confinado ao leito > 72 horas • Imobilização por aparelho gessado • Acesso Venoso Central
3 pontos	• Idade > 75 anos • Hisória de TEV: história familiar de TEV • Estados de hipercoagubilidade: mutação ns fatores de coagulação ou doenças de autoimunidade
5 pontos	• AVE < 1 mês • Artroplastia de joelho/quadril • Fratura de quadril, pelve ou membros inferiores • Trauma raquimedular <1 mês

Agora que já estamos familiarizados com o escore de Caprini, podemos indicar qual a melhor forma de profilaxia, baseados no risco de TEV identificado pelo Escore. Veja abaixo.

- **MUITO BAIXO RISCO:** Nesse grupo, o risco de TEV é menor que 0,5%. Dessa forma, a deambulação precoce é a única profilaxia recomendada para esses pacientes.
- **BAIXO RISCO:** Nesse grupo, o risco de TEV sem profilaxia é em torno de 1,5%. Portanto, além da deambulação precoce está indicado o uso de meias elásticas compressivas e de compressor pneumático intermitente.
- **RISCO MODERADO OU ALTO:** Nesse grupo, o risco de TEV sem profilaxia é em torno de 3,0%. Desse modo, a necessidade de profilaxia é inquestionável. O tipo de profilaxia pode ser farmacológico (anticoagulantes) ou mecânico e varia de acordo com o risco de sangramento, conforme veremos abaixo.
  - Risco de sangramento baixo e risco de TEV moderado: é preferida profilaxia farmacológica em relação à profilaxia mecânica
  - Risco de sangramento baixo e risco de TEV alto: é preferida associação de profilaxia farmacológica à profilaxia mecânica
  - Risco de sangramento alto e risco de TEV moderado ou alto: Nesses casos, está indicada a utilização de profilaxia mecânica, apenas. Afinal, a utilização de profilaxia farmacológica pode levar à hemorragia.

Algumas das contraindicações potenciais à profilaxia medicamentosa encontram-se abaixo:

- Diastase hemorrágica grave
- Sangramento ativo, clinicamente significativo
- Cirurgia intracraniana ou oftalmológica há menos de duas semanas
- Plaquetopenia <50.000
- Trauma granve
- Coleta de líquor ou anestesia de neuroeixo há menos de 24h
- Hipertensão grave não controlada
- Neoplasia intracraniana ou de medula espinal

As principais drogas utilizadas na profilaxia farmacológica incluem:

- Heparina de baixo peso molecular (enoxaparina)
- Heparina não fracionada
- Fondaparinux

Não há consenso sobre o período para iniciar a profilaxia de TEV. A recomendação é iniciar a profilaxia mecânica um pouco antes do início da cirurgia.

Nos casos em que o risco de sangramento é baixo e há indicação de profilaxia medicamentosa, a heparina pode ser iniciada de 2 a 12 horas antes da cirurgia. Nos casos em que há risco de sangramento, o início da heparina pode ser postergado em até 2 a 72 após o procedimento.

A profilaxia pode ser suspensa quando o paciente passa a deambular sem dificuldades. Nos casos em que há alto risco para TEV associado à cirurgia para neoplasia, os pacientes podem se beneficiar de uma profilaxia medicamentosa estendida (4 semanas).

RESUMO PARA A PROVA

- **A fisiopatologia da TVP é representada pelos elementos da tríade de Virchow: estase sanguínea, hipercoagulabilidade e lesão endotelial.**
- **Memorize a tabela com os principais fatores de risco para TVP.**
- **Memorize a tabela de apresentação clínica da TVP.**
- **O método de escolha para diagnóstico da TVP é a ultrassonografia com doppler colorido ou *duplex scan*.**
- **O D-dímero é um teste muito sensível, mas pouco específico; portanto, é muito útil para excluir o diagnóstico de trombose, quando negativo, mas insuficiente para confirmá-lo quando positivo, exigindo exames adicionais.**
- **O tratamento da TVP é a anticoagulação plena por, no mínimo, três meses, podendo ser prolongada conforme a persistência dos fatores de risco. A antiagregação plaquetária não é prevista para TVP.**
- **As principais complicações relacionadas à TVP são o TEP e a insuficiência venosa crônica do membro.**
- **O filtro de veia cava é uma opção prevista em três situações:**
  - **tromboembolismo pulmonar em vigência de anticoagulação;**
  - **contraindicações à anticoagulação em pacientes com alto risco de TEP;**
  - **casos de hipertensão pulmonar grave em que um paciente não sobreviveria a um TEP.**
- **A flegmasia cerúlea dolens é um quadro relacionado à trombose venosa massiva, geralmente do segmento ileofemoral, caracterizada clinicamente por:**
  - **dor importante;**
  - **edema do membro;**
  - **cianose progressiva;**
  - síndrome compartimental, comprometimento arterial e gangrena.
- **O tratamento da flegmasia deve incluir trombólise medicamentosa ou trombectomia cirúrgica. Esse é o único cenário de trombose venosa periférica em que esses procedimentos estão previstos.**
- **A tromboflebite é caracterizada pela trombose venosa do sistema superficial e, geralmente, está associada à punção venosa. O quadro clínico é caracterizado por dor, edema, hiperemia e enduramento do trajeto venoso acometido. O tratamento dessa condição clínica é de suporte e não envolve antibioticoterapia, exceto nos casos em que há supuração.**
- **A tromboflebite migratória é um evento que usualmente está associado a neoplasias ou tromboangeíte obliterante.**

CAPÍTULO

9.0 DOENÇA VENOSA CRÔNICA (DVC)

A doença venosa crônica (DVC) é o distúrbio mais comum do sistema vascular periférico, acometendo cerca de 10% a 35% dos indivíduos em idade adulta.

As manifestações clínicas da DVC compreendem um espectro que vai desde pequenas varizes assintomáticas até ulcerações venosas cutâneas.

Como veremos a seguir, a DVC geralmente é secundária à insuficiência das válvulas venosas ou à obstrução do sistema venoso profundo. Esses dois quadros levam à hipertensão venosa, que está associada à dilatação e deformação das veias, e também produz um estado inflamatório crônico, responsável por uma série de alterações dermatológicas.

9.1 FISIOPATOLOGIA

A insuficiência venosa crônica é uma entidade patológica que acomete, quase que exclusivamente, os membros inferiores.

Para compreendermos seu processo fisiopatológico, devemos entender o processo fisiológico normal. Começando pela anatomia.

O sistema venoso dos membros inferiores é dividido em três:

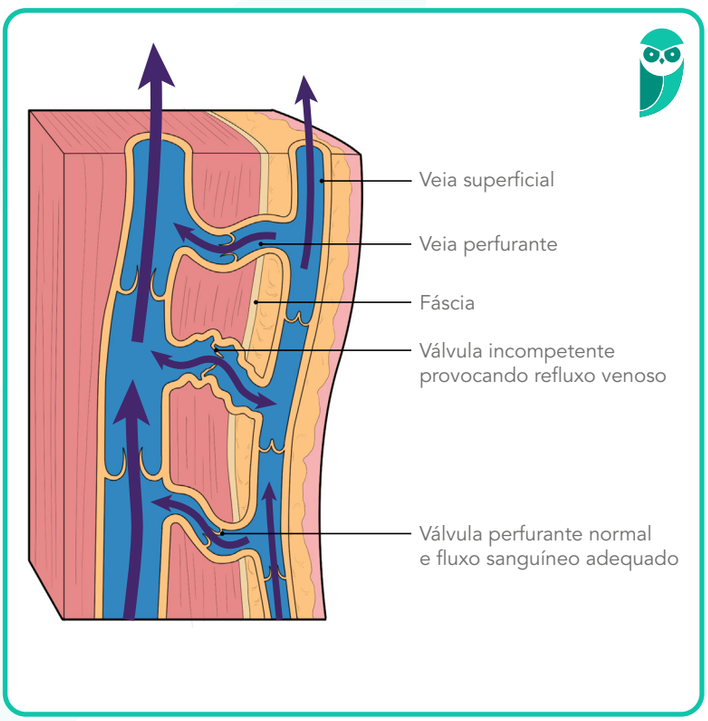
- **Sistema venoso profundo:** porção do sistema venoso que está profundo às fáscias musculares. O sistema venoso profundo é o maior responsável pelo retorno venoso. Cerca de 85% do sangue dos membros inferiores retorna através dele.
- **Sistema venoso superficial:** o sistema venoso superficial é formado pelas veias que estão acima da fáscia muscular. Grande parte do sistema superficial está conectado às veias safena magna e safena parva, também superficiais.
- **Sistema perfurante:** o sistema perfurante é formado por vasos que perfuram a fáscia e conectam, diretamente, o sistema superficial ao sistema profundo.

Tendo isso em mente, devemos lembrar que a drenagem do sangue acontece no sentido distal para proximal e superficial para profundo. Essas características do fluxo, nos membros inferiores, só são possíveis graças a dois mecanismos básicos:

- **A contração da musculatura da panturrilha:** a contração muscular comprime as veias, aumentando a pressão em seu interior e propelindo o sangue em direção às veias proximais.
- **As válvulas venosas**: as válvulas são estruturas presentes no interior das veias que permitem que o fluxo sanguíneo prossiga apenas em uma direção, garantindo que, mesmo com o relaxamento muscular, o sangue ainda fluirá em direção ao coração e não a favor da gravidade.

Nesse contexto, a inefetividade das válvulas leva à incapacidade de escoar adequadamente o sangue dos membros inferiores, fazendo com que haja aumento da pressão venosa.

Além disso, processos obstrutivos do sistema venoso profundo, como a trombose venosa profunda, também prejudicam o escoamento sanguíneo e, assim como a insuficiência valvar, aumentam a pressão venosa.



Representação esquemática da organização da anatomia venosa e do fluxo sanguíneo no sistema venoso.

O regime de hipertensão venosa sustentado provoca uma cascata de eventos que causam desde dilatação e deformação das veias até alterações histológicas relacionadas ao aumento da permeabilidade vascular, edema e à liberação crônica de mediadores inflamatórios.

Em longo prazo, essas alterações favorecem o extravasamento capilar de macromoléculas que levam a alterações cutâneas, como deposição de fibrina e sequestro de eritrócitos. Esses eventos estão relacionados à fibrose da pele e do tecido celular subcutâneo e também à hiperpigmentação cutânea.

Em um contexto de inflamação crônica e fibrose, a oxigenação desses tecidos é reduzida e a progressão da hipóxia tecidual pode levar ao surgimento de ulcerações.

As manifestações clínicas terminais da hipertensão venosa crônica são a lipodermatosclerose (fibrose da pele e tecido subcutâneo) e a formação de úlceras secundárias à hipoxemia tecidual.



ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

As **manifestações clínicas terminais da hipertensão venosa crônica** são a **lipodermatosclerose** (fibrose da pele e tecido subcutâneo) e **a formação de úlceras** secundárias à hipoxemia tecidual.

9.2 ETIOLOGIA

A insuficiência venosa pode ser classificada como primária, secundária ou congênita.

- **Insuficiência venosa primária:** trata-se de uma entidade idiopática adquirida, de natureza multifatorial e representa a **principal causa de insuficiência venosa.**
- **Insuficiência venosa secundária:** são os casos de insuficiência venosa secundária a um evento específico como neoplasia, fístula arteriovenosa, trombose venosa, entre outros. **A causa mais comum de insuficiência venosa secundária é o estado obstrutivo pós-trombótico (sequela de TVP).**
- **Insuficiência venosa congênita:** a insuficiência venosa congênita está relacionada a alterações anatômicas ao nascimento, que predispõem à insuficiência venosa, como a ausência congênita de válvulas venosas.

9.3 FATORES DE RISCO

Os principais fatores de risco relacionados à insuficiência venosa crônica estão listados na tabela a seguir. Em geral, as provas **não cobram** esses fatores de risco. Portanto, não priorize a memorização dessa tabela.

Fatores de risco para insuficiência venosa crônica
Idade avançada (principal fator de risco)
História familiar de insuficiência venosa crônica
Sexo feminino
Multiparidade
Obesidade
Ortostase prolongada
História prévia de trombose venosa profunda
Sedentarismo

9.4 APRESENTAÇÃO CLÍNICA

Os pacientes com insuficiência venosa crônica sintomática geralmente relatam **a sensação de dor, peso ou fadiga nas pernas**. Esses sintomas pioram com períodos de ortostatismo prolongado e isso acontece porque essa postura favorece a estase venosa nos membros inferiores.

Desse modo, os pacientes com insuficiência venosa costumam ser assintomáticos no período da manhã e, com o passar do dia, conforme eles permanecem por mais tempo em pé, apresentam progressão dos sintomas. Por outro lado, as posições que favorecem o retorno venoso, como o decúbito horizontal e elevação do membro, produzem alívio dos sintomas.

Outra queixa comum dos pacientes com insuficiência venosa é o inchaço dos membros inferiores. Assim como os outros sintomas, o edema também piora com o ortostatismo e melhora com a suspensão do membro.

Nos casos mais avançados, pode haver queixa de dor intensa e constante em queimação, chamada neuropatia venosa.

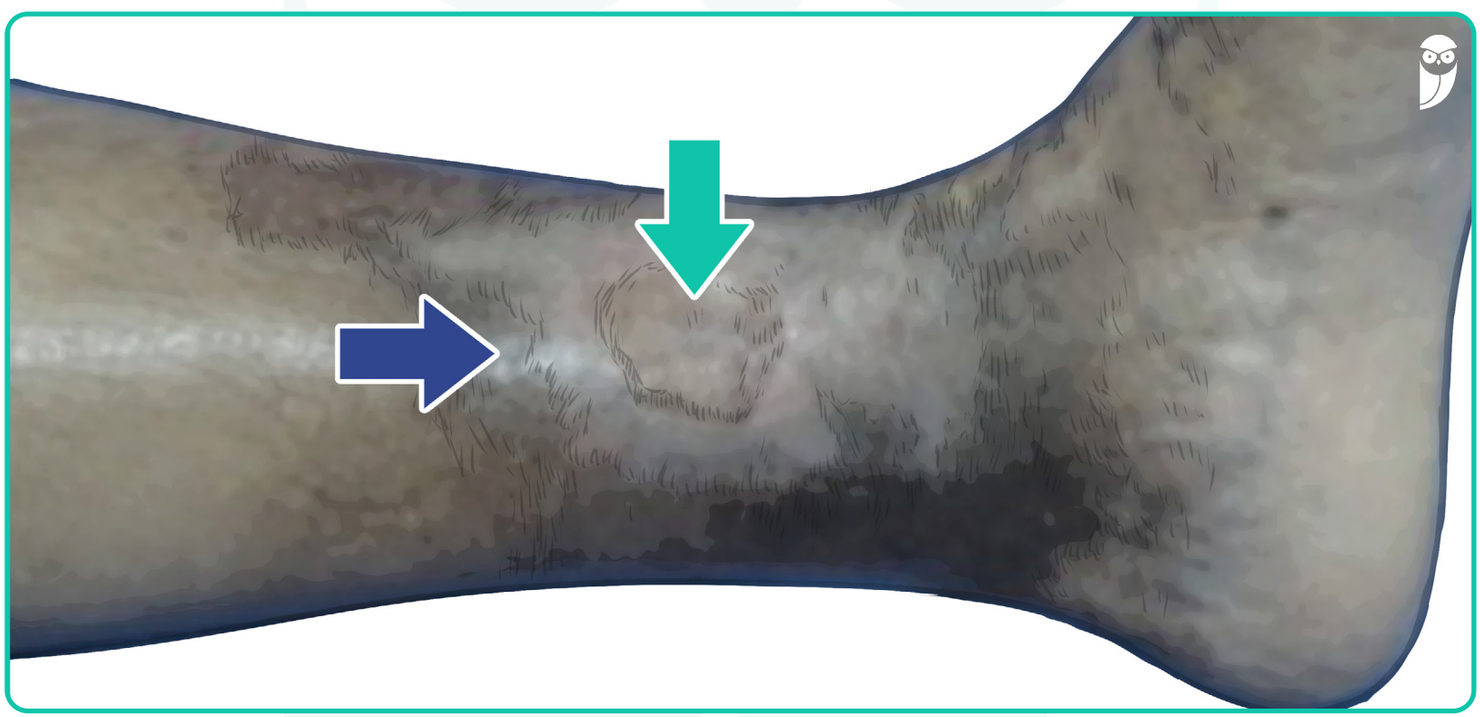
Outras manifestações clínicas tardias incluem a hiperpigmentação e o eczema. Sua causa é o extravasamento de macromoléculas, como a fibrina e a hemossiderina, associado à resposta inflamatória crônica. A progressão do processo inflamatório leva à lipodermatosclerose (fibrose de pele e tecido subcutâneo) e à formação de úlceras.

ATENÇÃO, IMPORTANTE PARA A PROVA:

O principal **sintoma** de insuficiência venosa crônica é representado por dor ou fadiga nas panturrilhas, que melhoram com a elevação do membro e pioram em posição ortostática.

Os sinais clínicos da doença venosa crônica estão listados na tabela a seguir:

Sinais de insuficiência venosa crônica
Dilatação do sistema venoso superficial (varizes e telangiectasias)
Edema vespertino
Hipercromia cutânea
Eczema
Fibrose e atrofia da pele e do tecido celular subcutâneo (lipodermatosclerose)
Presença de ulcerações

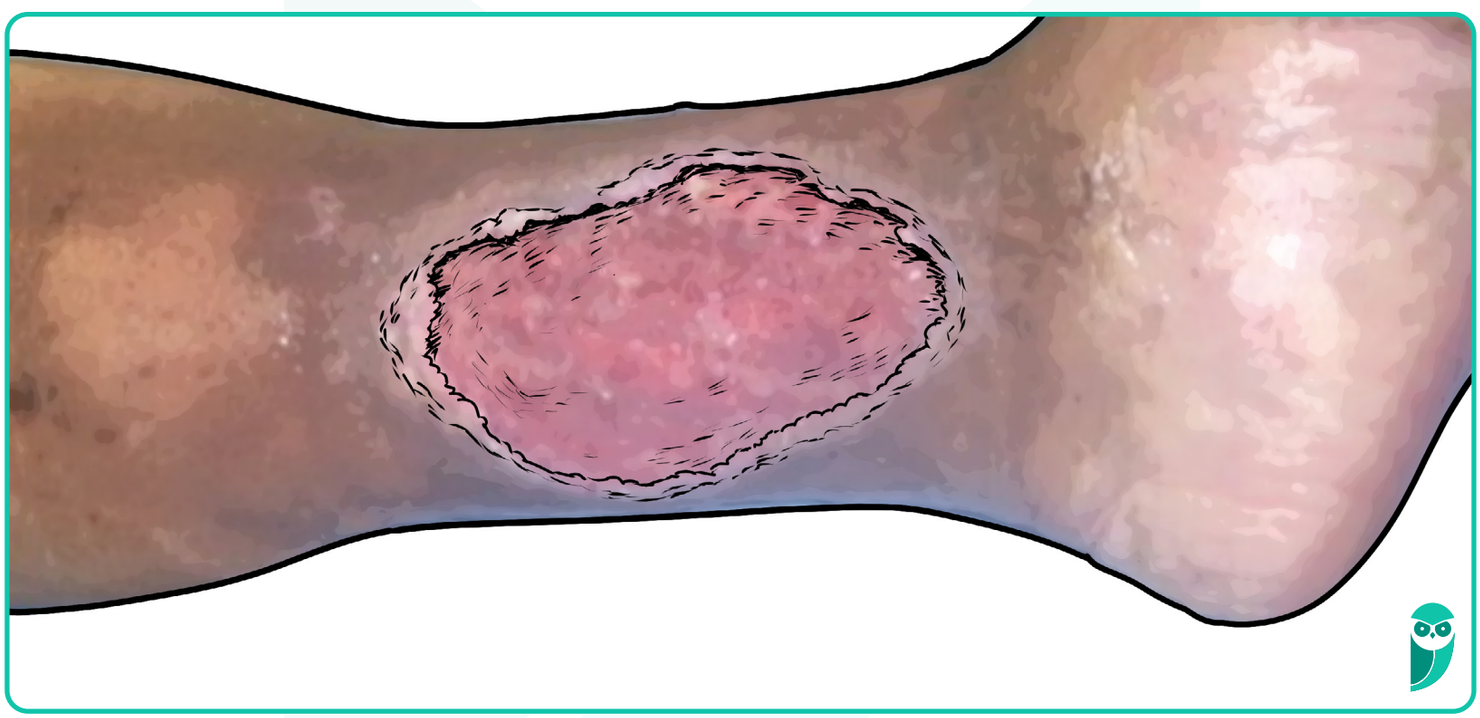


Membro com insuficiência venosa crônica apresentando hiperpigmentação, com área de lipodermatosclerose (seta azul) e úlcera cicatrizada na região central (seta verde).

Um dos aspectos cobrados nas provas, sobre insuficiência venosa crônica, é a apresentação clínica das úlceras venosas (flebopáticas) e seu diagnóstico diferencial com as úlceras isquêmicas, secundárias à insuficiência arterial.

As características de cada uma delas serão listadas nesta tabela. **Memorize a tabela a seguir.**

Característica	Úlcera venosa	Úlcera arterial
LOCALIZAÇÃO	Face medial da perna (mais comum)	Distal, sem localização específica
DOR	Pouco ou moderadamente dolorosa Dor melhora com a elevação do membro	Muito dolorosa Dor melhora com membro pendente
EXSUDATO	Muito exsudativa, com piora da exsudação em ortostase	Pouco exsudativa
BORDAS	Bordas elevadas e irregulares	Bordas rasas com margem bem definida
PULSOS	Geralmente presentes	Reduzidos ou ausentes
EDEMA	Presente	Geralmente ausente
OUTRAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS	Lipodermatosclerose e hiperpigmentação cutânea Comum história pregressa de TVP	História clínica de claudicação intermitente ou dor isquêmica em repouso



Ulceração venosa em face medial da perna, associada à área de hiperpigmentação e lipodermatosclerose.



Existe um tipo específico de úlcera isquêmica que recebe o epônimo de **úlcera hipertensiva de Martorell**. Trata-se de uma lesão mais comum nas mulheres e está **associada à hipertensão arterial sistêmica grave, em pacientes com pulsos distais palpáveis.**

Acredita-se que essas lesões sejam secundárias à calcificação vascular e obliteração de arteríolas. Desse modo, há redução na perfusão tecidual levando à isquemia, necrose tecidual e ulceração.

O tratamento das úlceras de Martorell consiste em controlar a hipertensão, além dos cuidados locais com a lesão.

CAI NA PROVA

(AMP - 2022) Com relação aos sintomas da insuficiência venosa crônica, assinale a alternativa correta.

A) As dores mais comuns da hipertensão venosa crônica incluem dor pela manhã, principalmente nas coxas e do tipo pontadas.

B) Todos os pacientes com varizes apresentam edema de membros inferiores ao final do dia.

C) Cãibras nas pernas que ocorrem durante ou após o exercício e que aliviam com repouso e elevação dos membros, são sintomas de claudicação venosa.

D) Meias de alta compressão são indicadas sempre nas fases iniciais da doença.

E) Dor pélvica crônica e congestão pélvica não possuem qualquer relação com varizes de membros inferiores.

COMENTÁRIO:

Os pacientes com insuficiência venosa crônica sintomática geralmente relatam a sensação de dor, peso ou fadiga nas pernas. Esses sintomas pioram com períodos de ortostatismo prolongado e isso acontece porque essa postura favorece a estase venosa nos membros inferiores.

Desse modo, os pacientes com insuficiência venosa costumam ser assintomáticos no período da manhã e com o passar do dia, conforme eles permanecem por mais tempo em pé, apresentam progressão dos sintomas.

Por outro lado, as posições que favorecem o retorno venoso, como o decúbito horizontal e elevação do membro, produzem alívio dos sintomas.

Outra queixa comum dos pacientes com insuficiência venosa é o inchaço dos membros inferiores. Assim como os outros sintomas, o edema também piora com o ortostatismo e melhora com a suspensão do membro.

As manifestações clínicas tardias da insuficiência venosa crônica incluem a hiperpigmentação e o eczema. Sua causa é o extravasamento de macromoléculas como a fibrina e a hemossiderina, associadas à resposta inflamatória crônica.

A progressão desse processo inflamatório leva à lipodermatosclerose (fibrose de pele e subcutâneo) e à formação de úlceras.

Vamos aproveitar a oportunidade para relembrarmos os principais sinais clínicos da insuficiência venosa. São eles:

- Dor em queimação ou sensação de cansaço nas pernas, que piora ao longo do dia.
- Dilatação do sistema venoso superficial (varizes e telangectasias).
- Edema vespertino.
- Hipercrômia cutânea.

- Eczema.
- Fibrose e atrofia da pele e do tecido celular subcutâneo (lipodermatosclerose).
- Presença de ulcerações.

Visto isso, vamos avaliar separadamente cada uma das alternativas.

Incorreta alternativa "a": Como vimos, a dor costuma ser vespertina e é cansaço ou queimação.

Incorreta alternativa "b": O edema vespertino é uma alteração tardia em relação à dilatação venosa. Portanto, nem todos os pacientes com varizes apresentarão edema vespertino.

Correta alternativa "c" : A claudicação venosa, caracterizada por uma dor intensa, em aperto, tipicamente nos músculos da coxa, desencadeada por exercícios vigorosos. Esse sintoma pode ocorrer nos pacientes com obstrução venosa de longa data. De qualquer modo, o sintoma de dor em cãibra durante a prática de exercícios físicos não caracteriza uma queixa típica dos pacientes com essa doença.

Incorreta alternativa "d": Meias de compressão podem ser indicadas em qualquer fase da doença, inclusive, podem ser usadas em critério profilático, para pacientes com fatores de risco e que ainda não desenvolveram insuficiência venosa.

Incorreta alternativa "e": Dor pélvica crônica e congestão pélvica estão relacionadas à insuficiência venosa dos membros inferiores.

(USP-RP - 2018) Mulher, 54 anos, com aparecimento de lesão ulcerada há um ano em terço distal da face medial da perna direita de crescimento progressivo. Relata ainda que a úlcera é muito exsudativa e dolorosa, principalmente quando fica por longos períodos em pé, com melhora da dor ao repouso. Possui hipertensão arterial bem controlada em uso de atenolol. A temperatura local é sempre aumentada em relação ao lado contralateral e tem hiperestesia próximo à lesão. Apresenta também dermatofibrose e pulsos distais de difícil palpação pela fibrose local. Qual a provável etiologia desta lesão?

A) Úlcera isquêmica por arteriopatia.
B) Úlcera flebopática por insuficiência venosa.
C) Úlcera proliferativa pré-neoplásica.
D) Úlcera hipertensiva de Martorell.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: as úlceras isquêmicas geralmente acompanham outros sinais de oclusão arterial crônica, como claudicação intermitente, dor isquêmica em repouso e ausência de pulsos distais.
Em sua apresentação, as úlceras isquêmicas possuem bordas rasas e isquêmicas e fundo pálido com granulação ou tecido necrótico. Essas lesões costumam estar situadas na porção distal do membro, mas não apresentam localização específica.

Correta a alternativa B: as úlceras secundárias à insuficiência venosa (flebopáticas) apresentam bordas elevadas e são menos dolorosas que as úlceras arteriais, havendo melhora da dor com a elevação do membro. Além disso, são lesões bastante secretivas, especialmente quando o paciente se encontra em ortostase. Sua localização mais comum é na face medial da perna.
O espessamento da derme, descrito no enunciado, é um sinal característico da evolução crônica do quadro de insuficiência venosa, chamado de dermatofibrose.

Incorreta a alternativa C: a transformação maligna de úlceras crônicas ocorre, em média, após 30 anos do surgimento da lesão.
O epônimo dado ao carcinoma espinocelular secundário à degeneração maligna de feridas crônicas é chamado *úlcera de Marjolin*. Acredita-se que o principal fator de risco envolvido para tal evolução seja o processo inflamatório crônico.

As principais características clínicas da úlcera de Marjolin incluem: ulceração com tempo de evolução superior a três meses, margens elevadas ou invertidas, tecido de granulação exuberante, odor fétido, secreção purulenta, aumento progressivo de tamanho da úlcera e friabilidade com fácil sangramento.

Incorreta a alternativa D: a úlcera de Martorell é uma lesão isquêmica do membro inferior, cuja dor é desproporcionalmente intensa em relação ao seu tamanho. Trata-se de uma lesão mais comum em mulheres e está associada à hipertensão arterial sistêmica grave.

9.5 CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA (CEAP)

Os sinais clínicos da doença venosa crônica podem ser classificados de 0 a 6, de acordo com sua apresentação. Essa classificação já apareceu nas provas de Residência e é interessante que você a conheça.

Classificação clínica da doença venosa crônica (CEAP)	
C0	Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa crônica
C1	Telangiectasias
C2	Veias varicosas
C3	Edema sem alterações cutâneas
C4	Alterações cutâneas secundárias à insuficiência venosa (hiperpigmentação, lipodermatosclerose)
C5	Alterações cutâneas com úlcera venosa cicatrizada
C6	Alterações cutâneas com úlcera venosa aberta



À esquerda observamos telangiectasias, que correspondem a veias intradérmicas e subdérmicas de pequeno calibre, dilatadas. À direita observamos veias varicosas, definidas como vasos com dilatação ≥ 3mm.

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2022) Mulher, 37 anos de idade, refere muita dor nas pernas com sensação de peso ao final do dia, há 2 anos. Relata inchaço importante nas pernas, que melhora com o repouso. AP: nega trombose venosa ou trauma. Exame físico: varizes tronculares calibrosas nas pernas e coxas bilateralmente, edema 2+/ 4+, sem alterações da pele. O diagnóstico mais provável é

A) varizes idiopáticas, C3.
B) varizes idiopáticas, C4.
C) varizes secundárias, C4.
D) varizes secundárias, C3.

COMENTÁRIO:

Perceba que as "decorebas" também caem nas provas. Aqui, a Escola Paulista de Medicina quer saber se você conhece a classificação clínica CEAP.

A insuficiência venosa pode ser classificada como primária, secundária ou congênita.

- Insuficiência venosa primária: trata-se de uma entidade idiopática adquirida, de natureza multifatorial e representa a principal causa de insuficiência venosa.
- Insuficiência venosa secundária: são os casos de insuficiência venosa secundária a um evento específico como neoplasia, fístula arteriovenosa, trombose venosa, entre outros. A causa mais comum de insuficiência venosa secundária é o estado obstrutivo pós-trombótico (sequela de TVP).
- Insuficiência venosa congênita: a insuficiência venosa congênita está relacionada a alterações anatômicas ao nascimento, que predispõem à insuficiência venosa, como a ausência congênita de válvulas venosas.

Nossa paciente apresenta varizes tronculares calibrosas nas pernas e coxas bilateralmente, edema 2+/ 4+, sem alterações da pele. Logo, são varizes idiopáticas ou primárias, e classificada como C3.

Gabarito: alternativa D.

9.6 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da insuficiência venosa crônica é feito através da **presença de sintomas** típicos junto à **ultrassonografia com sinais de refluxo venoso**.

A ultrassonografia com doppler colorido (*duplex scan*) é o método confirmatório de escolha. Outros exames complementares como a flebografia devem ser considerados apenas nos casos em que o ultrassom não foi conclusivo.

A USG-doppler **mede o refluxo venoso de forma indireta**, utilizando o tempo do refluxo como medida da incapacidade das válvulas.

9.7 TRATAMENTO

O tratamento da insuficiência venosa crônica varia de acordo com a gravidade dos sintomas e com as características anatômicas do refluxo venoso.

As coisas mais importantes que você precisa conhecer sobre a terapêutica são as medidas clínicas relacionadas ao controle da insuficiência venosa e ao tratamento da úlcera venosa.

Vamos mencionar aqui os princípios gerais do tratamento cirúrgico, mas tenha em mente que são raros em provas e não devem ser prioridade nos seus estudos.

9.7.1 MEDIDAS CLÍNICAS

As medidas clínicas têm o objetivo de reduzir os sintomas e controlar a progressão da doença. **Todos os pacientes com doença venosa crônica devem ser submetidos a quatro medidas clínicas essenciais**:

- **Terapia compressiva (meias elásticas ou bandagem compressiva**): a terapia de compressão elástica é um componente essencial no tratamento da doença venosa crônica.

A escolha do tipo de meia ou bandagem, assim como a intensidade da compressão, variam de acordo com as características clínicas do paciente e não serão discutidas aqui.

- **Elevação do membro três ou mais vezes ao dia:** a elevação simples dos pés para o nível do coração por 30 minutos, três ou quatro vezes por dia, melhora a microcirculação cutânea e reduz o edema nos pacientes com doença venosa crônica.
- **Exercícios que envolvam a contração da panturrilha:** exercícios que envolvam a contração da panturrilha através da flexão plantar parecem ser benéficos para evitar o surgimento de úlceras venosas e favorecem a recuperação de úlceras já instauradas.
- **Cuidados com a pele:** como vimos, casos avançados de insuficiência venosa levam a alterações da pele e do tecido celular subcutâneo, caracterizadas por hipercromia, lipodermatosclerose e eczema. Nesse contexto, os cuidados de hidratação e limpeza da pele minimizam as taxas de infecção, reduzem o prurido e diminuem a incidência de úlceras.



A terapia medicamentosa com flavonoides, pentoxifilina e análogos de prostaciclina não apresenta evidências clínicas de boa qualidade que sustentem seu uso.

Apesar disso, essas medicações são amplamente empregadas na prática clínica.

9.7.2 TRATAMENTO DAS ÚLCERAS VENOSAS

As úlceras venosas devem ser manejadas por meio de elevação do membro e terapia compressiva com bandagens, além de cuidados locais como o debridamento químico ou mecânico e a aplicação de curativos.

A aplicação de curativos especiais, como a bota de Unna, é bastante realizada para o tratamento de úlceras venosas. A bota consiste em um curativo com óxido de zinco, recoberto por uma bandagem compressiva.

Vale lembrar que a antibioticoterapia sistêmica não deve ser usada de rotina e está reservada aos casos de infecção ativa.

Os sinais que sugerem infecção da úlcera incluem:

- aumento do eritema de pele circunjacente à úlcera;
- linfangite (representada por estrias vermelhas cruzando o membro);
- aumento rápido no tamanho da úlcera;
- febre sem outra etiologia aparente.

As úlceras refratárias ao manejo clínico podem necessitar de debridamento cirúrgico e enxertia cutânea.

9.7.3 TRATAMENTO ABLATIVO DA INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

A terapia ablativa nada mais é do que a oclusão ou ressecção do segmento venoso que apresenta refluxo. Esse tratamento está indicado para:

- casos refratários ao tratamento clínico;
- infecções de repetição;
- sangramento de varizes;
- úlceras venosas refratárias;
- varizes inestéticas, caso incomodem o paciente.

A ablação pode ser feita através de radiofrequência, laser, cirurgia, aplicação de agentes esclerosantes ou, ainda, espuma de polidocanol.

A escolha da técnica varia de acordo com o segmento anatômico acometido e com a familiaridade do cirurgião com o método.

RESUMO PARA A PROVA

- **A insuficiência venosa crônica, na maioria das vezes, tem natureza idiopática e, nesses casos, é chamada de insuficiência primária. Outra grande parte dos casos de insuficiência venosa é consequência de uma sequela de TVP. Nesse caso, a insuficiência venosa é chamada de secundária.**
- **As características clínicas marcantes da insuficiência venosa incluem: sensação de cansaço ou dor nas pernas e edema, que pioram em posição ortostática, mais evidentes no período vespertino. Há melhora dos sintomas com a elevação do membro.**
- **Alterações tardias da insuficiência venosa incluem a hiperpigmentação cutânea, a lipodermatosclerose e as úlceras venosas.**
- **O diagnóstico é clínico e pode ser confirmado através de ultrassonografia com doppler colorido.**
- **Memorize a tabela comparativa entre úlceras venosas e úlceras arteriais.**
- **Todos os pacientes com insuficiência venosa devem ser tratados através da aplicação de meias elásticas ou ataduras compressivas, além de elevação do membro três a quatro vezes ao dia, exercícios de flexão plantar e cuidados com a pele.**
- **As úlceras venosas devem ser tratadas através das mesmas medidas gerais preconizadas para insuficiência venosa crônica, além de cuidados locais com a ferida, como troca de curativos e debridamento de tecidos desvitalizados. O uso de antibioticorerapia sistêmica só está previsto na vigência de infecção ativa.**

CAPÍTULO

10.0 ABORDAGEM CIRÚRGICA NO PÉ DIABÉTICO

Antes de começarmos a discutir as lesões podálicas do paciente diabético, é importante fazermos algumas considerações.

Devemos sempre nos lembrar de que nós, médicos, tratamos do paciente como um todo. Portanto, não existe um "pé diabético", mas as alterações patológicas do pé de um paciente com diabetes.

O termo "pé diabético", no entanto, é utilizado em praticamente todas as literaturas nacionais e internacionais e, para situá-lo, vamos utilizar esse termo aqui também. De qualquer forma, tenha em mente que o paciente com diabetes, assim como qualquer outro paciente, sempre deve ser avaliado como um todo.

10.1 FISIOPATOLOGIA

As lesões no pé diabético costumam ter natureza multifatorial, mas estão intimamente relacionadas à neuropatia com redução da sensibilidade e ao trauma de repetição.

A **neuropatia sensitiva** é responsável por reduzir a percepção à dor, favorecendo o trauma de repetição e a formação de lesões sem que o paciente perceba.

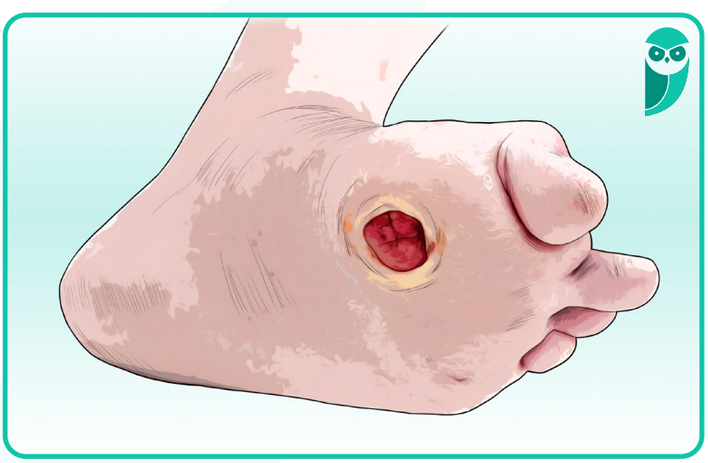
Soma-se a isso a **neuropatia das terminações autonômicas**. Essa alteração leva à diminuição da sudorese, tornando a pele mais seca e favorecendo o surgimento de rachaduras. As fissuras na pele facilitam a entrada de microrganismos, aumentando o risco de infecção.

A **neuropatia motora** é outro aspecto importante relacionado à fisiopatologia das úlceras do pé diabético. Essa alteração leva à hipotrofia de alguns músculos que estabilizam as estruturas osteoarticulares do pé, alterando completamente a anatomia normal das articulações e a dinâmica de distribuição de pressão nas áreas de apoio.

Nesse contexto, há sobrecarga de pressão em determinados pontos, o que propicia a lesão de repetição de partes moles. Soma-se a isso a ausência de sensibilidade dolorosa como elemento de proteção e uma pele seca e fissurada propensa à infecção. Todos esses elementos juntos levam às úlceras que, tipicamente, observamos no pé diabético.

A distribuição das lesões no membro diabético acomete principalmente os pododáctilos e a região plantar, que recebe maior pressão no ato da marcha.

As úlceras plantares nos pacientes com redução da sensibilidade recebem o nome de **mal perfurante plantar** (muito comum em diabéticos e portadores de hanseníase).



Úlcera plantar em um paciente com alterações diabéticas do pé (mal perfurante plantar).

Um agravante das úlceras do pé diabético que as torna tão importantes é que **uma vez que a úlcera está instalada, sua cicatrização é comprometida por três fatores principais:**

- **HIPERGLICEMIA**: a hiperglicemia reduz a atividade de elementos de defesa, como os neutrófilos, e favorece o crescimento bacteriano.
- **ARTERIOPATIA MICROANGIOPÁTICA:** artérias de pequeno calibre são bastante acometidas nos pacientes com diabetes e isso desfavorece a perfusão adequada da lesão. Com pouco sangue chegando à ferida, o processo de cicatrização é menos eficiente e mais lento.

- **ARTERIOPATIA MACROANGIOPÁTICA:** a arteriopatia macroangiopática é representada pela oclusão arterial crônica. Sabe-se que cerca de 20% a 58% dos pacientes com diabetes têm obstrução de grandes artérias.

CAI NA PROVA

(UNIFESP 2019) Assinale a alternativa correta com relação à lesão apresentada.



A) Deve-se solicitar glicemia para esclarecer o diagnóstico.
B) A lesão é causada por insuficiência venosa.
C) A lesão é causada por uma insuficiência arterial.
D) A lesão é causada pela diminuição de mobilidade do paciente.
E) Deve-se solicitar biopsia para esclarecer o diagnóstico.

COMENTÁRIO:

Caro aluno, temos uma imagem clássica de um mal perfurante plantar, que é uma lesão ulcerada, profunda e crônica, localizada na região plantar. Esse tipo de lesão é comum em pacientes com diminuição da sensibilidade dos pés (neuropatia periférica) e sua etiologia está associada a pequenos traumas locais e repetitivos que não são percebidos pelo neuropata.
Essa é uma lesão tipicamente associada à neuropatia diabética. Portanto, quando estivermos diante de uma lesão plantar com essas características, é mandatória a investigação de diabetes nesse paciente.

Correta a alternativa A: diante de um quadro de mal perfurante plantar, sempre devemos pesquisar o diagnóstico de diabetes e isso pode ser feito, inicialmente, por meio da dosagem da glicemia.

Incorreta a alternativa B: não há associação de mal perfurante plantar com insuficiência venosa.
Incorreta a alternativa C: a insuficiência arterial pode agravar o mal perfurante plantar, mas não é o fator causal.
Incorreta a alternativa D: a fisiopatologia do mal perfurante plantar não está associada à redução da mobilidade e sim à incapacidade do paciente em sentir dor.
Incorreta a alternativa E: não há necessidade de realizar biópsia nesses casos. O diagnóstico dessa lesão é clínico.

10.2 AVALIAÇÃO CLÍNICA DAS LESÕES DO PÉ DIABÉTICO

Como vimos, o processo de cicatrização e as defesas imunológicas do paciente diabético estão frequentemente comprometidos. Desse modo, frente a uma lesão ulcerada em um pé diabético, nossa prioridade deve ser investigar a presença de infecção.

Na vigência de um processo infeccioso, é essencial que determinemos a extensão da infecção, os fatores predisponentes ou perpetuadores e o agente etiológico. As infecções associadas ao pé diabético podem ser restritas às partes moles, mas frequentemente acometem os ossos e as articulações e, nesses casos, costumam ser muito mais dramáticas.

10.2.1 INFECÇÃO DE PARTES MOLES

O diagnóstico das infecções de partes moles do pé é primariamente clínico e pode ser feito a partir da presença de dois ou mais dos fatores a seguir:

- **hiperemia;**
- **aumento de temperatura;**
- **dor;**
- **edema ou enduramento;**
- **saída de secreção purulenta.**

A presença de sinais sistêmicos como febre, calafrios e taquicardia sugerem gravidade e, nesses casos, há indicação de tratamento cirúrgico ou clínico de urgência.

10.2.2 OSTEOMIELITE

A infecção óssea frequentemente está associada às infecções de partes moles, mas deve ser suspeitada até mesmo em alguns casos em que não existam sinais claros de infecção. **As principais características clínicas que sugerem o acometimento ósseo por infecção incluem:**

- **exposição óssea;**
- **tamanho da úlcera superior a 2cm de diâmetro;**
- **úlcera com duração superior a duas semanas.**

Nos casos de suspeita de osteomielite, a radiografia simples pode ser útil na confirmação diagnóstica. **Os principais achados à radiografia incluem:**

- **erosão da camada cortical;**
- **espessamento do periósteo;**
- **áreas de rarefação ou esclerose óssea.**

10.3 TRATAMENTO

10.3.1 TRATAMENTO DE LESÕES NÃO INFECTADAS

Toda ulceração em pé diabético deve ser submetida a algumas medidas terapêuticas básicas, que incluem:

- **Investigação e tratamento da isquemia macroangiopática do membro:** nos casos em que há oclusão arterial crônica sobreposta à úlcera, devemos avaliar a necessidade de revascularização.
- **Controle glicêmico**: níveis glicêmicos elevados prejudicam o processo de cicatrização e favorecem o surgimento de infecção.
- **Debridamento**: a presença de tecidos necróticos e fibrina atrapalham o processo de cicatrização. Sempre que esses elementos estiverem presentes, há necessidade de que sejam removidos por meio de debridamento.

As principais técnicas de debridamento incluem o debridamento mecânico e o enzimático (com papaína, hidrogel ou outros debridantes químicos).

- **Curativos:** para a boa cicatrização, é importante que os curativos mantenham a ferida limpa e garantam que ela se preserve úmida, mas sem que retenha exsudação em excesso.
- **Ajuste da distribuição de pressão na superfície plantar:** as deformidades osteoarticulares do pé favorecem a sobrecarga desproporcional de pressão em alguns pontos. Essa alteração associada à neuropatia sensitiva favorece a lesão de repetição de partes moles.

O ajuste da distribuição de pressão pode ser feito através do uso de calçados especiais ou talas. Nos casos em que essas medidas não são efetivas, devemos considerar cirurgia.

- **O uso de antibióticos não está indicado nas lesões sem sinais ativos de infecção.**

10.3.2 TRATAMENTO DE LESÕES INFECTADAS

Nas lesões infectadas, devemos adotar todas as medidas previstas para as lesões não infectadas, mas, além disso, há necessidade de coleta de material para cultura e introdução de antibioticoterapia.

CAI NA PROVA

(USP SP 2019) Mulher, 66 anos, portadora de diabete melito há 12 anos, procura o hospital com quadro de úlcera plantar infectada de odor fétido, flegmão ascendente e pulsos periféricos palpáveis. Inicia antibioticoterapia. Qual é a conduta complementar?

A) Enxerto femoropoplíteo.
B) Desbridamento.
C) Endarterectomia e curativos seriados.
D) Amputação primária.

COMENTÁRIO:

Incorreta a alternativa A: o enxerto femoropoplíteo está indicado nos casos em que há, além da alteração microangiopática, doença aterosclerótica com comprometimento do fluxo vascular da extremidade. No caso acima, a presença de pulsos palpáveis mostra-nos que não há necessidade do *bypass* arterial com enxerto femoropoplíteo.

Correta a alternativa B: a conduta inicial frente às úlceras perfurantes plantares é o debridamento associado à antibioticoterapia e cuidados locais. Nos casos em que há oclusão arterial associada, devemos considerar a revascularização do membro (através de bypass ou angioplastia).

Incorreta a alternativa C: a endarterectomia não é uma conduta consagrada para revascularização distal de membros inferiores, sendo reservada basicamente à carótida e à artéria femoral comum. De qualquer forma, no caso acima, os pulsos distais são palpáveis, logo, não há indicação de cirurgia com finalidade de revascularização.

Incorreta a alternativa D: a amputação primária está indicada nos casos em que há falência do tratamento ou infecção grave que ameace a vida do paciente.

10.3.3 TRATAMENTO CIRÚRGICO

O tratamento cirúrgico das lesões em pé diabético deve ser considerado nas seguintes situações:

- **sepse persistente, a despeito do tratamento clínico;**
- **incapacidade de receber ou tolerar antibioticoterapia apropriada;**
- **progressão da osteomielite ou da infecção de partes moles, apesar da antibioticoterapia apropriada;**
- **necrose com acometimento ósseo ou de planos profundos;**
- **obstrução arterial crônica com comprometimento à irrigação arterial do pé;**
- **necessidade de reconstrução da área ulcerada.**

Nos casos em que há progressão da infecção, a despeito da antibioticoterapia, debridamento e boa vascularização, está indicada a amputação do membro.

A amputação também deve ser fortemente considerada para os casos em que há lesão associada à infecção necrotizante com instabilidade clínica do paciente.

RESUMO PARA A PROVA

- Os principais elementos fisiopatológicos associados às lesões no pé diabético incluem: a neuropatia sensitiva, motora e autonômica, assim como a osteoartropatia crônica e os traumas de repetição.
- Diante de uma lesão plantar em um pé diabético, sempre devemos investigar infecção de partes moles e óssea.
- O tratamento de todas as lesões no pé diabético deve incluir:
  - debridamento;
  - controle glicêmico;
  - curativos;
  - ajuste de distribuição de pressão na região plantar e nos dedos.
- Nos casos de lesão infectada, está indicada a antibioticoterapia;
- As principais indicações cirúrgicas no contexto do pé diabético são:
  - sepse ou progressão da infecção, a despeito do tratamento clínico;
  - necrose com acometimento ósseo ou de planos profundos;
  - obstrução arterial crônica com comprometimento à irrigação arterial do pé;
  - necessidade de reconstrução da área ulcerada.
- A amputação do membro está indicada para os casos de progressão da infecção, mesmo após debridamento extenso e antibioticoterapia otimizada, ou nos casos de fascite associada a choque séptico.

CAPÍTULO

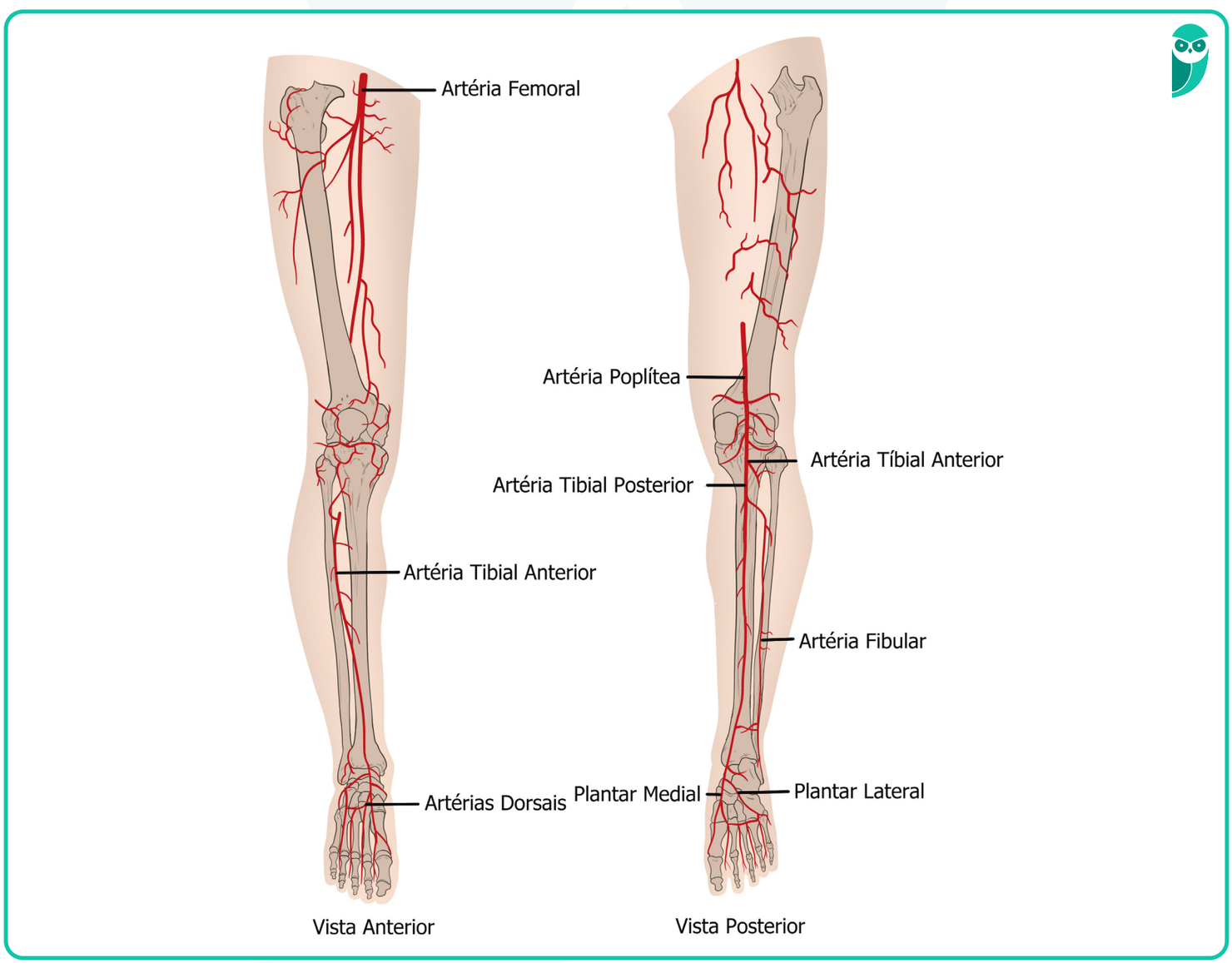
11.0 APÊNDICE: ANATOMIA

A anatomia vascular é um tema prevalente nas provas de Cirurgia. Nosso objetivo aqui não é de retomar toda a disciplina de anatomia que vocês aprenderam durante a faculdade. Isso seria pouco prático e tomaria muito tempo.

Nossa proposta é listar diversas questões de anatomia vascular para que você treine e veja de que forma esse tema é cobrado nas provas.

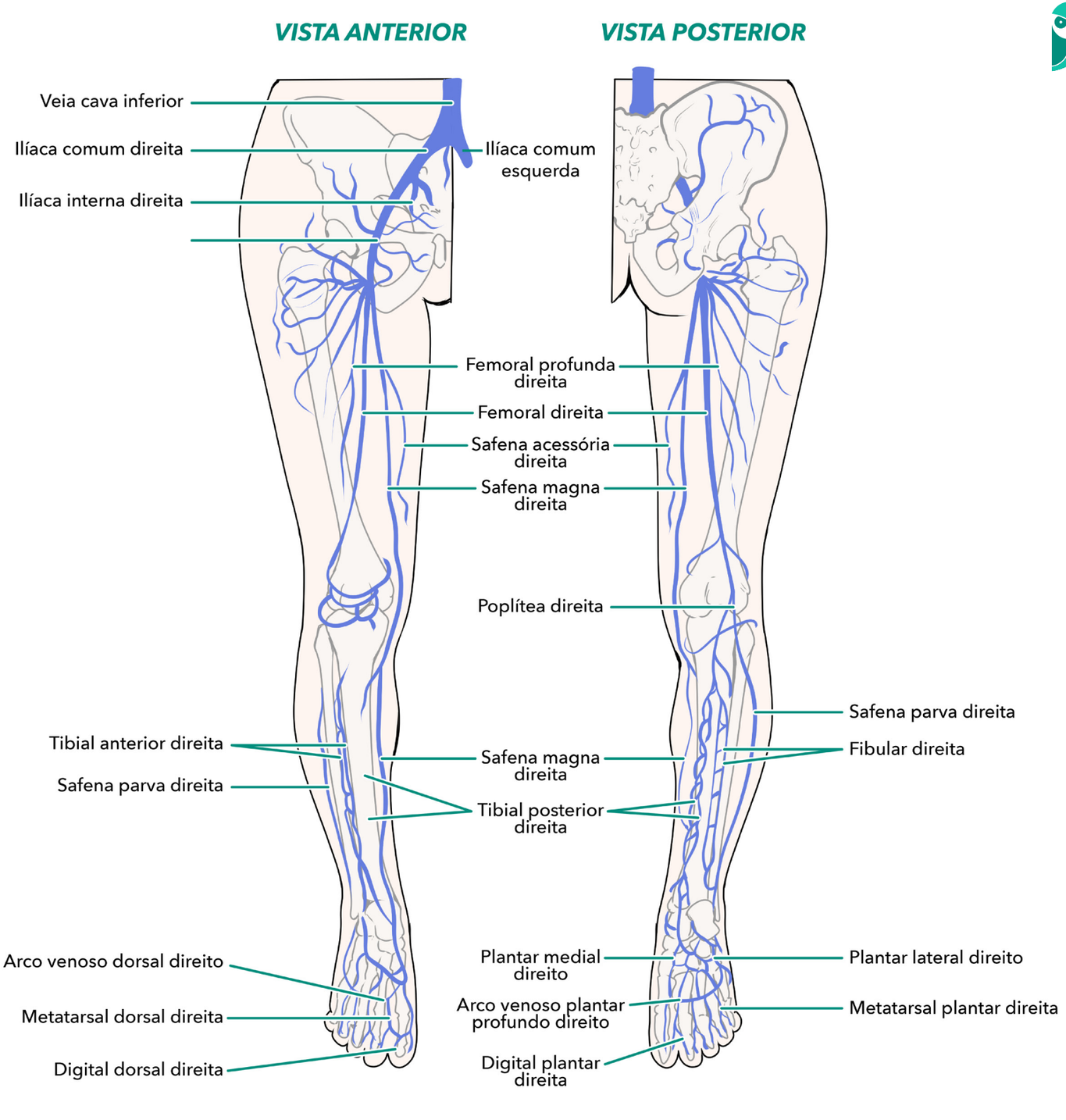
A seguir, vamos relembrar, esquematicamente, apenas a anatomia do que é mais prevalente em provas, ou seja, membros inferiores e ramos da aorta. De qualquer forma, recomendo fortemente que, antes de seu exame, você dê uma breve olhada em um atlas de anatomia para rememorar o sistema venoso e arterial.

11.1 ANATOMIA ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES



Anatomia arterial dos membros inferiores.

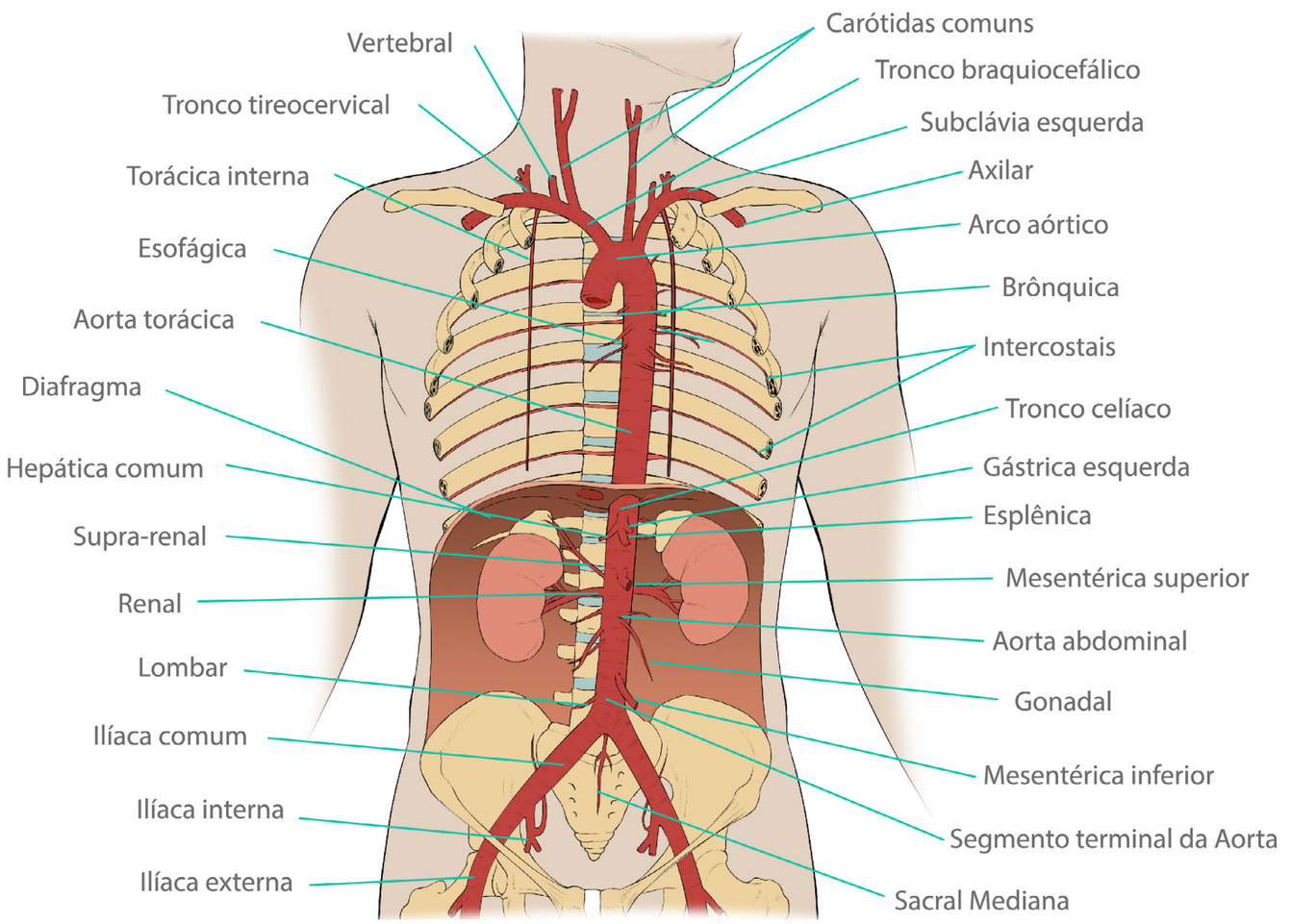
11.2 ANATOMIA VENOSA DOS MEMBROS INFERIORES



Anatomia venosa dos membros inferiores.

11.3 PRINCIPAIS RAMOS DA AORTA

ANATOMIA DE GRANDES VASOS DO TÓRAX - ARTÉRIA TORÁCICA



CAI NA PROVA

(Santa Casa SP – 2016) Qual o segundo ramo da aorta? E a artéria torácica interna esquerda se origina em qual artéria, respectivamente?

A) Tronco braquiocefalico direito e artéria subclávia esquerda.

B) Artéria carótida direita e artéria subclávia esquerda.

C) Artéria subclávia direita e artéria subclávia esquerda.

D) Tronco braquiocefalico direito e artéria intercostal.

E) Tronco braquiocefalico direito e aorta.

COMENTÁRIO:

Vamos lá, há uma pegadinha nessa questão. O aluno que não é tarimbado em anatomia considerará que o primeiro ramo da aorta é o tronco braquiocefálico e que o segundo ramo é a carótida comum esquerda. No entanto, não podemos nos esquecer de que os **primeiros ramos da aorta são as artérias coronárias**, logo, o tronco braquiocefálico é o segundo ramo.
A artéria torácica interna esquerda ou artéria mamária esquerda, como era chamada antigamente, origina-se da artéria subclávia esquerda.

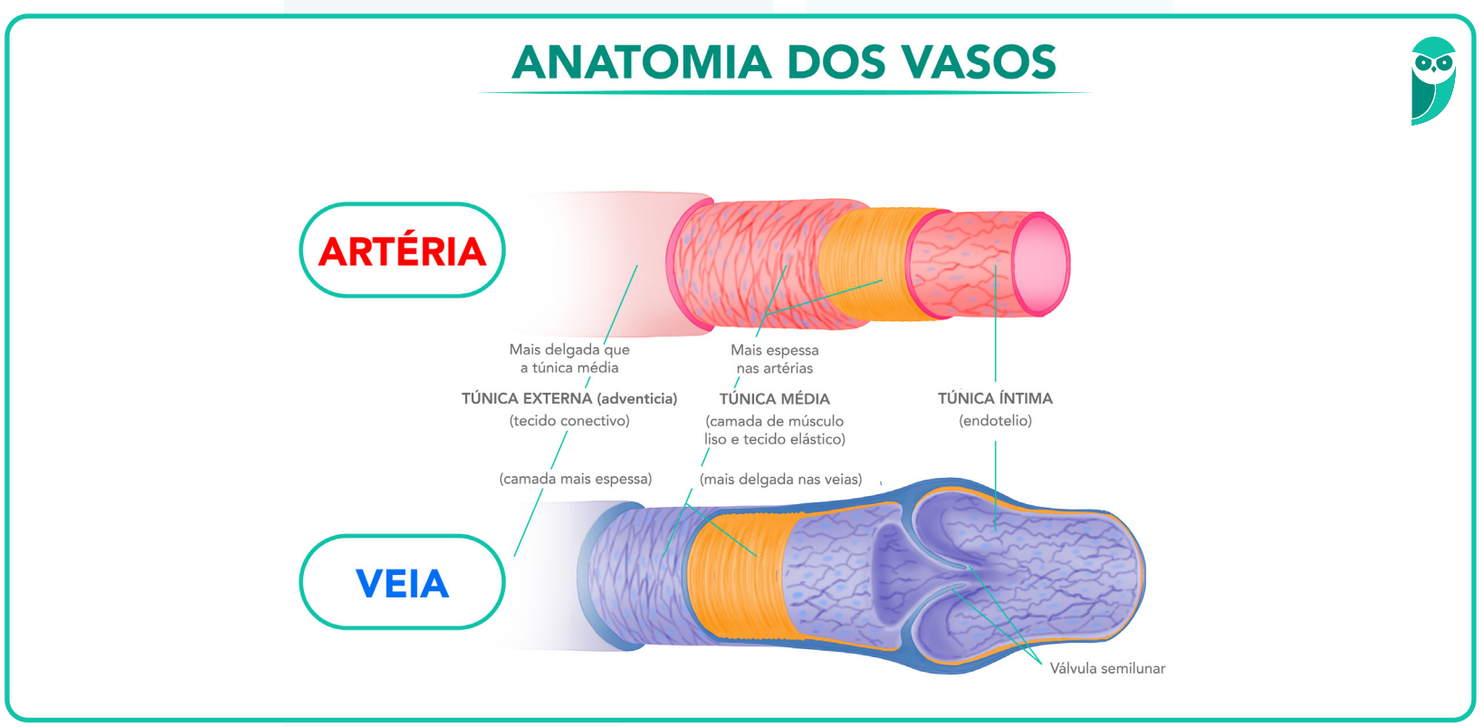
Gabarito: alternativa A.

(CMC 2018) Em relação à constituição dos vasos sanguíneos do sistema circulatório, assinale a alternativa INCORRETA:

A) Os capilares são formados apenas pela tûnica íntima e uma membrana basal desustentação.
B) A túnica média é a camada intermediária que consiste basicamente em músculo estriado.
C) A túnica externa é uma bainha de tecido conjuntivo.
D) A túnica íntima é o revestimento interno formado por uma única camada de células epiteliais muito achatadas chamada endotélio.

COMENTÁRIO:

Temos aqui uma questão de histologia vascular. Vamos relembrar alguns conceitos.
Túnica externa: é composta, basicamente, por tecido conjuntivo. Nessa túnica, encontramos pequenos filetes nervosos e vasculares que são destinados à inervação e à irrigação das artérias. Encontrada somente nas grandes artérias.
Túnica média: é a camada intermediária composta por fibras musculares lisas e pequena quantidade de tecido conjuntivo elástico. Encontrada na maioria das artérias do organismo.
Túnica íntima: forra internamente e sem interrupções as artérias, inclusive capilares. É constituída por células endoteliais.



Correta a alternativa A: a parede dos capilares é formada pela túnica íntima e pela membrana basal de sustentação.

Incorreta a alternativa B: a túnica média é formada por músculo liso e não estriado.

Correta a alternativa C: a túnica externa é composta por tecido conjuntivo.
Correta a alternativa D: a túnica íntima é chamada de endotélio.

(UFRJ - 2020) Compõem o sistema venoso profundo dos membros inferiores:

A) veia femoral, veia poplitea, veia gastrocnêmia
B) veia gastrocnêmia, veia poplitea, veia basilar
C) veia safena, magna, veia gastrocnêmia, veia femoral
D) veia poplitea, veia safena magna, veia basilar

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: todos os vasos elencados na alternativa A são veias do sistema profundo. A veia gastrocnêmia drena os músculos homônimos e desemboca na veia poplítea, que por sua vez continua como veia femoral superficial. A confluência das veias femoral superficial e femoral profunda dá origem à veia femoral.

Incorreta a alternativa B: a veia basilar ou basílica é um vaso do sistema venoso superficial do membro superior.
Incorreta a alternativa C: a veia safena magna é um vaso do sistema venoso superficial do membro inferior.
Incorreta a alternativa D: a veia safena magna é um vaso do sistema venoso superficial do membro inferior e a veia basilar ou basílica é um vaso do sistema venoso superficial do membro superior.

(UFCG – 2018) Qual das veias não pode ser ligada (laqueada)?

A) Veia cava acima das renais.
B) Veia cava abaixo das renais.
C) Veia jugular interna.
D) Veia esplênica.
E) Veia ilíaca interna.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa A: a ligadura da veia cava acima das veias renais é associada a, aproximadamente, 100% de mortalidade. Apesar disso, existem casos bem documentados de pacientes que sobreviveram a esse procedimento.

Incorreta a alternativa B: a ligadura da veia cava infrarrenal é um procedimento com alta morbidade, mas que é aceito em alguns cenários, como no controle de danos em pacientes vítimas de trauma com lesão de veia cava.
As repercussões circulatórias dessa ligadura são bastante graves, especialmente no que diz respeito aos membros inferiores. A maioria dos pacientes submetidos à ligadura de veia cava inferior infrarrenal necessitará de fasciotomia das pernas em decorrência da insuficiência venosa aguda importante e, eventualmente, esses pacientes podem evoluir para gangrena e amputação.

Incorreta a alternativa C: a ligadura unilateral da veia jugular interna é um procedimento previsto em alguns casos de trauma ou neoplasias de cabeça e pescoço. Vale lembrar, no entanto, que a ligadura bilateral das jugulares internas em um paciente não compensado pelo sistema de drenagem vertebral pode produzir cegueira, edema cerebral e, não raro, a morte.

Incorreta a alternativa D: a ligadura dos vasos esplênicos é um procedimento amplamente realizado, tanto no cenário de trauma quanto em neoplasias abdominais e esplenectomias eletivas. A ligadura da veia esplênica não apresenta repercussões sistêmicas relevantes.

Incorreta a alternativa E: os vasos ilíacos internos apresentam uma vasta rede anastomótica com outros sistemas arteriais e venosos. Sua ligadura, de modo geral, é bem tolerada.

CAPÍTULO

12.0 RESPOSTA DA SITUAÇÃO PROBLEMA

I. Você é o médico de plantão em um hospital e recebe um homem de 60 anos com história de dor abrupta, progressiva e de forte intensidade na panturrilha e pé esquerdo, com início há quatro horas, enquanto praticava sua caminhada diária.

Em sua anamnese, você o questiona acerca de comorbidades e uso de medicações. Ele informa que não possui nenhuma doença e não faz uso de nenhum remédio. Também nega tabagismo e diz ser adepto à prática de esportes.

Ao exame físico: o paciente está em bom estado geral, afebril, eupneico, com fáscies de dor e inquieto, queixando-se de muita dor. P.A.: 140x90mmHg; F.C.: 137bpm com pulso irregular. Ao exame dos membros inferiores, o paciente apresenta palidez e redução da temperatura da panturrilha e pé esquerdo e você não sente pulso tibial posterior, pedioso ou poplíteo. Os demais pulsos são amplos e simétricos.

O enchimento capilar do membro é bastante lentificado e há redução da força e importante redução da sensibilidade em comparação ao membro contralateral.

Considerando esse caso clínico, responda às seguintes questões:

1. **Qual o diagnóstico sindrômico do paciente?**

   O paciente acima apresenta um quadro de oclusão arterial aguda (OAA).

2. **Qual sua principal hipótese para o diagnóstico etiológico? Justifique.**

   Como o paciente não apresenta sinais ou sintomas prévios de oclusão arterial crônica ou doença aterosclerótica, estamos diante de um provável quadro de embolismo arterial.

   Vimos que aproximadamente 80% dos casos de tromboembolismo arterial têm origem cardiogênica. Nesse caso clínico, a taquicardia e a frequência cardíaca irregular são sugestivas de fibrilação atrial, o que corrobora o diagnóstico etiológico de tromboembolismo arterial de origem cardíaca.

   Portanto, a principal hipótese para o diagnóstico etiológico é de tromboembolismo arterial de origem cardiogênica.

3. **Dê um diagnóstico etiológico diferencial, considerando esse quadro clínico.**

   Os principais diagnósticos etiológicos diferenciais do caso descrito incluem:

- Tromboembolismo por desprendimento de trombo mural de aneurisma.
- Trombose de aneurisma poplíteo.

4. **Você colocaria trombose arterial no rol de diagnósticos diferenciais desse paciente? Justifique.**

   Sim. O aneurisma de artéria poplítea é uma condição geralmente assintomática e sua principal complicação é a trombose arterial.

5. **Qual o provável sítio anatômico da obstrução? Justifique.**

   A obstrução encontra-se na altura da artéria femoral superficial ou artéria poplítea. Afinal, o pulso femoral superficial é palpável, no entanto os pulsos poplíteo e tibial anterior e posterior estão ausentes.

6. Considerando o possível diagnóstico, cite três achados esperados em uma arteriografia.

Como se trata de um provável quadro de embolismo arterial, os principais achados arteriográficos incluem:

- paredes dos vasos lisas e com pouca ou nenhuma calcificação;
- pouca circulação colateral;
- aspecto de obstrução em "taça invertida ou menisco".

7. Considerando que o hospital em que você está possui todos os recursos para o diagnóstico e tratamento desse caso, quais seriam as medidas adotadas por você no atendimento inicial e qual a estratégia terapêutica definitiva?

Todos os pacientes com quadro de OAA devem ser submetidos à heparinização plena, hidratação e aquecimento do membro.

Como esse paciente apresenta sinal de risco imediato do membro (paresia), é classificado com um Rutherford IIb. Sendo assim, há indicação de cirurgia de emergência e o estudo diagnóstico de escolha é a arteriografia em sala cirúrgica.

Como se trata de uma embolia arterial aguda, a cirurgia aberta, com trombectomia através do uso de cateter de Fogarty, é uma boa alternativa terapêutica.

8. Após o tratamento definitivo, esse paciente apresenta melhora instantânea da perfusão do membro e os pulsos distais tornam-se palpáveis. No entanto, após alguns minutos, você percebe que o paciente, ainda anestesiado, desenvolve um edema tenso em região da panturrilha, cuja sensação tátil remete a um toco de madeira.

Qual a provável complicação apresentada e qual medida deve ser implementada para o seu tratamento?

O edema tenso do membro, nesse caso, é característico da síndrome compartimental. O tempo prolongado de isquemia e a provável ausência de circulação colateral desenvolvida favoreceram o surgimento de complicações relacionadas à reperfusão (síndrome compartimental).

O tratamento de escolha é a fasciotomia, que deverá ser realizada antes de o paciente deixar a sala cirúrgica.

II. No mesmo plantão, você recebe uma mulher de 47 anos, chegada há algumas horas da Austrália, em um voo de classe econômica.

Ainda durante o voo, a paciente refere que apresentou dor e inchaço na panturrilha direita (há cerca de 6 horas) que persistem até então. Ela nega comorbidades, mas refere estar em uso de terapia de reposição hormonal para controle dos sintomas do climatério.

Ao exame físico, a paciente está em bom estado geral, afebril, normocárdica e normotensa. Você percebe, à inspeção dos membros inferiores, um edema assimétrico das panturrilhas.

Baseado no caso clínico descrito, responda:

9. Qual a sua principal hipótese diagnóstica?

Trombose venosa profunda.

10. Essa paciente apresenta algum fator de risco para a hipótese acima? Se sim, qual(is)?

Sim, está em uso de terapia de reposição hormonal e apresentou longo período de estase venosa (viagem prolongada).

11. Considerando a principal hipótese diagnóstica, cite três outros achados possíveis ao exame físico.

Outros achados presentes no exame físico dos pacientes com TVP incluem:

- aumento de temperatura local;
- dilatação das veias superficiais;
- dor à palpação da musculatura;
- dor à compressão da panturrilha contra a tíbia – sinal de Olow;
- dor na panturrilha à dorsiflexão passiva do pé – sinal de Homans;
- redução da mobilidade da panturrilha – sinal da Bandeira.

12. Considerando a tríade proposta por Virchow, qual(is) elemento(s) da tríade estão possivelmente presentes no caso descrito? Justifique.

Os elementos da tríade de Virchow são: hipercoagulabilidade, estase sanguínea e lesão endotelial.

A paciente apresenta dois de três elementos da tríade, que correspondem à hipercoagulabilidade secundária ao uso de terapia hormonal e à estase sanguínea pelo grande período sentada na viagem de avião.

13. Qual o método diagnóstico de escolha para a confirmação da hipótese diagnóstica?

O método diagnóstico de escolha para TVP é a ultrassonografia com doppler colorido (duplex scan).

14. Qual a proposta terapêutica? Caso seja adotada conduta expectante, haverá algum risco maior para a paciente em questão? Se sim, qual?

Todos os pacientes com TVP devem receber anticoagulação plena por, no mínimo, três meses, desde que não haja contraindicações.

Quadros de TVP que não são anticoagulados têm grandes chances de evoluir para tromboembolismo pulmonar, uma condição potencialmente fatal.

Além disso, nos pacientes anticoagulados, a taxa de recanalização do trombo é maior, reduzindo assim as sequelas da TVP.

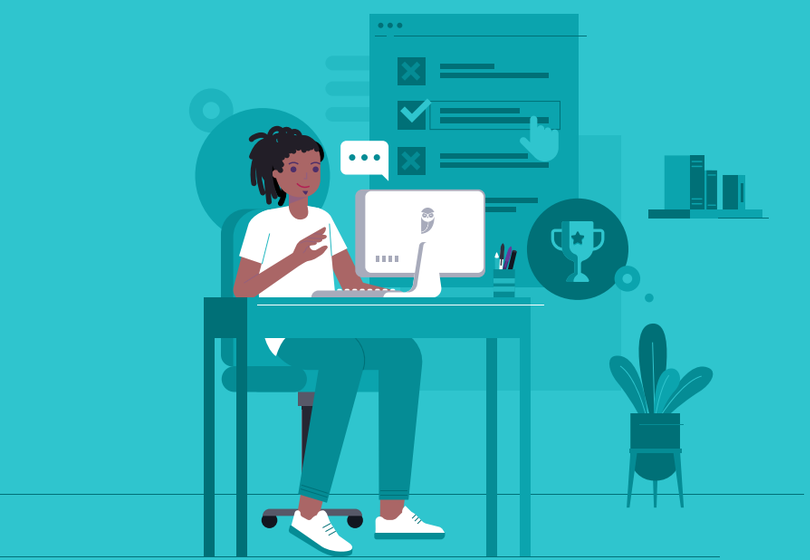
15. Mesmo sendo tratada adequadamente, essa paciente poderá evoluir com sequelas? Se sim, qual(is)?

Sim, a paciente poderá evoluir para um quadro de insuficiência venosa crônica.

Apesar de a anticoagulação diminuir esse tipo de complicação, ainda há risco de a paciente desenvolvê-la.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



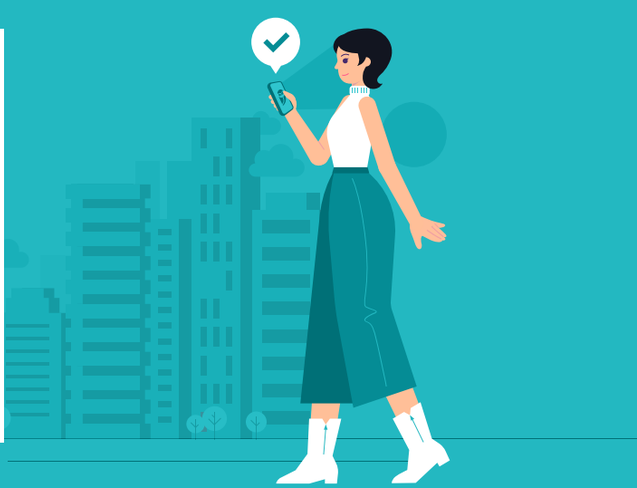
Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/GZrz

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO
14.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. .Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
2. Sidawy AN, Perler BA. Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy, 2-Volume Set, 10th Edition, Elsevier Saunders.

Uptodate:

3. https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-acute-lower-extremity-ischemia?search=limb%20ischemia&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
4. https://www.uptodate.com/contents/management-of-chronic-limb-threatening-ischemia?search=limb%20ischemia&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2
5. https://www.uptodate.com/contents/embolism-to-the-lower-extremities?search=limb%20ischemia&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
6. https://www.uptodate.com/contents/clinical-features-and-diagnosis-of-lower-extremity-peripheral-artery-disease?search=limb%20ischemia&source=search_result&selectedTitle=7~150&usage_type=default&display_rank=7
7. https://www.uptodate.com/contents/overview-of-the-causes-of-venous-thrombosis?search=dvt&source=search_result&selectedTitle=3~150&usage_type=default&display_rank=3

CAPÍTULO
15.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Querido aluno, espero que este livro ajude a aprofundar e aperfeiçoar seus conhecimentos em cirurgia vascular! Como de costume, deixei informações-chave nas caixas de resumo, quadros de atenção e tabelas; não deixe de rever esses elementos antes de sua prova.

Conte comigo no fórum de dúvidas, fico à disposição para esclarecer quaisquer questões que eventualmente venham a surgir.

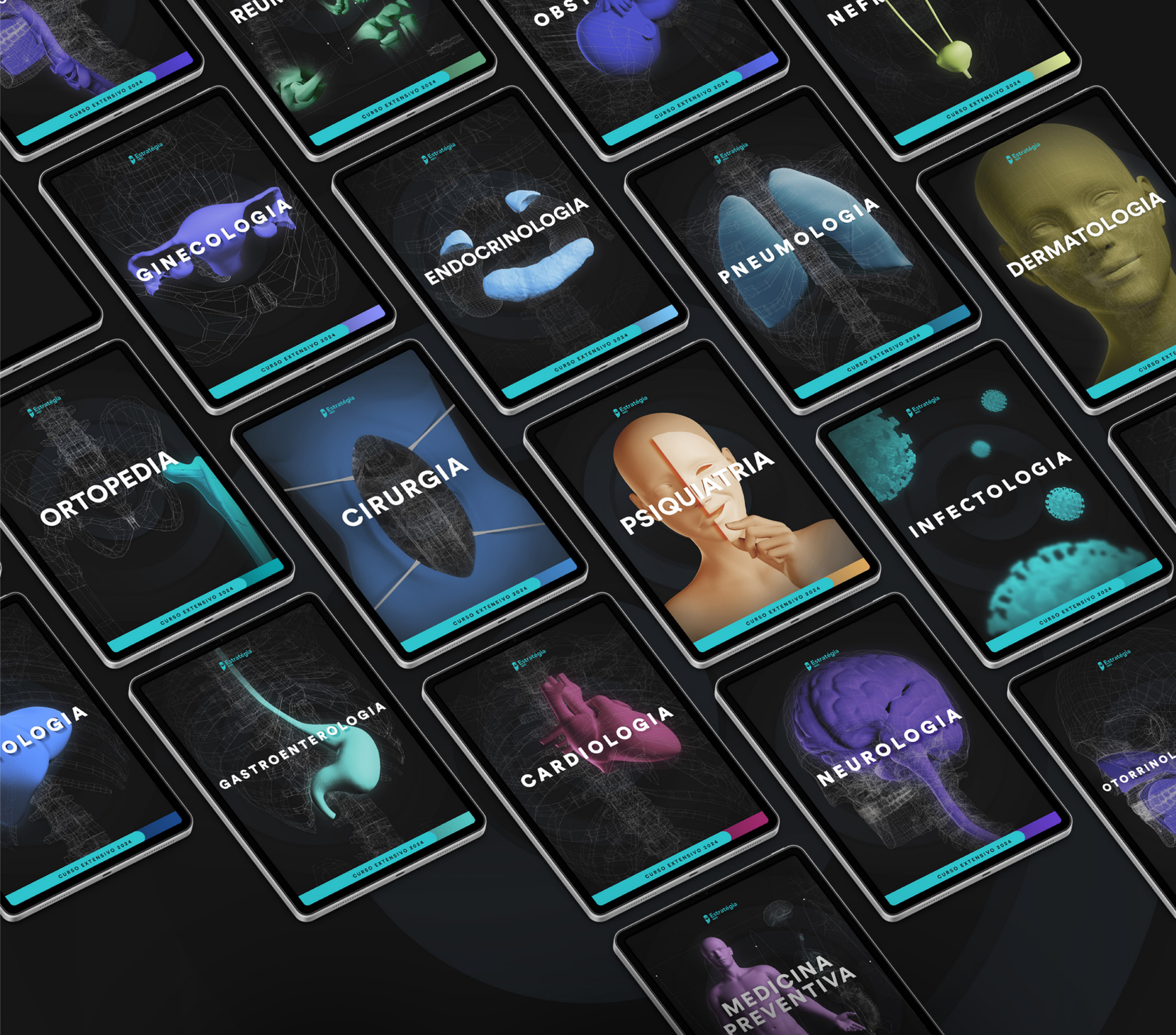
Lembre-se: para dicas, notícias e atualizações sobre os concursos de Residência Médica, siga o perfil do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil pessoal no Instagram, @dr.antoniorivas.

E lembre-se:

"O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro."

Até a próxima e um forte abraço.

Antonio Rivas.



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED